

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	6
5.3 - Descrição - Controles Internos	11
5.4 - Programa de Integridade	13
5.5 - Alterações significativas	18
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	19

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	21
10.2 - Resultado operacional e financeiro	47
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	56
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	63
10.5 - Políticas contábeis críticas	67
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	70
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	72
10.8 - Plano de Negócios	73
10.9 - Outros fatores com influência relevante	75

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- a. Se a Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais a companhia não adotou tal política**

A Companhia entende que uma efetiva gestão de riscos é fundamental para suportar o atingimento dos seus objetivos e para garantir a solidez e a flexibilidade financeira da Companhia, e a continuidade dos seus negócios. Dessa forma, desenvolveu sua estratégia de gestão de riscos com o objetivo de proporcionar uma visão integrada dos riscos aos quais está exposta.

As diretrizes e orientações para a estratégia de gestão do risco corporativo estão estabelecidas na Política de Gestão de Risco Corporativo da Companhia, aprovada pelo Conselho de Administração originalmente em 22 de dezembro de 2005 e alterada em 25 de agosto de 2011. A Política de Gestão de Risco Corporativo da Companhia encontra-se em processo de revisão e atualização pela Companhia.

- b. Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:**

A Política de Gestão de Risco Corporativo da Companhia se fundamenta nos seguintes princípios: (i) apoiar o plano de crescimento, o planejamento estratégico e a continuidade dos negócios; (ii) fortalecer a estrutura de capital e gestão de ativos; (iii) permitir adequado grau de flexibilidade na gestão financeira; e (iv) fortalecer as práticas de governança corporativa da Vale.

Dentre as diretrizes estabelecidas na referida política, merecem destaque as seguintes:

- Mensurar e monitorar o risco corporativo do Grupo de forma consolidada, considerando o efeito de diversificação, quando aplicável, de seu conjunto de negócios.
- Avaliar o impacto de novos investimentos, aquisições e desinvestimentos no perfil de risco corporativo do Grupo.
- Adequar o perfil de risco corporativo do Grupo às necessidades de seu plano de crescimento, do seu planejamento estratégico e da continuidade dos seus negócios.

i. Riscos para os quais se busca proteção

Com base na referida política e estrutura organizacional de controles internos, , em conjunto com as áreas de negócio e de suporte, a Companhia busca proteção para os principais riscos que possam impactar de forma adversa e relevante os objetivos traçados pela alta administração da Companhia, sua reputação bem como os seus resultados financeiros e operacionais, os quais se encontram descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência, dentre os quais se destacam:

- (i) riscos que possam impactar as operações da Companhia, em especial relativos a eventos, sejam de força maior ou decorrentes dos processos ordinários da Companhia e suas controladas que possam impactar o seu processo produtivo e utilização da capacidade instalada;
- (ii) riscos associados às decisões estratégicas da Companhia para fins de atingimento dos seus objetivos e/ou decorrentes da habilidade da Companhia se proteger ou se adaptar a mudanças no setor de mineração, em especial relativos à demanda dos seus produtos, estrutura de capital da Companhia e atuação em diferentes mercados;
- (iii) riscos de sanções legais ou regulatórias, instauração de processos legais contra a Companhia e suas controladas, cuja perda ou aplicação de penalidades, possa impactar

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

a Companhia de forma relevante, do ponto de vista financeiro, operacional ou causar danos à sua imagem;

- (iv) riscos de paralisação das atividades de projetos da Companhia e de suas controladas em virtude da não obtenção ou não renovação de licenças regulatórias, incluindo mas não se limitando a licenças ambientais;
- (v) risco de aumentos dos custos das operações da Companhia, em virtude não só de condições de mercado como também decorrente de alterações legais e regulatórias nas localidades nas quais a Companhia opera;
- (vi) riscos associados à falta de consistência e adequação dos sistemas e controle de operações e projetos da Companhia, incluindo mas não se limitando a sistemas de informações, bem como à falhas no gerenciamento dos controles internos da Companhia.

ii. Instrumentos utilizados para proteção

A gestão de risco é a abordagem estruturada que a Vale utiliza para gerir a incerteza relacionada à eventual inadequação ou deficiência de processos internos, bem como a pessoas, sistemas e eventos externos, de acordo com os princípios e diretrizes da ISO 31000. Os eventos internos consistem em sistemas, pessoas e processos internos falhos ou inadequados, ao passo que os eventos externos incluem catástrofes naturais ou operacionais causadas por terceiros, medidas regulatórias, políticas, econômicas ou sociais tomadas por governos ou outros *stakeholders* importantes.

A Companhia minimiza os riscos operacionais por meio de novos controles e melhorias nos existentes, novos planos de mitigação de riscos e transferência de risco por intermédio de seguro.

Os principais riscos são monitorados periodicamente, bem como a efetividade dos seus controles-chave de prevenção/mitigação e a execução de suas estratégias de tratamento. Assim, a Vale procura ter uma visão clara de seus principais riscos, atuando sobre eles de forma sistemática por meio da adoção de medidas de proteção ou mitigação, dentre as quais, por exemplo:

- (i) definição de indicadores e parâmetros para fins de acompanhamento dos riscos;
- (ii) desenvolvimento de soluções tecnológicas para a otimização dos processos da Companhia;
- (iii) investimentos na capacitação de empregados da Companhia atuantes no planejamento e execução de seus projetos;
- (iv) adoção de ações para aprimorar a eficiência nos processos de licenciamento de seus projetos, de forma a evitar atrasos e paralisações, como por exemplo, (a) promoção de maior integração entre as equipes de meio ambiente e desenvolvimento de projetos, (b) o desenvolvimento de um Guia de Melhores Práticas para Licenciamento Ambiental e o Meio Ambiente, (c) a montagem de equipes de especialistas altamente qualificados, (d) incentivo à maior interação com as agências ambientais;
- (v) aperfeiçoamento contínuo dos sistemas de gestão de saúde e segurança da Companhia bem como realização de disseminação perene de informação e campanhas de prevenção na Companhia para melhoria dos padrões de saúde e segurança dos colaboradores;
- (vi) controle e gerenciamento de passivos ambientais em suas unidades, bem como aplicação de medidas corretivas visando mitigar os riscos e eliminar os passivos ambientais;
- (vii) elaboração de estudos ambientais voltados à delimitação da extensão da degradação ambiental e dos riscos potenciais à saúde e ao meio ambiente;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- (viii) escolha de parceiros de alto nível e manutenção de um relacionamento justo e de parceria de longo prazo junto aos seus principais fornecedores, clientes e sócios em *joint-ventures* da Companhia. Para informações relativas a controle do risco de crédito das contrapartes, ver o item 5.6 deste Formulário de Referência;
- (ix) gerenciamento de um portfólio de energia operado por coligadas, composto por usinas hidrelétricas de autoprodução e contratos de fornecimento de longo prazo, com base nas necessidades energéticas atuais e previstas das suas operações de mineração, de forma a mitigar o risco de aumento de custo e/ou falta de energia;
- (x) ênfase na redução de custos, disciplina de capital, gestão de passivos, gestão de capital de giro e desinvestimentos;
- (xi) de forma mitigar riscos relativos a extração, (a) detenção de (uma base de ativos extensa e de alta qualidade nos negócios em que atua, sem depender única e exclusivamente de determinadas minas, (b) realização de investimentos na exploração mineral, pois, com a realização de mais amostragens, reduz o risco de estimativa das reservas; (c) reabastecimento contínuo de sua base de reservas por meio de novos projetos para evitar o esgotamento das minas; (d) diversificação da sua atuação em diversas localidades geográficas bem como por meio da extração de diversos tipos de minerais;
- (xii) adoção de controles e mecanismos para detectar falhas de controle e obter informações sobre os casos de quebra de conduta, especialmente por meio do Canal de Ética e Ouvidoria;
- (xiii) monitoramento sistemático de mudanças nas políticas governamentais e de regulamentação do setor, para reagir rapidamente e se adequar tempestivamente a estas mudanças, bem como, quando aplicável, participar de discussões relativas a tais mudanças por meio de entidades representativas do setor de mineração das quais participa;
- (xiv) promoção de suas atividades de forma responsável em todas as localidades em que está presente, almejando o respeito às comunidades e ao meio ambiente;
- (xv) acompanhamento contínuo das contingências e processos judiciais da Companhia, envidando todos os esforços na defesa dos processos nos quais a Companhia e suas controladas são parte;
- (xvi) adoção, em situações de crise e desastres, de medidas que incluem (a) planos de continuidade do negócio que contemplam resposta imediata para salvaguardar as pessoas, os ativos e a imagem da Companhia, (b) soluções alternativas para a garantia da continuidade do negócio e agilidade na recuperação para retorno ao fluxo produtivo normal e (c) sistemas de monitoramento e previsão das condições meteorológicas;
- (xvii) contratação de seguros. Para informações sobre a contratação de seguros, ver o item 5.6 deste Formulário de Referência.

iii. Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

Os principais riscos são monitorados periodicamente, bem como a efetividade dos seus controles-chave de prevenção/mitigação e a execução de suas estratégias de tratamento. Assim, a Vale procura ter uma visão clara de seus principais riscos, atuando sobre eles de forma sistemática por meio da adoção de medidas de proteção ou mitigação.

Para tal, a Companhia conta com uma estrutura operacional para verificação e acompanhamento da política e controles internos, sendo o Conselho de Administração o órgão responsável pela aprovação das políticas de riscos da Vale.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

A Companhia conta ainda com outros órgãos e áreas para fins de composição da referida estrutura, cada qual com sua competência e atividades previamente definidos, tais como: (a) o Comitê Executivo de Risco, criado pelo Conselho de Administração, (b) a Diretoria Executiva da Companhia, (c) áreas de Negócio e áreas de Suporte de toda a Companhia, (d) Auditoria Interna, (e) Ouvidoria e (f) Conselho Fiscal.

O Comitê Executivo de Risco, criado pelo Conselho de Administração, é o principal órgão da estrutura de gestão de risco. Ele é responsável por apoiar a Diretoria Executiva nas decisões relativas à gestão dos riscos, emitindo pareceres referentes e recomendações. É responsável também pela supervisão e revisão dos princípios e instrumentos de gestão de risco corporativo, além do reporte periódico à Diretoria Executiva da Vale sobre os principais riscos e as respectivas exposições.

Ressalta-se ainda que, o Conselho de Administração, para seu assessoramento, conta, em caráter permanente, com o Comitê Financeiro e Comitê de Conformidade e Risco, cujos regimentos internos foram devidamente aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia em 14 de dezembro de 2017. Os referidos comitês têm como uma de suas principais competências, entre outras:

- *Comitê Financeiro*: monitorar os riscos e controles financeiros sob perspectiva do mapa integrado de riscos, bem como propor melhorias nos planos de mitigação; e
- *Comitê de Conformidade e Risco*: (a) monitorar que a Companhia tenha estrutura, processos, práticas, mecanismos, sistemas, entre outros, que assegurem a conformidade com todos os requerimentos e exigências legais e regulatórias aplicáveis à Companhia; (b) monitorar a adequação, fortalecimento e funcionamento de todos os sistemas de controles internos da Vale e propor melhorias; (c) monitorar o escopo de atuação e efetividade das áreas responsáveis por governança corporativa, conformidade, integridade corporativa, gestão de riscos e controles da Companhia e propor melhorias; (d) apoiar o Conselho de Administração na definição do limite de exposição a riscos da Companhia; (e) avaliar os procedimentos adotados pela Companhia quanto à efetividade dos processos e controles para identificar, avaliar, monitorar e gerenciar riscos; (f) monitorar o mapa integrado de risco da Companhia, bem como propor melhorias nos planos de mitigação.

No âmbito da estrutura organizacional da Companhia relativa ao gerenciamento de riscos, a Diretoria Executiva é responsável (a) pela avaliação e aprovação das estratégias de mitigação de riscos recomendadas pelo Comitê Executivo de Risco, observados os seus limites de delegação; e (b) pela aprovação dos desdobramentos da Política de Gestão de Risco Corporativo em normas, regras e responsabilidades bem como informar ao Conselho de Administração sobre estes procedimentos. As normas e procedimentos de gestão de riscos complementam a Política de Gestão de Risco Corporativo e definem práticas, processos, controles, papéis e responsabilidades na Companhia no que se refere à gestão dos riscos. No âmbito de tais normas e procedimentos e determinação de responsabilidades pela Diretoria Executiva da Companhia, compete à:

- (I) *Gerência Executiva de Controles Internos, Riscos e Compliance*, na qualidade de área responsável pela gestão do risco: (a) consolidar o perfil de risco da Vale, com reporte periódico à liderança sênior e Comitê Executivo Risco; (b) prover informações sobre os principais riscos da Vale para os *stakeholders* internos e externos, sob demanda, o que inclui a realização de um reporte anual para a Auditoria Interna, com o objetivo de preparação do Plano Anual de Auditoria;
- (II) *Diretoria Executiva de Finanças e Relação com os Investidores*, acompanhar as atividades das Diretorias que a compõem, cujas competências se encontram abaixo descritas:
 - (a) *Gerência Executiva de Controles Internos, Riscos e Compliance*, à qual cabe o acompanhamento de riscos de elaboração das demonstrações financeiras por meio

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

de uma de suas gerências, a Gerência de Controles Internos, que consiste na área responsável por tratar os riscos referentes à elaboração de demonstrações financeiras, aqui denominados riscos de *reporting*;

- (b) *Diretoria de Tesouraria e Finanças*, à qual cabe a gestão do risco financeiro na Vale, sendo responsabilidade da mesma definir e propor ao Comitê Executivo de Risco operações ou medidas de mitigação de riscos de mercado e de crédito consistentes com a estratégia da Vale, assim como a contratação de seguros. Para tal, a referida diretoria conta com uma Gerência de Seguros e uma Gerência de Risco de Mercado e Crédito. Ainda, conta com uma área de *back-office*, a qual (i) realiza o acompanhamento dos instrumentos financeiros contratados, (ii) é responsável pela confirmação das características financeiras das operações, das contrapartes com as quais as operações foram realizadas, (iii) reporta o valor justo das posições, bem como (iv) avalia se as operações foram realizadas de acordo com a aprovação interna.
- (III) *Áreas de Negócio e áreas de Suporte de toda a Companhia*: (a) identificar, analisar, avaliar e tratar seus principais riscos, com revisões periódicas e a cada mudança significativa nas circunstâncias dos riscos; (b) monitorar a evolução do nível de risco, o status de eficiência dos controles-chave de prevenção/mitigação dos riscos e o andamento da execução dos planos de ação de redução dos riscos, e (c) reportar as informações, pelo menos trimestralmente, às áreas de suporte encarregadas dos processos específicos de gestão de riscos e à Gerência Executiva de Controles Internos, Risco e Compliance.

Em adição às estruturas citadas acima, a Vale conta ainda com a (a) Auditoria Interna, que consiste na área responsável por avaliar os processos de forma independente, verificando sua conformidade com as políticas e normas adotadas pela Companhia e eventuais casos de fraude, desvio de recursos ou danos ao patrimônio; e (b) Ouvidoria, que consiste na área responsável pelo recebimento e tratamento de denúncias de desvios ao Código de Conduta Ética e também aos princípios de boa governança corporativa e legislações como a Lei Sarbanes-Oxley.

Por fim, ressalta-se, que cabe ao Conselho Fiscal da Vale, supervisionar o processo de avaliação de controles internos executado pela Administração para elaboração das demonstrações contábeis e pelos auditores independentes (KPMG Auditores Independentes), através de reuniões periódicas para apresentação dos resultados do trabalho da Gerência de Controles Internos e respectivos planos de remediação estabelecidos pelos responsáveis dos processos.

Ainda, com relação aos riscos de mercado, ressalta-se que o monitoramento e a avaliação periódica da posição consolidada de instrumentos financeiros utilizados na mitigação dos riscos de mercado da Vale permitem acompanhar os resultados financeiros e o impacto no fluxo de caixa, bem como garantir que os objetivos inicialmente traçados sejam atingidos. O cálculo do valor justo das posições é disponibilizado mensalmente para acompanhamento gerencial.

c. Adequação da estrutura operacional de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

Em alinhamento com a Política de Gestão de Risco Corporativo da Companhia, a Vale possui uma Gerência Executiva de Controles Internos, Risco e Compliance que avalia o ambiente de controles no nível da entidade a fim de assegurar a governança de gestão de riscos da Companhia. O foco desta avaliação visa fornecer segurança em relação à confiabilidade das demonstrações financeiras. Adicionalmente, a Auditoria Interna também participa no processo de *compliance* com as normas estabelecidas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

- a. Se a Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais a companhia não adotou tal política**

A gestão dos riscos da Companhia é feita de forma integrada, de modo a garantir que o nível geral de risco da Companhia permaneça alinhado às suas diretrizes estratégicas.

Desta forma, a Política de Gestão de Risco Corporativo, aprovada pelo Conselho de Administração em 22 de dezembro de 2005 e alterada em 25 de agosto de 2011, estabelece diretrizes que se aplicam à gestão do conjunto dos riscos corporativos aos quais a Companhia está exposta, e não especificamente somente aos riscos de mercado. Dentre estas diretrizes destacamos as seguintes:

- Mensurar e monitorar o risco corporativo do Grupo de forma consolidada, considerando o efeito de diversificação, quando aplicável, de seu conjunto de negócios.
- Avaliar o impacto de novos investimentos, aquisições e desinvestimentos no perfil de risco corporativo do Grupo.
- Adequar o perfil de risco corporativo do Grupo às necessidades de seu plano de crescimento, do seu planejamento estratégico e da continuidade dos seus negócios.

Adicionalmente, a Companhia conta ainda com políticas específicas de hedge de custos, hedge de receita, hedge cambial e de taxas de juros, aprovadas pelo Conselho de Administração em 29 de junho de 2017.

b. Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos

A Política de Gestão de Risco Corporativo da Companhia fundamenta-se nos seguintes princípios: (i) apoiar o plano de crescimento, o planejamento estratégico e a continuidade dos negócios; (ii) fortalecer a estrutura de capital e gestão de ativos; (iii) permitir adequado grau de flexibilidade na gestão financeira; e (iv) fortalecer as práticas de governança corporativa da Vale.

i. Os riscos de mercado para os quais se busca proteção

A esse respeito e, conforme mencionado no item 4.2 deste Formulário de Referência, considerando a natureza dos negócios e operações da Companhia, os principais fatores de risco de mercado aos quais está exposta são:

- **taxas de câmbio e taxas de juros:** os fluxos de caixa da Companhia estão expostos à volatilidade de várias moedas em relação ao dólar americano e das taxas de juros em empréstimos e financiamentos. Embora a maior parte dos preços de seus produtos seja indexada em dólares americanos, a maior parte de seus custos, despesas e investimentos é indexada em outras moedas, principalmente reais e dólares canadenses. A Vale também tem instrumentos de dívida expressos em moedas diferentes do dólar americano, principalmente em reais brasileiros e euros.

A dívida da Companhia com taxa flutuante consiste principalmente em empréstimos, incluindo pré-pagamentos de exportação, empréstimos com bancos comerciais e organizações multilaterais. Em geral, dívida com taxa flutuante em dólares americanos está sujeita às variações da Libor (*London Interbank Offered Rate*).

- **preços de produtos e custos de insumos:** a Companhia também está exposta a riscos de mercado associados a volatilidades nos preços das *commodities*.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

ii. A estratégia de proteção patrimonial (*hedge*)

Periodicamente é feita uma avaliação do potencial impacto no fluxo de caixa da Companhia da exposição aos fatores de risco de mercado supramencionados, para apoiar os processos de tomada de decisão quanto à estratégia de proteção adequada. Essa avaliação é feita considerando em conjunto os principais fatores de risco de mercado e suas correlações, de forma a aproveitar potenciais *hedges* naturais.

Quando necessário para adequar o perfil de risco da Companhia e reduzir a volatilidade de seus fluxos de caixa futuros, estratégias de mitigação de risco de mercado são avaliadas e implementadas em linha com estes objetivos.

Diversas formas de mitigação podem ser utilizadas: operações financeiras através do uso de derivativos com objetivo de *hedge*, linhas de crédito compromissadas garantindo liquidez, ou eventualmente decisões estratégicas com o objetivo de redução do risco de fluxo de caixa.

As carteiras de derivativos são monitoradas mensalmente de forma consolidada, permitindo o acompanhamento dos resultados financeiros e seu impacto no fluxo de caixa.

Para mais informações ver o item (iii) abaixo.

iii. Os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (*hedge*)

Os instrumentos financeiros utilizados para proteção patrimonial incluem predominantemente operações a termo, *swaps*, futuros e opções.

Os programas de proteção patrimonial contratados pela Vale e seus objetivos são os seguintes:

- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados ao CDI: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas ao CDI nos contratos de empréstimos e financiamentos. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada ao CDI.
- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados à TJLP: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas à TJLP em contratos de empréstimos junto ao BNDES. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas e/ou flutuantes (Libor) em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada à TJLP.
- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais com taxas fixas: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas denominadas em reais a taxas fixas em contratos de empréstimos junto ao BNDES. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe taxas fixas em reais.
- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados ao IPCA: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas ao IPCA em contratos de debêntures. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada ao IPCA.
- Programa de proteção para os empréstimos e financiamentos em euros: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas em euros. Nestas operações, a Vale recebe taxas fixas em Euros e paga remuneração atrelada a taxas fixas em dólares norte-americanos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

- Programa de proteção para operações de compra de produtos de níquel: com o objetivo de reduzir o risco de descasamento de preço entre o período de compra de produtos de níquel (concentrado, catodo, sinter e outros tipos) e o período de venda do produto final, foram realizadas operações de proteção. Os itens comprados são matérias-primas utilizadas no processo de produção de níquel refinado. As operações usualmente realizadas neste caso são vendas de níquel para liquidação futura, seja em bolsa (LME) ou em mercado de balcão.
- Programa de vendas de níquel a preço fixo: com o objetivo de manter a exposição das receitas a flutuações de preço do níquel, foram realizadas operações de derivativos para converter para preço flutuante os contratos comerciais de níquel com clientes que solicitam a fixação do preço. As operações têm como objetivo garantir que os preços relativos a estas vendas sejam equivalentes à média de preços da *London Metal Exchange* (LME) no momento da entrega física do produto para o cliente. As operações usualmente realizadas neste programa são compras de níquel para liquidação futura, seja em bolsa (LME) ou em mercado de balcão.
- Programa de proteção para operações de compra de produtos de cobre: com o objetivo de reduzir o risco de descasamento de preço entre o período de compra de produtos de cobre (sucata e outros) e o período de venda do produto final, foram realizadas operações de *hedge*. A sucata comprada é combinada com outros insumos para produzir cobre para os clientes finais. Neste caso, normalmente as operações realizadas são vendas de cobre com liquidação futura na bolsa (LME) ou em mercado de balcão.
- Programa de *hedge* para compra de óleo combustível – *Bunker Oil*: com o objetivo de reduzir o impacto das oscilações dos preços do óleo combustível (*Bunker Oil*) na contratação/disponibilização de frete marítimo e, conseqüentemente, reduzir a volatilidade do fluxo de caixa da Companhia, foram realizadas operações de *hedge* deste insumo, através de opções.

Hedge Accounting

De acordo com o CPC 38 "Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração", todos os derivativos, designados em relacionamento de *hedge* ou não, são registrados no balanço patrimonial a valor justo e os ganhos ou perdas de valor justo são registrados no resultado corrente, a não ser se qualificado como *hedge accounting*. Um derivativo deve ser designado em um relacionamento de proteção para ser qualificado para *hedge accounting*. Esta norma inclui determinação de quais parcelas de *hedge* são consideradas eficazes ou ineficazes. Em geral, uma relação de *hedge* é eficaz quando uma mudança no valor justo do derivativo é compensada por uma mudança igual e contrária no valor justo do item protegido. De acordo com esta norma, testes de eficácia são realizados de maneira a avaliar a eficácia e quantificar a ineficácia dos *hedges* designados.

iv. Os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

Os parâmetros utilizados para verificar o enquadramento ou desenquadramento da exposição da Companhia são:

- (i) verificação da execução dos programas mencionados no item 5.2(iii), acima;
- (ii) análise e constante monitoramento dos volumes contratados; e
- (iii) observância à adequação dos prazos de vencimento, considerando suas respectivas estratégias de proteção, garantindo que não haja desenquadramento de nossas exposições. O desenquadramento entre exposição e estratégias de proteção pode ocorrer se:
 - a. os volumes/valores contratados de proteção se tornarem superiores aos volumes/valores da respectiva exposição;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

- b. a exposição para a qual se buscou proteção deixar de existir; ou
- c. houver descasamento de vencimentos entre as estratégias de proteção e suas respectivas exposições.

Para evitar o potencial desenquadramento em virtude do disposto no item "(iii).a" acima, o procedimento adotado é o acompanhamento periódico dos volumes/valores a realizar utilizados como base para a proposta das estratégias de proteção. No caso de proteção para preços de insumos, por exemplo, se as estimativas atualizadas de consumo apontarem para uma queda nos volumes em relação às estimativas iniciais utilizadas para a proposta das estratégias de proteção, os volumes da estratégia de proteção serão ajustados de acordo.

Para evitar o potencial desenquadramento em virtude do disposto no item "(iii).b", se no acompanhamento periódico a exposição inicialmente estimada não se concretizar, a estratégia de proteção é encerrada imediatamente (*unwind* das posições contratadas).

Já para o potencial desenquadramento em virtude do disposto item "(iii).c", são verificados constantemente o alinhamento entre o vencimento das estratégias de proteção contratadas e o vencimento da exposição inicialmente estimado.

V. Se a Companhia opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (*hedge*) e quais são esses objetivos

- *Warrants recebidos com a venda de parte da produção futura de ouro (subproduto) da Vale:* Estes *warrants* configuram uma opção de compra americana e foram recebidos como parte do pagamento pela venda de fluxos do ouro pagável produzido como subproduto da mina de cobre do Salobo e de certas minas de níquel de *Sudbury*.
- *Opções de compra em debêntures:* A Companhia possui contratos de debêntures nos quais os credores possuem opções de conversão do saldo devedor das debêntures em determinada quantidade de ações da Vale Logística Integrada (VLI) detidas pela Companhia.
- *Opções relacionadas a ações da Minerações Brasileiras Reunidas S.A. ("MBR"):* A Companhia celebrou um contrato de compra e venda de ações da MBR que possui opções associadas. A Companhia possui o direito de recomprar esta participação minoritária na subsidiária. Além disso, sob determinadas condições contratuais restritas e contingentes, fora do controle do comprador, como o caso de ilegalidade por mudanças na lei, há uma cláusula no contrato que dá ao comprador o direito de revender sua participação para a Companhia. Neste caso, a Companhia poderia optar pela liquidação através de caixa ou ações.

Posições em derivativos embutidos: o fluxo de caixa da Vale também está exposto a riscos de mercado associados a contratos que contêm derivativos embutidos ou funcionam como derivativos. Sob a perspectiva da Vale, podem incluir, mas não estão limitados a, contratos comerciais, contratos de compra, contratos de aluguel, títulos, apólices de seguros e empréstimos. Os derivativos embutidos observados em 31 de dezembro de 2017 são os seguintes: 1) contratos de compra de matérias-primas e concentrado de níquel que contêm provisões de preço baseadas no preço futuro de cobre e níquel; 2) compra de gás pela Companhia de Pelotização Vale Omã (LLC), com cláusula de prêmio no preço do gás caso as pelotas de minério de ferro da Companhia sejam negociadas acima de um nível pré-definido e 3) contrato de venda de participação acionária celebrado pela Companhia com cláusula que estabelece, sob determinadas condições, garantia de retorno mínimo sobre o investimento da empresa adquirente.

VI. Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

O gerenciamento de riscos de mercado é realizado pela mesma estrutura organizacional descrita no item 5.1 (b) (iii) acima.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**c. A adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada**

O monitoramento e a avaliação periódica da posição consolidada de instrumentos financeiros utilizados na mitigação dos riscos de mercado da Vale permitem acompanhar os resultados financeiros e o impacto no fluxo de caixa, bem como garantir que os objetivos inicialmente traçados sejam atingidos. O cálculo do valor justo das posições é disponibilizado mensalmente para acompanhamento gerencial.

Para tal, a área de *back-office*, integrante da Diretoria Global de Tesouraria e Finanças, realiza o acompanhamento de tais instrumentos financeiros, possuindo como responsabilidade a confirmação das características financeiras das operações, bem como as contrapartes com as quais as operações foram realizadas e reportar o valor justo das posições. Esta área avalia também se as operações foram realizadas de acordo com a aprovação interna. Além desta área, a Gerência de Controles Internos atua para verificar a integridade dos controles que mitigam riscos nas operações contratadas dentro dos critérios de governança expostos acima. Adicionalmente, a área de Auditoria Interna também participa no processo de *compliance* com as normas estabelecidas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

a. As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-las.

A administração da Vale avaliou a eficácia dos controles internos da Companhia relacionados às demonstrações financeiras por meio de processos desenvolvidos para fornecer segurança razoável em relação à confiabilidade das demonstrações financeiras, de acordo com os critérios estabelecidos *no Internal Control – Integrated framework – 2013 - emitido pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* ("COSO").

O processo de avaliação de controles internos prevê atuação conjunta com as áreas de negócio para avaliação de riscos de *reporting*, mapeamento de processos, avaliação da conformidade dos mesmos com as demais políticas e normas, bem como a validação de controles aplicáveis que visam a mitigação dos riscos que podem afetar a capacidade de a Companhia iniciar, autorizar, registrar, processar e divulgar informações relevantes nas demonstrações contábeis.

Adicionalmente, a Gerência de Controles Internos interage com as áreas de Auditoria Interna e Ouvidoria com o propósito de capturar eventuais ocorrências que possam impactar as demonstrações contábeis.

No encerramento do exercício, tomando por base testes executados pela Administração durante todo o período, não foram identificadas deficiências relevantes na execução dos controles. Ainda, durante o exercício, quaisquer falhas identificadas na execução de controles, são corrigidas por meio da aplicação de planos de ação com o objetivo de garantir sua correta execução no encerramento do exercício e evitar recorrências.

b. As estruturas organizacionais envolvidas

A Vale S.A possui uma estrutura organizacional de controles internos para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis composta pela Gerência Executiva de Controles Internos, Riscos e Compliance, subordinada à Diretoria Executiva de Finanças e Relação com os Investidores com o respectivo monitoramento do Conselho Fiscal. O processo conta ainda com a participação da Auditoria Interna e Ouvidoria, ambas subordinadas ao Conselho de Administração. Os papéis e responsabilidades dos mesmos estão descritos no item 5.1 (b) (iii).

c. Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

Como parte do processo de certificação anual do ambiente de controles internos, a Administração promove a revisão de todos os controles com a participação efetiva de todas as Diretorias envolvidas nos processos, e realiza testes de validação visando a busca pela efetividade dos controles.

Ao final do ciclo, os executivos responsáveis pelos processos de todas as áreas de negócio e áreas de suporte da Companhia, mapeadas nos controles e testes de adequação à Sarbanes-Oxley, assinam termos de subcertificação que suportam a avaliação do ambiente de controles internos bem como a publicação das demonstrações contábeis.

Além disso, o Conselho Fiscal da Vale, supervisiona o processo de avaliação de controles internos executado pela Administração e pelos auditores independentes (KPMG Auditores Independentes), através de reuniões periódicas para apresentação dos resultados do trabalho da Gerência Executiva de Controles Internos, Risco e Compliance e respectivos planos de remediação estabelecidos pelos responsáveis dos processos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos**d. Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado à Companhia pelo auditor independente**

A administração avaliou a eficácia dos controles internos da Vale relacionados às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2017 e concluiu que os controles internos fornecem conforto razoável em relação à confiabilidade dos relatórios financeiros e a preparação e elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, sendo considerados efetivos. O ambiente de controles internos foi auditado pela KPMG Auditores Independentes, firma de auditoria independente, e em sua avaliação não foi identificada nenhuma deficiência significativa.

A Vale não identificou nenhuma mudança nos controles internos relacionados ao processo de preparação e divulgação das demonstrações contábeis, durante o exercício fiscal findo em 31 de dezembro de 2017, que tenha afetado de forma relevante, ou que seja razoavelmente passível de afetar materialmente o controle interno do mencionado relatório.

e. Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Os Diretores da Companhia avaliaram com base na relevância, probabilidade e a possível magnitude de distorções reportadas pelo auditor independente, e concluíram que os planos de ação definidos para tais deficiências estão adequados para a correta implementação das recomendações realizadas pelos auditores, observado que conforme descrito no item (d) acima não foi reportado pelos auditores independentes nenhuma deficiência significativa.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

A Vale possui um Programa Global Anticorrupção (o “Programa”) baseado em três documentos principais: o Código de Conduta Ética, a Política Global Anticorrupção e o Manual Global Anticorrupção (o qual detalha as regras previstas em tal Política). São regras, procedimentos e controles voltados a prevenir e detectar o risco de corrupção ao qual a empresa está exposta por conta da sua atividade e dos países em que atua. As regras do Programa estão alinhadas às melhores práticas de mercado, aos pactos dos quais a empresa é signatária (*Global Compact* da ONU e Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção) e às leis anticorrupção aplicáveis à Vale.

A execução e as revisões do Programa sempre levam em consideração as operações da Companhia e o risco de corrupção nos países onde a Companhia está presente.

Todos os fornecedores de materiais, serviços e equipamentos, entidades, associações, ou qualquer terceiro que receba recursos, bens ou direitos da Vale, antes de serem cadastrados, passam por um processo de avaliação de risco de corrupção. Esse procedimento engloba a *due diligence* anticorrupção, que é a checagem, por meio de informações públicas, dos antecedentes destes terceiros. O processo de avaliação de risco abrange todas as operações da Vale, e, em 2017, foram realizadas mais de 14.000 consultas.

As atividades de monitoramento e controle realizadas em 2017 pela área de Integridade Corporativa (responsável pela implementação do Programa) tiveram ênfase sobre questões relativas a gastos não obrigatórios (tais como doações, patrocínios, ações de relacionamento, convênios, acordos de cooperação técnica e/ou financeira, dispêndios ambientais, gastos com comunidades tradicionais, gastos sociais e demais contribuições não obrigatórias). Todos estes gastos requerem a aprovação prévia da área de Integridade Corporativa. Nesse sentido, é feito o monitoramento dos gastos e análises de prestação de contas e eventuais envolvimento políticos nas comunidades atendidas. O objetivo principal é saber se os recursos financeiros estão sendo destinados de acordo com o solicitado e usados de forma correta.

A Vale realizou, em 2017, uma revisão do Manual Global Anticorrupção, como parte da atividade permanente de aperfeiçoamento de seus níveis de controles e processos. As mudanças envolveram a revisão das regras e procedimentos de contratação e a atualização de formulários aplicáveis a contratações de maior risco.

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

A implantação, o monitoramento e o cumprimento do Programa são prioridade absoluta para a Vale. Portanto, a Vale conta com um diretor de Integridade Corporativa, responsável por gerir e supervisionar a administração e o funcionamento eficaz do Programa.

O diretor de Integridade Corporativa se reporta ao diretor-presidente, mas também pode levar preocupações ou assuntos relevantes diretamente ao Conselho de Administração, se considerar necessário ou apropriado, e trabalhar com outras áreas da Vale, conforme for o caso.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Entre as funções e responsabilidades do diretor de Integridade Corporativa, estão:

- supervisionar e conduzir investigações sobre quaisquer informações ou alegações referentes a violações do Programa e/ou das leis anticorrupção aplicáveis, bem como determinar, de forma independente, se ocorreu uma violação;
- encaminhar os resultados das investigações às autoridades regulatórias ou aos agentes da lei, conforme for o caso, após consulta ao diretor-presidente da Vale, e fornecer relatórios pertinentes ao Conselho de Administração;
- nomear empregados da área de Integridade Corporativa da Vale e de suas controladas diretas ou indiretas;
- desenvolver e organizar treinamento adequado e periódico para os empregados, administradores e consultores, de forma a assegurar que tenham familiaridade e entendam as leis anticorrupção aplicáveis e o Programa;
- responder a questões relativas a qualquer aspecto do Programa ou a outros assuntos de integridade corporativa e transmitir aos superiores tais questões, se entender necessário;
- supervisionar o preparo e a elaboração de orientação complementar para empregados, administradores, fornecedores, consultores e outras pessoas relevantes da Vale em relação a obrigações e questões legais específicas envolvendo as leis anticorrupção aplicáveis e o Programa;
- confirmar se estão disponíveis recursos, sistemas e controles internos adequados ao funcionamento do Programa e de suas ramificações;
- conduzir ou supervisionar a realização de avaliações periódicas de risco de *compliance* anticorrupção (inclusive risco de suborno) nas diversas áreas de negócios da Vale e nas jurisdições em que a Vale opera, a fim de considerar a necessidade de controles adicionais; e
- reportar assuntos relevantes referentes ao Programa para o Conselho de Administração, quando julgar necessário.

O diretor de Integridade Corporativa e os demais integrantes da área de Integridade Corporativa estão proibidos de trabalhar em vendas, suprimentos, contratação de serviços junto a empresas públicas ou outras funções a partir das quais possa surgir um conflito de interesses.

A critério do diretor de Integridade Corporativa, a Vale poderá nomear representantes seniores de departamentos como Auditoria Interna, Segurança Empresarial, Controles Internos, Suprimentos, Relações Institucionais, Comunicação e Risco para um Comitê de Política de Compliance Anticorrupção, que atuará como grupo de aconselhamento para lidar com riscos de questões relacionadas ao Programa e seu impacto nos negócios e na reputação da Vale.

O diretor de Integridade Corporativa será o presidente do Comitê, que será convocado por ele e terá, entre suas funções e responsabilidades:

- estabelecimento de diretrizes globais para a implementação ou funcionamento consistente do Programa;
- estabelecimento de políticas globais relativas ao fornecimento ou recebimento de presentes/brindes e hospitalidade em ocasiões especiais;
- análise e recomendações, de acordo com o Programa, relativas a possíveis aquisições, compra de ativos, *joint ventures*, consórcios e novas áreas de operação para a Vale com base em questões identificadas na respectiva *due diligence*;
- orientação quanto à implantação de programas de *compliance* anticorrupção nas coligadas em que a Vale é minoritária, em consórcios e em *joint ventures*; e
- assessoramento das avaliações de risco e realização de testes da estrutura de *compliance* anticorrupção da Vale.

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

- **se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de**

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados

o Código de Conduta Ética prevê que as regras dos referido Código devem ser respeitadas por membros do Conselho de Administração e de seus comitês de assessoramento, por membros do Conselho Fiscal, pelo diretor-presidente e por demais diretores-executivos, por empregados, estagiários, prestadores de serviço e por qualquer pessoa que atue em nome da Vale ou de suas empresas controladas. As demais entidades nas quais a Vale tem participação também devem, na medida do possível, seguir as regras do referido Código de Conduta Ética.

- **se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema**

A partir de 2013, quando o Código de Conduta Ética da Vale foi revisado, a Vale passou a realizar o treinamento de empregados sobre o conteúdo do Código de Conduta Ética anualmente.

Em 2014, o treinamento foi realizado por meio da liderança, começando pela Diretoria Executiva, que apresentou o Código de Conduta Ética a seus subordinados diretos, seguindo assim por cada nível da hierarquia até atingir o nível operacional. Ao final do treinamento, os empregados receberam o Código de Conduta Ética impresso e assinaram o termo de compromisso com o mesmo. Esta ação alcançou 90% dos empregados globalmente.

Em 2015, a Vale, por sua vez:

- (i) realizou o “Movimento pela Integridade” – evento com o objetivo de levar a todos os empregados a mensagem da importância do valor “Agir de Forma Correta”, focado no Código de Conduta Ética e no Programa Global Anticorrupção. A abertura do movimento contou com a presença do Diretor-Presidente, do consultor geral e do ouvidor geral da Vale, que passaram a mensagem aos líderes, encarregados de transmitir a informação para todos os empregados. Com o apoio do Movimento pela Integridade, mais de 70% dos empregados de todo o mundo, ratificaram a sua anuência aos termos do Código de Conduta Ética e ao compromisso de cumprir os mesmos;
- (ii) lançou outras iniciativas que levaram aos empregados o conhecimento das regras de conduta ética da Vale, tais como: o “Ética em Pauta”, que divulgou bimestralmente temas polêmicos sobre ética para serem discutidos nas reuniões de equipe; e o vídeo que apresenta o Código de Conduta Ética aos novos empregados e aos novos terceirizados;
- (iii) promoveu treinamentos presenciais específicos sobre o Programa Global Anticorrupção a integrantes de áreas consideradas prioritárias para a mitigação do risco de corrupção (por exemplo, aquelas responsáveis por relações com funcionários de governo, contratação de terceiros e intermediários, doações, patrocínios, investimentos em comunidades, aquisição de empresas, jurídico, auditoria interna e segurança empresarial), o que envolveu mais de 2,7 mil participantes em diversos países onde a Vale atua (Austrália, Brasil, Canadá, China, Cingapura, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Índia, Indonésia, Japão, Malauí, Malásia, Moçambique, Nova Caledónia, Omã e Taiwan);
- (iv) desenvolveu treinamentos online sobre o Programa Global Anticorrupção e sobre o Código de Conduta Ética, os quais são obrigatórios para todos os empregados;
- (v) reforçou a importância do cumprimento do Programa Global Anticorrupção, por meio de mensagem divulgada globalmente no Dia Mundial de Combate à Corrupção (09 de dezembro).

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Em 2016, as ações de comunicação sobre o tema Ética e Integridade tiveram continuidade com uma nova edição do Movimento pela Integridade, nova mensagem global no Dia Mundial de Combate à Corrupção, continuidade dos treinamentos presenciais do Programa Global Anticorrupção, novas edições do Ética em Pauta e com a realização pelos empregados dos treinamentos online sobre Ética e sobre o Programa Global Anticorrupção. O curso alcançou mais de 40 mil empregados no ano.

O foco em 2017 foi continuar a divulgação no Brasil e expandir o treinamento para outros países. No ano, mais de 8 mil empregados realizaram o curso online de ética nas operações fora do Brasil, atingindo 77% dos empregados ativos no exterior. Apesar do treinamento não possuir periodicidade de realização, todos os novos empregados já possuem no seu plano de desenvolvimento esse treinamento associado (empregados com acesso a computadores) e a área de Recursos Humanos realiza diversas ações em conjunto com os gestores para desdobrar o treinamento para empregados sem acesso a computadores. Além disso, outros treinamentos relacionados à Ética foram ou estão sendo criados para detalhar situações e condutas do nosso código de ética. Por exemplo, neste ano foi lançado o treinamento online sobre Diversidade e Inclusão.

Ademais, os empregados reafirmaram novamente o comprometimento com a ética no evento anual do Movimento pela Integridade. O tema do ano retratou o impacto de ações antiéticas na vida profissional e pessoal dos envolvidos. Foram utilizados vídeos com atores que retratavam situações reais, experimentos sociais e um *quiz* sobre ética. Os gestores desdobraram o Movimento pela Integridade com suas equipes e fornecedores atingindo cerca de 53 mil pessoas. Pela primeira vez, a Vale divulgou o Movimento pela Integridade nas redes sociais e aproximadamente 91 mil pessoas foram impactadas através de campanhas orgânicas, ou seja, sem investimento por parte da empresa.

Por fim, está previsto no Código de Conduta Ética como obrigação de todos dentro de seu escopo que "Participe dos treinamentos periódicos obrigatórios que disponibilizamos sobre o Código de Conduta Ética e demais tópicos associados. Mantenha-se atualizado com relação a políticas, normas e procedimentos ligados às suas atribuições."

- **as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas**

As sanções aplicáveis na hipótese de violação ao Código de Conduta Ética estão previstas no próprio documento no trecho "Violações a este Código, a demais políticas, normas, procedimentos e orientações da Vale sujeitam os infratores a consequências, que incluem advertência verbal ou formal, suspensão ou demissão. As medidas disciplinares são aplicadas considerando o tipo de violação e sua gravidade, as orientações do Comitê de Ética, da área de Recursos Humanos da Vale e a legislação aplicável."

- **órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado**

A revisão do Código de Conduta Ética foi aprovada pelo Conselho de Administração no dia 29 de março de 2018 está disponível na Intranet da Vale (para empregados) e no website da empresa na Internet (<http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/ethics-and-conduct-office/code-of-ethics/Paginas/default.aspx>).

b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

- **se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros**

A Vale possui o Canal de Ética e Ouvidoria cuja administração é de responsabilidade da

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Ouvidoria. O recebimento de denúncias é feito via empresa terceirizada, porém a coordenação de apuração da denúncia é feita via Ouvidoria.

- **se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados**

O canal está disponível para qualquer pessoa que deseje realizar uma denúncia, incluindo terceiros e empregados.

- **se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa-fé**

Como previsto no Código de Conduta Ética, "Denúncias de boa-fé nunca servirão como base para retaliação ou intimidação de qualquer denunciante. A apuração das denúncias é coordenada pela Ouvidoria e sempre será feita de forma cuidadosa, respeitando a legislação local e protegendo os direitos do denunciante e do denunciado. A condução das apurações é realizada pela própria Ouvidoria, pela Segurança Empresarial, pela Auditoria, pela área de Integridade Corporativa ou por outras áreas relevantes para o caso, a critério da Ouvidoria. É compromisso da Ouvidoria garantir a confidencialidade da identidade do denunciante.". Além disso, o Canal de Ética e Ouvidoria possibilita a abertura de denúncias de forma anônima e confidencial para denunciantes que prefiram não se identificar.

- **órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias**

O responsável pela coordenação da apuração de denúncias é a Ouvidoria, que, quando necessário, delega as apurações para outras áreas da companhia, como Auditoria Interna e Segurança Empresarial. Por sua vez, a Ouvidoria responde diretamente ao Conselho de Administração.

c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

Todas as partes envolvidas em uma *joint venture*, consórcio, associação ou qualquer outra combinação de negócios com qualquer terceiro (como em fusões ou aquisições) devem primeiramente passar por uma verificação (*due diligence*), inclusive sobre aspectos de corrupção, para assegurar que os termos e condições do negócio não resultarão em – ou causarão – risco relevante de violação das leis anticorrupção aplicáveis.

d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido.

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia conta com procedimentos para tal, conforme descritos neste item 5.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

Em relação ao último exercício social, não houve alterações significativas nos principais riscos aos quais a Companhia está exposta, os quais estão descritos nos itens 4.1 e 4.2 deste Formulário de Referência.

Adicionalmente, na data deste Formulário de Referência, a Companhia não identifica cenário de aumento ou redução significativa dos riscos já mencionados nos itens 4.1 e 4.2 deste Formulário de Referência.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

Em linha com a visão integrada dos riscos aos quais está exposta, a Vale considera em sua gestão de risco, além dos riscos de mercado, o risco de liquidez, o risco proveniente de obrigações assumidas por terceiros para com a Companhia (risco de crédito), aqueles inerentes a processos internos inadequados ou deficientes, pessoas, sistemas ou eventos externos (risco operacional) e riscos associados com políticas e condições regulatórias nos países em que a Vale opera (risco político), entre outros.

Risco operacional

A gestão de risco operacional é uma abordagem estruturada para administrar as incertezas relacionadas a processos internos, pessoas e sistemas e a eventos externos. Os eventos internos consistem em sistemas, pessoas e processos internos falhos ou inadequados, ao passo que os eventos externos incluem catástrofes naturais ou operacionais causadas por terceiros, medidas regulatórias, políticas, econômicas ou sociais tomadas por governos ou outros *stakeholders* importantes.

A Vale minimiza o risco operacional com novos controles e melhorias nos existentes, novos planos de mitigação de riscos e transferência de risco por intermédio de seguro. Procuramos ter uma visão clara dos principais riscos a que estamos expostos, do custo-benefício dos planos de mitigação e dos controles implementados para monitorar de perto o impacto dos riscos operacionais e alocar capital de maneira eficiente para reduzi-los.

Risco de Crédito

A exposição da Vale ao risco de crédito decorre de recebíveis, transações com derivativos, garantias, adiantamentos a fornecedores e investimentos financeiros. O processo de gestão de risco de crédito da Vale fornece uma estrutura para avaliar e gerir o risco de crédito das contrapartes e para manter o risco da Companhia em um nível aceitável.

Gestão do Risco de Crédito Comercial

A Vale atribui uma classificação de crédito interna e de limite de crédito para cada contraparte utilizando uma metodologia quantitativa própria para análise de risco de crédito, a qual é baseada em preços de mercado, classificações de crédito externas e informações financeiras da contraparte, bem como informações qualitativas em relação à posição estratégica e o histórico de relações comerciais das contrapartes.

Baseado no risco de crédito das contrapartes, estratégias para mitigação de risco podem ser utilizadas para administrar os riscos de crédito da Companhia. As principais estratégias para mitigação de risco de crédito incluem desconto de contas a receber sem garantias, instrumentos de seguro, cartas de crédito, garantias corporativas e bancárias, hipotecas, entre outras.

Do ponto de vista geográfico, a Vale possui uma carteira diversificada de contas a receber, com Ásia, Europa e Brasil, regiões com exposição mais significativa. Conforme a região, diferentes garantias podem ser utilizadas para aumentar a qualidade de crédito dos recebíveis. A Companhia monitora periodicamente a exposição das contrapartes em carteira e bloqueia vendas adicionais a clientes em inadimplência.

Gestão do Risco de Crédito de Tesouraria

Para administrar a exposição de crédito decorrente de aplicações financeiras e instrumentos derivativos, são aprovados limites de crédito para cada contraparte com a qual a Companhia tem exposição de crédito.

A Vale controla a diversificação da carteira e monitora diferentes indicadores de solvência e liquidez de suas diferentes contrapartes que foram liberadas para negociação.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e**Riscos de Compliance*****Exposição política***

De acordo com o seu Estatuto Social, a Vale é proibida de fazer, direta ou indiretamente, por meio de terceiros, qualquer contribuição para movimentos políticos no Brasil ou no exterior, inclusive aqueles organizados como partidos políticos e para seus representantes ou candidatos.

Seguros

A Vale contrata diversos tipos de apólices de seguros, tais como: seguro de riscos operacionais, seguro de risco de engenharia (projetos), seguro de risco de crédito, responsabilidade civil, seguro de vida para seus empregados, dentre outros. As coberturas destas apólices, similares às utilizadas em geral na indústria de mineração, são contratadas de acordo com os objetivos definidos pela Companhia, a prática de gestão de risco corporativo e as limitações impostas pelos mercados de seguro e resseguro globais.

A gestão de seguros é realizada com o apoio multidisciplinar das áreas operacionais da Companhia. Entre seus instrumentos de gestão, a Vale utiliza resseguradoras cativas que permitem a retenção de parte do risco, a contratação de seguros em bases competitivas, bem como, o acesso direto aos principais mercados internacionais de seguro e resseguro e diversificação das contrapartes.

Informações acerca de denúncias internas externas relativas ao Código de Conduta Ética e os aperfeiçoamentos realizados em razão das denúncias

Em 2017, a Ouvidoria da Vale recebeu 2.861 denúncias, das quais 10% não puderam ser apuradas por não trazerem informações suficientes para averiguação dos fatos relatados ou por não se tratarem de questões relacionadas à ética, estando, portanto, fora do escopo da Ouvidoria.

As denúncias válidas foram apuradas e 47% foram confirmadas, gerando 1.914 ações corretivas, incluindo *feedback* ao empregado, mudança de processo, *coaching*, advertência, demissões e término da relação comercial com empresas envolvidas.

Além disso, desde outubro de 2016 a Ouvidoria vem realizando a ação de Ouvidoria Itinerante, tendo como objetivo aumentar a confiança dos empregados na utilização do Canal de Ética e Ouvidoria. Nela, o Ouvidor-geral realiza reuniões presenciais nas localidades da Vale que são abertas para a participação de todos os colaboradores. Esta ação é realizada juntamente com as regionais de Recursos Humanos que convidam os colaboradores a participarem das reuniões nas datas agendadas previamente. Até março de 2018, foram realizadas 71 sessões com mais de 3.500 participantes em diversas localidades (Brasil, Omã, Malásia, Cingapura e Indonésia).

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As informações financeiras incluídas neste Formulário de Referência, exceto quando expressamente ressalvado, referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da Vale, elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro ("IFRS") emitidas pelo *International Accounting Standards Board* ("IASB"), relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017.

As informações constantes neste item 10 do Formulário de Referência devem ser lidas e analisadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas da Vale, disponíveis no site da Companhia (www.vale.com.br) e no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).

a. Condições financeiras e patrimoniais gerais

Em 31 de dezembro de 2017, a Vale apresentou receita de vendas líquida no valor de R\$ 108,532 bilhões e margem operacional (antes da redução ao valor recuperável e outros resultados de ativos não circulantes)¹ de 33,0%. O lucro operacional foi de R\$ 34,8 bilhões, 45,0% maior em comparação ao mesmo período de 2016, em virtude do aumento dos preços dos seus produtos, principalmente impactado pelo índice de referência de preço de minério de ferro *Platts IODEX* 62%, que foi, em média, 22% maior em 2017. As despesas operacionais líquidas - incluindo vendas e administrativas, pesquisa e desenvolvimento, pré-operacionais e de parada de operação e outras receitas (despesas) operacionais líquidas se mantiveram em linha, passando de R\$5,360 bilhões, em 2016, para R\$5,438 bilhões, em 2017.

Adicionalmente, houve redução na rubrica de "redução ao valor recuperável e outros resultados de ativos não circulantes", para R\$ 1,025 bilhão comparados a R\$ 4,168 bilhões em 2016. A geração de caixa das operações continuadas, medida pelo LAJIDA (EBITDA) Ajustado, foi de R\$ 48,9 bilhões em 2017, representando um aumento de R\$ 8,0 bilhões em relação ao ano de 2016.

Em 31 de dezembro 2016, a Vale apresentou receita operacional de vendas líquida de R\$ 94,633 bilhões e margem operacional¹ (antes da redução ao valor recuperável e outros resultados de ativos não circulantes) de 29,7%. O lucro operacional foi de R\$ 24,0 bilhões, em virtude principalmente do aumento dos preços dos seus produtos. Foi um ano em que a Companhia buscou várias oportunidades para redução de custos. A Vale apresentou redução de 24,0% em suas despesas operacionais líquidas (incluindo vendas e administrativas, pesquisa e desenvolvimento, pré-operacionais e de parada de operação e outras receitas (despesas) operacionais líquidas), correspondente a R\$ 1,690 bilhão, em comparação ao mesmo período de 2015.

Adicionalmente, a Vale apresentou uma redução na rubrica de "redução ao valor recuperável e outros resultados de ativos não circulantes", para R\$ 4,168 bilhões comparados a R\$ 33,893 bilhões em 2015. A geração de caixa das operações continuadas, medida pelo LAJIDA (EBITDA) Ajustado², foi de R\$ 40,9 bilhões em 2016.

Em 31 de dezembro 2015, a Vale apresentou receita de vendas líquida de R\$ 78,1 bilhões e margem operacional (antes da redução ao valor recuperável e outros resultados de ativos não circulantes) de 10,5%. O prejuízo operacional foi de R\$ 25,7 bilhões em 2015. A geração de caixa

¹ Margem operacional (antes da redução ao valor recuperável e outros resultados de ativos não circulantes) corresponde à divisão (a) da receita de vendas líquida menos o somatório do custo dos produtos vendidos e serviços prestados com as receitas (despesas) operacionais pela (b) receita operacional líquida.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

das operações continuadas, medida pelo LAJIDA (EBITDA) Ajustado², foi de R\$ 21,7 bilhões em 2015.

As vendas de minerais ferrosos – finos de minério de ferro, pelotas, minério de manganês, ferroligas e outros produtos e serviços de ferrosos – representaram 74,0% da receita de vendas líquida total da Companhia em 2017, em comparação aos 73,9% no mesmo período de 2016. No ano de 2015, a receita líquida total de vendas de minerais ferrosos representou 71,0%.

A participação de metais básicos na receita de vendas líquida total foi de 20,2% em 2017, em comparação a 22,5% em 2016. No ano de 2015, a participação de metais básicos na receita de vendas líquida total foi de 26,3%.

Nos anos de 2017, 2016 e 2015, a participação da receita de carvão na receita de vendas líquida total foi de 4,6%, 3,0% e 2,2%, respectivamente.

Outros segmentos representaram 1,2% da receita de vendas líquida total em 2017, em comparação a 0,6% em 2016. No ano de 2015, a contribuição de outros segmentos na receita de vendas líquida total foi de 0,5%.

Segmentos de negócios	Exercício Social Encerrado em 31 de dezembro de		
	2015	2016	2017
Minerais Ferrosos	71,0 %	73,9%	74,0%
Metais Básicos	26,3%	22,5%	20,2%
Carvão	2,2%	3,0%	4,6%
Outros	0,5%	0,6%	1,2%
Total	100,0%	100,0%	100,0%

Em 31 de dezembro de 2017, a dívida bruta da Companhia (compreende a soma dos empréstimos e financiamentos do passivo circulante e não-circulante) totalizou R\$ 74,392 bilhões, comparado a R\$ 95,564 bilhões em 31 de dezembro de 2016, representando uma redução de 22,15%, decorrente do sólido resultado operacional da Companhia e da conclusão do programa de desinvestimentos.

Em 31 de dezembro de 2016, a dívida bruta da Companhia totalizou R\$ 95,564 bilhões, comparado a R\$ 112,666 bilhões em 31 de dezembro de 2015, o que representou uma redução de 15,2%, decorrente principalmente da apreciação do real frente ao dólar americano. Apesar da redução da dívida bruta em reais no referido período, a dívida bruta expressa em dólares apresentou um aumento de 1,6%, passando de US\$ 28,853 bilhões, em 31 de dezembro de 2015, para US\$ 29,322 bilhões, em 31 de dezembro de 2016. Para mais informações sobre o nosso endividamento, vide o item "c" abaixo.

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia apresentou patrimônio líquido dos acionistas controladores de R\$ 143,758 bilhões, comparado a R\$ 127,241 bilhões em 31 de dezembro de 2016. O patrimônio líquido aumentou em 12,9%, principalmente em decorrência da auferição do lucro líquido da Companhia de R\$ 17,627 bilhões, seguida de capitalização das reservas de lucro. Em 31 de dezembro de 2016, o patrimônio líquido dos acionistas controladores era de R\$ 127,241 bilhões, ou seja, 3,0% inferior ao patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2015, principalmente em decorrência da distribuição do resultado na forma de juros sobre o capital próprio.

Em 2017, 2016 e 2015, a Vale deliberou dividendos e juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no valor de R\$ 4,721 bilhões, R\$ 5,524 bilhões e R\$ 5,026 bilhões, respectivamente.

² LAJIDA (EBITDA) ajustado é o lucro ou prejuízo operacional somando os dividendos recebidos e juros de coligadas e joint ventures e excluindo a depreciação, exaustão e amortização, redução ao valor recuperável e outros resultados de ativos não circulantes.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

b. Estrutura de capital

A tabela abaixo apresenta o padrão de financiamento das atividades da Companhia, considerados o capital próprio e de terceiros:

(em bilhões)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2015	2016	2017
Capital de Terceiros (passivo circulante e não circulante)	206.128	188.994	179.991
Capital próprio (patrimônio líquido)	139.419	133.702	148.106
Capital total (terceiros + próprio)	345.547	322.696	328.097

c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

(em bilhões)	Em 31 de dezembro de		
	2015	2016	2017
Dívida bruta	112,666	95,564	74,392
Dívida líquida	98,535	81,614	60,013
LAJIDA (EBITDA) ajustado	21,741	40,906	48,992
Relação Dívida bruta/LAJIDA (EBITDA) ajustado	4,1	2,4	1,5
Índice de cobertura de juros: LAJIDA (EBITDA) ajustado/despesa de juros bruta	4,3	6,9	9,0

A relação dívida bruta/LAJIDA (EBITDA) ajustado foi de 1,5 em 31 de dezembro de 2017, em comparação a 2,4 em 31 de dezembro de 2016 e 4,1 em 31 de dezembro de 2015. A diminuição do índice verificado em 31 de dezembro de 2017, em comparação com 2016, decorreu principalmente da redução da dívida bruta no ano de 2017. A diminuição do índice verificado em 31 de dezembro de 2016, em relação ao exercício anterior, decorreu principalmente do aumento do preço das *commodities* que contribuiu para o aumento do LAJIDA (EBITDA) ajustado no ano de 2016.

O índice de cobertura de juros, medido pelo indicador LAJIDA (EBITDA) ajustado/despesa de juros bruta, foi de 9,0 em 31 de dezembro de 2017, 6,9 em 31 de dezembro de 2016 e 4,3 em 31 de dezembro de 2015. O aumento do índice de cobertura de juros, verificado em 31 de dezembro de 2017 em comparação com 2016, decorreu do aumento do preço de venda das *commodities*, para maiores detalhes vide o item "h" abaixo. O aumento do índice verificado em 31 de dezembro de 2016, em relação ao exercício anterior, decorreu de recuperação do preço de venda das *commodities*.

d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas

As fontes de recursos utilizadas pela Companhia nos três últimos exercícios sociais foram geração de caixa operacional, empréstimos e financiamentos, emissão de títulos de dívida e alienação de investimentos.

As atividades operacionais das operações continuadas geraram fluxos de caixa de R\$ 39,9 bilhões em 2017, em comparação com R\$ 21,137 bilhões em 2016 e R\$ 13,791 bilhões em 2015. No exercício social de 2017, o fluxo de caixa operacional sofreu variação em relação ao exercício social anterior principalmente em função de (i) um desempenho operacional mais forte devido ao aumento do preço do minério de ferro ao longo de 2017; (ii) uma melhora no capital de giro, como resultado principalmente da redução significativa do contas a receber e (iii) menores perdas de liquidação de instrumentos financeiros derivativos em relação ao mesmo período em 2016. No exercício social de 2016, o fluxo de caixa operacional gerado foi superior em relação ao exercício social anterior principalmente em função do aumento dos preços das *commodities*, em especial, do minério de ferro.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Dentre as operações mais relevantes ocorridas nos três últimos exercícios sociais, destacam-se:

- Em setembro de 2017, a Companhia liquidou US\$ 1,0 bilhão (equivalentes a R\$ 3,168 bilhões) em título emitido pela sua subsidiária integral Vale Overseas Ltd., com vencimento em 2019, juntamente com a recompra de US\$ 501 milhões (equivalentes a R\$ 1,587 bilhão) do título emitido pela sua subsidiária integral Vale Overseas Ltd., com vencimento em 2020. Em 31 de dezembro de 2017, não havia saldo em aberto para estas operações.
- Em março de 2017, a Companhia liquidou € 750 milhões (equivalentes a R\$ 2,507 bilhões) em título emitido pela Vale S.A. com vencimento em 2018. Pagamento antecipado de US\$ 2,930 bilhões (equivalentes a R\$ 9,445 bilhões) em operações de pré-pagamento à exportação e US\$ 1,747 bilhões (equivalentes a R\$ 5,710 bilhões) em notas de crédito à exportação com bancos comerciais. Em 31 de dezembro de 2017, não havia saldo em aberto para estas operações.
- Em 2017, a Companhia tomou US\$ 350 milhões (equivalentes a R\$ 1,157 bilhões) por meio de contratos de financiamento de pré-exportação com bancos comerciais. Em 31 de dezembro de 2017, o saldo em aberto destas operações era de US\$ 353 milhões (equivalentes a R\$ 1,169 bilhão).
- Em dezembro de 2016, sua subsidiária integral, Vale Canada, recebeu um empréstimo de € 200 milhões (equivalentes a R\$ 688 milhões) do Estado Francês, com vencimento baseado em um cronograma de reembolso iniciando no final de 2021 e se encerrando em novembro de 2026, garantido pela Vale S.A. Em 31 de dezembro de 2017, o saldo em aberto desta operação era de R\$ 794 milhões.
- Em agosto de 2016, sua subsidiária integral, Vale Overseas Ltd., emitiu US\$ 1,0 bilhão (equivalentes a R\$ 3,259 bilhões) em títulos com vencimento em 2026, garantidos pela Vale S.A. Em fevereiro de 2017, foi feita uma reabertura deste mesmo título no montante de US\$ 1,0 bilhão (equivalentes a R\$ 3,308 bilhões). Em 31 de dezembro de 2017, o saldo em aberto desta operação era de R\$ 6,777 bilhões.
- Em junho de 2016, sua subsidiária integral, Vale Overseas Ltd., emitiu US\$ 1,25 bilhão (equivalentes a R\$ 4,070 bilhões) em títulos com vencimento em 2021, garantidos pela Vale S.A. Em 31 de dezembro de 2017, o saldo em aberto desta operação era de R\$ 4,148 bilhões.
- Em janeiro de 2016, sacamos US\$ 3 bilhões (equivalentes a R\$ 9,777 bilhões) sob as linhas de crédito rotativo da Vale com sindicatos de bancos internacionais, com vencimento em 2018 e 2020. Esta quantia foi integralmente reembolsada em 2016; US\$ 1,0 bilhão (equivalentes a R\$ 3,259 bilhões) foi restituído em junho e o saldo em aberto de US\$ 2,0 bilhões (equivalentes a R\$ 6,518 bilhões) foi pago em novembro. Em 31 de dezembro de 2017, não havia saldo em aberto para estas operações.
- Em 2016, tomamos emprestado US\$ 950 milhões (equivalentes a R\$ 3,096 bilhões) em contratos de financiamento de pré-exportação com bancos comerciais. Em 31 de dezembro de 2017, não havia saldo em aberto para esta operação.
- Em novembro de 2015, a Vale emitiu US\$ 354 milhões (equivalentes a R\$ 1,154 bilhão) em notas de crédito à exportação com vencimento em 2022, junto ao Banco do Brasil. Em 31 de dezembro de 2017, o saldo em aberto desta operação era de US\$ 188 milhões (equivalentes a R\$ 622 milhões).
- Em agosto de 2015, a Vale emitiu debêntures de infraestrutura para colocação por meio de oferta pública, no valor total de R\$ 1,350 bilhão. As debêntures de infraestrutura foram atualizadas monetariamente, tendo sido pagos juros anuais, precificados a IPCA + 6,6232% ao ano e a IPCA + 6,6252% ao ano, dependendo da série a que pertencem.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo em aberto desta operação era de R\$ 1,560 bilhão.

- Em maio de 2015, a Vale contratou uma nova linha de crédito rotativo (*revolving credit facility*) no valor de US\$ 3,0 bilhões (equivalentes a R\$ 9,8 bilhões), com prazo de cinco anos. Esta linha de crédito rotativo substituiu a linha de crédito rotativo de igual valor contratada em 2011, tendo sido contratada junto a um sindicato composto por 24 bancos globais. Em 31 de dezembro de 2017, o saldo em aberto desta operação era de R\$ 9,8 bilhões.
- Em março de 2015, a Vale assinou uma cédula de crédito bancário junto ao Bradesco no valor de R\$ 700 milhões. Este contrato foi utilizado como lastro para CRI, para financiamento de projetos no âmbito do S11D Logística, no Complexo Portuário de Ponta Madeira. O prazo do contrato é de sete anos, tendo sido os recursos integralmente desembolsados até 30 de junho de 2015. Em 31 de dezembro de 2017, não havia saldo em aberto para esta operação.
- De março a julho de 2015, a Vale contratou e desembolsou pré-pagamentos de exportação com vencimentos de cinco e seis anos, vinculados a vendas futuras, totalizando US\$ 1,20 bilhão (equivalentes a R\$ 3,9 bilhões). Em 31 de dezembro de 2017, o saldo em aberto destas operações era de R\$ 2,0 bilhões.

e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

No curso regular dos negócios, a principal necessidade de recursos da Vale se refere aos investimentos de capital, pagamentos de dividendos e serviço da dívida. As fontes de recursos frequentemente utilizadas pela Companhia são: geração de caixa operacional, empréstimos e financiamentos, emissão de títulos de dívida e alienação de investimentos.

A Vale possui linhas de crédito rotativas contratadas com sindicato de bancos internacionais que podem ser utilizadas a critério da Companhia, conforme adiante descrito.

Durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a Companhia sacou US\$ 3 bilhões de suas linhas de crédito rotativo, cujo saldo foi totalmente amortizado em junho e novembro de 2016.

Em junho de 2017, por sua vez, a Companhia contratou uma nova linha de crédito rotativo no valor de R\$ 6,616 bilhões (US\$ 2,000 bilhões), com prazo de cinco anos, em substituição à linha de R\$ 6,616 bilhões (US\$ 2,000 bilhões) contratada em 2013, que foi cancelada.

Em 31 de dezembro de 2017, o montante total disponível em linhas de crédito rotativo era de R\$ 16,540 bilhões (US\$ 5,000 bilhões), os quais podem ser utilizados pela Vale, Vale Canada Ltd. e Vale International S.A. com vencimentos entre 2020 e 2022. Em 31 de dezembro de 2017, não havia saldo devedor em aberto nas linhas de crédito rotativas.

f. Níveis de endividamento e características de tais dívidas

Em 31 de dezembro de 2017, a dívida total era de R\$ 74,392 bilhões, com uma parcela de R\$ 910 milhões garantida por ativos da Vale, com prazo médio de vencimento das amortizações de 8,92 anos e custo médio de 5,0% ao ano em dólares americanos.

Estrutura da dívida (em bilhões)	Em 31 de dezembro de		
	2015	2016	2017
Dívida bruta (em reais)	112,667	95,564	74,392
Parcela garantida por ativos da Vale	1,7%	1,6%	1,2%
Prazo médio das amortizações (em anos)	8,13	7,91	8,92
Custo médio (em %)	4,5%	4,63%	5,0%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em julho de 2005, a Vale recebeu o seu primeiro grau de investimento. Atualmente, a Vale é classificada com grau de investimento por algumas das principais agências de classificação de risco de crédito e, na data deste Formulário de Referência, possui as seguintes classificações de risco de crédito: BBB- (*Standard & Poor's*), Ba1 (*Moody's*), BBBL (*Dominion Bond Ratings*) e BBB+ (*Fitch*).

g. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

As categorias mais importantes da dívida total da Companhia são apresentadas a seguir. Os valores apresentados excluem os custos acumulados.

- Empréstimos e financiamentos contratados em dólares americanos (equivalentes a R\$ 13,6 bilhões, R\$ 23,7 bilhões e R\$ 27,5 bilhões, em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, respectivamente). Esses empréstimos incluem linhas de financiamento de exportação, financiamento de importação das agências de crédito de exportação e empréstimos de bancos comerciais e organizações multilaterais.
- Papéis de renda fixa emitidos em dólares americanos (equivalentes a R\$ 41,6 bilhões, R\$ 42,6 bilhões e R\$ 50,5 bilhões, em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, respectivamente). A Vale emitiu vários títulos de dívida no mercado de capitais inclusive por meio da sua subsidiária integral, Vale Overseas, no valor total de US\$ 12,2 bilhões (equivalentes a R\$ 40,3 bilhões), até 31 de dezembro de 2017. A subsidiária Vale Canada emitiu títulos de dívida no valor de US\$ 400 milhões (equivalentes a R\$ 1,3 bilhão).
- Papéis de renda fixa emitidos em euros (equivalentes a R\$ 3,0 bilhões, R\$ 5,2 bilhões e R\$ 6,4 bilhões, em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, respectivamente). A Vale emitiu títulos de dívida no mercado de capitais no valor total de € 750 milhões (equivalentes a R\$ 3,0 bilhões).
- Outras dívidas (R\$ 14,4 bilhões, R\$ 22,0 bilhões e R\$ 21,2 bilhões em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, respectivamente). A Companhia possui vários empréstimos contraídos no Brasil, principalmente com o BNDES e alguns bancos privados brasileiros, além de empréstimos e financiamentos em outras moedas.

Para informações sobre as operações de financiamento mais relevantes ocorridas nos três últimos exercícios sociais, vide o item 10.1(d) acima.

i. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Vale, suas controladas e coligadas mantêm relacionamento comercial no curso normal dos seus negócios com algumas das principais instituições financeiras do país, de acordo com práticas usuais do mercado financeiro.

ii. Grau de subordinação entre as dívidas

Não existe grau de subordinação contratual entre as dívidas financeiras quirográficas da Companhia. As dívidas financeiras que possuem garantia real contam com as preferências e prerrogativas previstas em lei.

Adicionalmente, a totalidade de empréstimos e financiamentos da Companhia, em 31 de dezembro de 2017, somou R\$ 74,392 bilhões. Deste montante, 98,8% (R\$ 73,482 bilhões) correspondia a obrigações de natureza quirográfica e 1,2% (R\$ 910 milhões) correspondia a obrigações com garantias reais, tais como hipoteca de ativos.

Por sua vez, nos dois últimos exercícios sociais anteriores a 2017, a totalidade de empréstimos e financiamentos da Companhia alcançaram R\$ 95,564 bilhões em 2016 e R\$ 112,666 bilhões em

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

2015, dos quais 99,0% e 97,8% correspondiam a obrigações de natureza quirografária e 1,0% e 2,2% a obrigações com garantias reais, respectivamente a 2015 e 2016.

iii. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições

Alguns dos instrumentos financeiros de longo prazo contêm obrigações relacionadas à observância de determinados indicadores financeiros. Os indicadores são:

- (i) alavancagem, assim entendido o índice obtido pela divisão da dívida bruta sobre o LAJIDA (EBITDA) Ajustado ("Alavancagem"); e
- (ii) cobertura de juros, assim entendido o índice obtido pela divisão do LAJIDA (EBITDA) Ajustado sobre despesas de juros ("Cobertura de Juros").

Para mais informações sobre LAJIDA (EBITDA) Ajustado, incluindo o seu cálculo, ver o item 3.2 deste Formulário de Referência.

Em 31 de dezembro de 2017, R\$ 13,6 bilhões do montante da dívida bruta consolidada da Companhia, estavam atrelados aos indicadores de Alavancagem e Cobertura de Juros. A Vale estava em conformidade com os níveis requeridos para tais indicadores em 31 de dezembro de 2017, os quais em tal data foram de:

- (i) Alavancagem: 1,5x, considerando que o limite máximo a ser observado pela Companhia era de 4,5x;
- (ii) Cobertura de Juros: 9,0x, considerando que o limite mínimo a ser observado pela Companhia era de 2,0x.

Ressalta-se que, como medida preventiva, anteriormente ao encerramento do exercício social de 2015, a Vale concretizou acordos, durante o último trimestre do referido exercício, para aumentar o limite máximo do indicador de Alavancagem para 5,5x até o final de 2016. Este tipo de medida garantiu mais flexibilidade durante o período no qual a Vale finalizou seu ciclo de investimento.

Adicionalmente, nenhuma cláusula restringe diretamente a capacidade de distribuir dividendos ou juros sobre capital próprio.

Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia também permanecia em conformidade com os níveis requeridos para os indicadores de Alavancagem e Cobertura de Juros, os quais em tal data foram de:

- (i) Alavancagem: 2,4x e
- (ii) Cobertura de Juros: 6,9x.

g. Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Segue abaixo a descrição dos limites estabelecidos pelas debêntures de infraestrutura e pelos contratos de financiamento relevantes nos últimos três exercícios sociais.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Data	Contraparte	Destinação	Valor	Percentual Utilizado	Desembolso dos recursos
19/05/2014	BNDES	Financiamento dos projetos S11D e CLN S11D	R\$ 6,2 bilhões	83%	O crédito é disponibilizado de forma parcelada, de acordo com o cronograma dos projetos. O crédito é disponibilizado de forma parcelada, de acordo com o cronograma do projeto
24/09/2012	BNDES	Financiamento do projeto CLN150	R\$ 3,88 bilhões	99%	
01/04/2008	BNDES	Investimentos no Brasil	R\$ 7,3 bilhões	96%	

h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras**Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 comparado com o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017****Análise dos Resultados das Operações 2017 x 2016**

A tabela a seguir apresenta os valores relativos às demonstrações dos resultados consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016:

(em bilhões)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de				
		AV		AV	Variação (%)
Demonstração do Resultado	2016	(%)¹	2017	(%)¹	(2016 x 2017)
Receita de vendas, líquida	94,633	100	108,532	100	14,7%
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(61,143)	(64,6)	(67,257)	(62,0)	10,0%
Despesas administrativas e vendas	(1,755)	(1,9)	(1,697)	(1,6)	(3,3%)
Pesquisa e desenvolvimento	(1,098)	(1,2)	(1,086)	(1,0)	(1,1%)
Pré-operacionais e paradas de operação	(1,570)	(1,7)	(1,317)	(1,2)	(16,1%)
Outras despesas operacionais, líquidas	(0,937)	(1,0)	(1,338)	(1,2)	42,8%
Redução ao valor recuperável e outros resultados de ativos não circulantes	(4,168)	(4,4)	(1,025)	(0,9)	(75,4%)
Lucro operacional	23,962	25,3	34,812	32,1	45,3%
Resultado de participações em coligadas e joint ventures	1,111	1,2	0,302	0,3	(72,8%)
Redução ao valor recuperável e outros resultados na participação em coligadas e joint ventures	(4,353)	(4,6)	(0,579)	(0,5)	(86,7%)
Resultado financeiro, líquido	6,302	6,7	(9,650)	(8,9)	(253,1%)
Lucro antes dos tributos sobre o lucro	27,022	28,6	24,885	22,9	(7,9%)
Tributos sobre o lucro	(9,567)	(10,1)	(4,607)	(4,2)	(51,8%)
Prejuízos provenientes das operações descontinuadas	(4,159)	(4,4)	(2,608)	(2,4)	(37,3%)
Lucro líquido (prejuízo) atribuído aos acionistas não controladores	(0,015)	0,0	0,043	0,0	(386,7%)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	13,311	14,1	17,627	16,2	32,4%

¹ Em relação à receita de vendas, líquida.

Receitas de vendas, líquida

A receita de vendas líquida foi de R\$ 108,532 bilhões em 2017, representando um aumento de 14,7%, em relação aos R\$ 94,633 bilhões em 2016, devido principalmente aos preços mais altos realizados de minério de ferro, uma vez que o índice de referência de preço de minério de ferro *Platts IODEX 62%* foi 22% maior em relação à 2017, e outras *commodities* aliado aos maiores volumes vendidos de pelotas e carvão metalúrgico. Adicionalmente, como a maior parte da receita da Companhia é expressa em dólares americanos, houve um impacto negativo do câmbio na receita expressa em reais, uma vez que em 2017, o real se valorizou 8,35% frente ao dólar americano, passando de uma taxa média de câmbio de R\$ 3,48/US\$ 1,00 em 2016 para R\$ 3,19/US\$ 1,00 em 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Minerais ferrosos

Minério de ferro

A receita de vendas de minério de ferro aumentou 9,3%, de R\$ 54,187 bilhões em 2016 para R\$ 59,206 bilhões em 2017, principalmente devido a maiores preços de mercado. A média do índice de referência de preço de minério de ferro *Platts IODEX 62%* foi 22% maior em 2017 quando comparado com o mesmo período de 2016.

Pelotas

A receita de vendas de pelotas aumentou 36,7% passando de R\$ 13,198 bilhões em 2016 para R\$ 18,043 bilhões em 2017, em função de melhores preços ao longo de 2017, prêmios mais altos e maior volume vendido.

Ferroligas e manganês

A receita de vendas de ferroligas e manganês aumentou 45,6%, passando de R\$ 1,031 bilhão em 2016 para R\$ 1,501 bilhão em 2017, em virtude de maiores preços realizados. O preço do manganês em 2017 foi em média 43% superior ao período de 2016, enquanto o preço de ferroligas foi 79% superior ao preço médio de venda de 2016.

Carvão

A receita de vendas de carvão aumentou 73,6%, de R\$ 2,882 bilhões em 2016 para R\$ 5,003 bilhões em 2017, dado o aumento de preços do carvão térmico e metalúrgico, bem como os maiores volumes vendidos de carvão metalúrgico no mercado internacional.

Metais Básicos

Níquel e outros produtos

A receita desses produtos passou de R\$ 15,504 bilhões em 2016 para R\$ 14,914 bilhões em 2017, permanecendo em linha. O aumento do preço no mercado internacional durante 2017 foi compensado pela redução dos volumes vendidos em comparação ao mesmo período de 2016.

Cobre

A receita de vendas de cobre aumentou 22,2%, passando de R\$ 5,770 bilhões em 2016 para R\$ 7,052 bilhões em 2017 principalmente devido ao aumento do preço de mercado. A média do preço de referência cotado na LME foi 27% maior em 2017 quando comparado com o mesmo período de 2016.

Outros segmentos

A receita de vendas de outros produtos e serviços passou de R\$ 548 milhões em 2016 para R\$ 1,272 bilhão em 2017, em virtude do aumento na receita com a venda de energia elétrica para terceiros e do maior volume de venda de placas de aço por um preço mais elevado em relação ao ano de 2016.

Custos dos Produtos Vendidos e Serviços Prestados

O custo dos produtos e serviços vendidos (excluindo depreciação) foi de R\$ 56,131 bilhões em 2017, representando um aumento de R\$ 6,334 bilhões (12,7%) quando comparado aos R\$ 49,797 bilhões em 2016, motivado, principalmente, pelo efeito pró-cíclico dos preços das *commodities* nos custos, pela pressão inflacionária da indústria e pelo aumento de custos em

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Metais Básicos³. Tais aumentos foram parcialmente compensados pela variação cambial nos custos denominados em dólar, como, por exemplo, custos com frete marítimo de minério de ferro e custos das operações de metais básicos fora do Brasil.

Em 2017, o ciclo de *commodities* mais forte em relação a 2016 influenciou os custos e despesas, dada a forte correlação entre alguns fatores de custo com os preços mais elevados de minério de ferro. Tal ciclo gera, porém, um impacto líquido positivo no LAJIDA (EBITDA) ajustado, na medida em que os efeitos dos maiores preços dos produtos e das iniciativas comerciais para maximizar o preço realizado são muito superiores ao efeito nos custos.

Além disso, os preços de energia e “bunker”, que é um componente do custo de frete, costumam aumentar num ambiente de preços de *commodities* mais elevado. Entretanto, são também influenciados por outras variáveis macroeconômicas, resultando em uma correlação menos do que perfeita.

No segmento de minerais ferrosos, o aumento dos custos deve-se, portanto, principalmente a maiores custos atrelados ao preço das *commodities*, como, por exemplo, *royalties*, aquisições de produtos e provisão para pagamento de participação dos lucros aos empregados. Adicionalmente, as pressões inflacionárias na indústria, já citadas, levaram a aumentos de frete, “bunker” e energia elétrica.

Em Metais Básicos, o aumento foi devido, principalmente, a problemas operacionais em Thompson no primeiro trimestre de 2017 e ao efeito não recorrente da transição para forno único em Sudbury, marcando 2017 como um ano de transição para um fluxo de produção mais simples e eficiente nas operações de níquel do Atlântico Norte.

Já os custos relacionados ao segmento de carvão foram principalmente impactados pelo aumento nas tarifas de transporte para o carvão.

Os custos relacionados a cada segmento de negócio estão detalhados a seguir:

Custo dos produtos vendidos e serviços prestados por segmento (em bilhões de reais)	2016	2017
Minerais Ferrosos	31,475	36,497
Metais básicos	14,343	14,111
Carvão	3,090	4,326
Outros segmentos	0,889	1,197
Total (sem depreciação)	49,797	56,131

Despesas com vendas e administrativas

As despesas de vendas e administrativas diminuíram 3,3%, passando de R\$ 1,755 bilhão em 2016 para R\$ 1,697 bilhão em 2017. Desconsiderando o impacto da depreciação, as despesas de vendas e administrativas aumentaram 4,8%, passando de R\$ 1,341 bilhão em 2016 para R\$ 1,405 bilhão em 2017, devido ao impacto (i) do aumento salarial de empregados no Brasil de 8,5% em novembro de 2016 e (ii) das despesas com rescisão de pessoal chave da administração.

Despesas de pesquisa e desenvolvimento

As despesas de pesquisa e desenvolvimento totalizaram R\$ 1,086 bilhão em 2017, ficando em linha com as despesas de pesquisa e desenvolvimento reconhecidas em 2016 de R\$ 1,098 bilhão.

Despesas pré-operacionais e paradas de operação

³ Excluindo os efeitos positivos da variação cambial e dos menores volumes.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 2017, as despesas pré-operacionais e relativas a paradas de operação foram no valor de R\$ 1,317 bilhão, o que representou uma queda de 16,1% quando comparado a R\$ 1,570 bilhão em 2016, principalmente devido a menores despesas pré-operacionais no *ramp-up* das operações de carvão da mina de Moatize e de níquel em Long Harbour. Essas reduções foram parcialmente compensadas por maiores despesas pré-operacionais devido ao *ramp-up* do projeto S11D.

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

Outras receitas (despesas) operacionais totalizaram R\$ 1,338 bilhão em 2017, reduzindo R\$ 79 milhões em comparação a R\$ 1,417 bilhão reconhecido em 2016, excluindo o efeito não recorrente da transação de *Goldstream* recebido em 2016 de R\$ 480 milhões.

Redução ao valor recuperável ("*impairment*") e outros resultados de ativos não circulantes

		<i>Impairment</i> (reversões) (em bilhões)	
Segmentos por classe de ativos	Ativos ou unidade geradora de caixa	2017	2016
Ativo Imobilizado e intangível			
Minério de ferro	Sistema Norte	-	(0,536)
Carvão	Austrália	-	0,091
Metais básicos – Níquel	Stobie	0,428	-
Metais básicos – Níquel	Newfoundland (VNL)	-	2,112
Metais básicos – Níquel	Nouvelle-Calédonie (VNC)	-	0,952
Metais básicos – Níquel	Onça Puma	-	-
Carvão	Moçambique	-	-
Minério de ferro	Sistema centro-oeste	-	-
Minério de ferro	Projeto de Simandou	-	-
Diversos segmentos	Outros ativos	0,455	0,46
Redução ao valor recuperável de ativos não circulantes		0,883	3,079
Contratos onerosos		-	0,861
Redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e contratos onerosos		0,883	3,940

Em 2017, a rubrica "redução ao valor recuperável e outros resultados de ativos não circulantes" totalizou uma perda R\$ 1,025 bilhão em comparação a uma perda de R\$ 4,168 bilhões em 2016, principalmente relacionado a (i) menor *impairment* de ativos não circulantes reconhecidos no ano, R\$ 883 milhões em 2017 contra R\$ 3,940 bilhões em 2016 e (ii) ganho de R\$ 458 milhões relacionado a transação de Nacala em 2017.

Em 2017, o *impairment* de ativos não circulantes e contratos onerosos totalizou R\$ 1,025 bilhão principalmente devido a uma mina subterrânea em Sudbury que a Companhia colocou em "*care and maintenance*", após os custos com reparo desse ativo não serem considerados recuperáveis nas condições atuais de mercado, e reconheceu uma perda de R\$ 428 milhões no resultado do exercício.

Em 2016, o *impairment* de ativos não circulantes e contratos onerosos totalizou R\$ 3,940 bilhões principalmente devido (i) à projeção de preços de níquel, impactando os ativos de Vale Newfoundland & Labrador Limited e de Vale Nouvelle-Calédonie S.A.S; (ii) aos contratos com volume mínimo garantido para utilização de estrutura fluvial e de fornecimento de manganês; (iii) à reversão de *impairment* resultante da decisão de retomar as operações de pelotas em São Luís no início de 2018; e (iv) à revisão de planos de operação dos ativos de carvão na Austrália.

Redução ao valor recuperável e outros resultados na participação em coligadas e *joint ventures*

Em 2017, a Companhia reconheceu uma perda de R\$ 579 milhões, sendo R\$ 128 milhões referente ao complemento da provisão para cumprimento dos programas de reparação e

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

compensação relacionados ao rompimento da barragem da Samarco Mineração S.A. ("Samarco") e R\$ 452 milhões utilizados pela Samarco para manutenção do capital de giro. Em 2016, a perda reconhecida no valor de R\$ 4,353 bilhões refere-se a perda de R\$ 3,967 bilhões (provisão Samarco), perda de R\$ 266 milhões pela venda de sua participação na Thyssenkrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico Ltd e uma perda R\$ 120 milhões relacionada à transação da Mineração Paragominas.

Não houve *impairment* em investimentos de subsidiárias e *joint ventures* em 2017 e 2016.

Resultado de Participações em coligadas e *joint ventures*

O resultado de participações societárias em coligadas e *joint ventures* registrou um ganho de R\$ 302 milhões em 2017 em comparação ao ganho de R\$ 1,111 bilhão registrados em 2016. As principais sociedades que contribuíram para o resultado de equivalência patrimonial foram as pelletizadoras em Tubarão (R\$ 716 milhões), MRS Logística S.A. (R\$ 219 milhões), California Steel Industries, Inc. (R\$ 135 milhões), Aliança Geração de Energia S.A. (R\$ 86 milhões) parcialmente compensados por perdas na Companhia Siderúrgica do Pecém (R\$ 849 milhões) e Nacala (R\$ 206 milhões).

Resultado Financeiro Líquido

Em 2017, o resultado financeiro líquido registrou uma perda de R\$ 9,650 bilhões em comparação ao ganho de R\$ 6,302 bilhões em 2016, principalmente devido ao impacto negativo da variação cambial em 2017 de R\$ 2,130 bilhões em comparação ao impacto positivo da variação cambial em 2016 de R\$ 10,819 bilhões. Os principais componentes do resultado financeiro líquido em 2017 foram: (i) despesas financeiras de R\$ 10,512 bilhões, (ii) ganhos com derivativos de R\$ 1,460 bilhão e (iii) perda com variações monetárias e cambiais de R\$ 2,130 bilhões.

Tributos sobre o lucro

Em 2017, registrou-se uma despesa de imposto de renda de R\$ 4,607 bilhões, comparada a uma despesa de R\$ 9,567 bilhões em 2016, sendo que a redução decorreu basicamente do benefício tributário dos juros sobre o capital próprio e incentivos fiscais.

Operações descontinuadas

a) Fertilizantes (Operações descontinuadas)

Em dezembro de 2016, a Companhia celebrou um acordo com The Mosaic Company ("Mosaic") para vender: (i) os ativos de fosfatos localizados no Brasil, exceto os ativos localizados em Cubatão, Brasil; (ii) o controle na Campaña Minera Miski Mayo S.A.C, no Peru; (iii) os ativos de potássio localizados no Brasil; e (iv) os projetos de potássio no Canadá. Originalmente, o valor acordado deste contrato foi de R\$ 8,158 bilhões (equivalente a US\$2,5 bilhões), dos quais R\$ 4,074 bilhões (equivalente a US\$ 1,25 bilhão) seriam pagos em espécie e o restante com 42,3 milhões de ações ordinárias a serem emitidas pela Mosaic.

Em janeiro de 2018 (evento subsequente), a Companhia e a Mosaic concluíram a transação, a qual foi precedida de alguns ajustes finais realizados pelas partes nos termos e condições originais da negociação. Como resultado dessas alterações, a Companhia recebeu R\$ 3,573 bilhões (equivalente a US\$ 1,1 bilhão) pagos em espécie e 34,2 milhões de ações ordinárias, correspondente a 8,9% do patrimônio líquido da Mosaic após a emissão destas ações – correspondente a R\$ 2,901 bilhões (equivalente a US\$ 877 milhões), baseado na cotação das ações da Mosaic na data do fechamento da transação.

Os ativos líquidos de fertilizantes foram ajustados para refletir o valor justo menos o custo de venda e uma perda em 2017 no valor de R\$ 2,325 bilhões (R\$ 5,899 bilhões em 2016) foi reconhecida na demonstração do resultado das operações descontinuadas.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

b) Cubatão (parte do segmento de fertilizantes)

Em novembro de 2017, a Companhia celebrou um acordo com Yara International ASA ("Yara") para vender os ativos localizados em Cubatão, Brasil. O valor acordado deste contrato é de R\$ 844 milhões (equivalente a US\$ 255 milhões), a ser pago em espécie. A conclusão da transação é esperada para até o final de 2018 e está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("CADE") e de outras autoridades.

Como consequência, os ativos líquidos foram ajustados para refletir o valor justo menos o custo de venda e uma perda de R\$ 508 milhões foi reconhecida na demonstração do resultado das operações em 31 de dezembro de 2017.

Os resultados do exercício das operações descontinuadas do segmento de Fertilizantes estão apresentados a seguir:

	Consolidado (em bilhões de reais) Exercícios findos em 31 de dezembro de	
	2017	2016
Resultado de operações descontinuadas		
Receita de vendas, líquida	5,572	6,470
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(5,124)	(6,495)
Despesas operacionais	(0,450)	(0,448)
Redução ao valor recuperável de ativos não circulantes	(2,833)	(5,899)
Lucro (prejuízo) operacional	(2,835)	(6,372)
Resultado financeiro, líquido	(0,089)	0,069
Resultado de participações em coligadas e joint ventures	(0,008)	0,010
Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro	(2,932)	(6,293)
Tributos sobre o lucro	0,324	2,134
Prejuízo das operações descontinuadas	(2,608)	(4,159)
Lucro (prejuízo) atribuído aos acionistas não controladores	(0,022)	(0,009)
Prejuízo atribuído aos acionistas da Vale	(2,586)	(4,150)

Lucro/prejuízo do exercício

O resultado do exercício aumentou em R\$ 4,3 bilhões, passando de um lucro de R\$ 13,311 bilhões em 2016 para R\$ 17,627 bilhões em 2017, em virtude, principalmente, dos maiores preços de venda e menores *impairments* em ativos de operações continuadas e descontinuadas, que foram parcialmente compensados pelo impacto negativo da variação cambial.

Análise das variações patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 comparada a 31 de dezembro de 2016

Ativo (em bilhões de reais)	31.12.2016	AV (%)¹	31.12.2017	AV (%)¹	Variação (%) (dez/2016 x de z/2017)
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	13,891	4,30%	14,318	4,36%	3%
Contas a receber	11,937	3,70%	8,602	2,62%	(28%)
Outros ativos financeiros	0,951	0,29%	6,689	2,04%	465%
Estoques	10,913	3,38%	12,987	3,96%	19%
Tributos antecipados sobre o lucro	0,518	0,16%	2,584	0,79%	399%
Tributos a recuperar	5,296	1,64%	3,876	1,18%	(27%)
Outros	2,047	0,63%	1,780	0,54%	(2%)
Ativos não circulantes mantidos para venda	27,994	8,68%	11,865	3,62%	(58%)
	73,547	22,79%	62,701	19,11%	(15%)
Não circulante					
Depósitos judiciais	3,135	0,97%	6,571	2,00%	110%
Outros ativos financeiros	2,041	0,63%	10,690	3,26%	424%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Tributos antecipados sobre o lucro	1,718	0,53%	1,754	0,53%	2%
Tributos a recuperar	2,368	0,73%	2,109	0,64%	(11%)
Tributos diferidos sobre o lucro	23,931	7,42%	21,959	6,69%	(8%)
Outros	0,894	0,28%	0,882	0,27%	(1%)
	34,087	10,56%	43,965	13,40%	29%
Investimentos	12,046	3,73%	11,802	3,60%	(2%)
Intangíveis	22,395	6,94%	28,094	8,56%	25%
Imobilizado	180,616	55,97%	181,535	55,33%	1%
	249,144	77,21%	265,396	80,89%	7%
Total do ativo	322,691	100,00%	328,097	100,00%	2%

¹Em relação ao total do ativo.

Passivo e patrimônio líquido (em bilhões de reais)	31.12.2016	AV (%)¹	31.12.2017	AV (%)¹	Variação (%) (dez/2016 x dez/2017)
Circulante					
Fornecedores e empreiteiros	11,830	3,67%	13,367	4,07%	13%
Empréstimos e financiamentos	5,410	1,68%	5,633	1,72%	4%
Outros passivos financeiros	2,499	0,77%	1,237	0,38%	(51%)
Tributos a recolher	2,144	0,66%	2,307	0,70%	8%
Tributos a recolher sobre o lucro	0,556	0,17%	1,175	0,36%	111%
Passivos relacionados a participação em coligadas e joint ventures	0,951	0,29%	1,080	0,33%	14%
Provisões	3,103	0,96%	4,610	1,41%	49%
Dividendos e juros sobre o capital próprio	2,660	0,82%	4,742	1,45%	78%
Outros	3,903	1,21%	5,307	1,62%	36%
Passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda	3,554	1,10%	3,899	1,19%	10%
	36,610	11,35%	43,357	13,21%	18%
Não circulante					
Empréstimos e financiamentos	90,154	27,94%	68,759	20,96%	(24%)
Outros passivos financeiros	6,804	2,11%	9,575	2,92%	41%
Tributos a recolher	16,170	5,01%	16,176	4,93%	0%
Tributos diferidos sobre o lucro	5,540	1,72%	5,687	1,73%	3%
Provisões	18,730	5,80%	23,243	7,08%	24%
Passivos relacionados a participação em coligadas e joint ventures	2,560	0,79%	2,216	0,68%	(13%)
Receita diferida - Fluxo de ouro	6,811	2,11%	6,117	1,86%	(10%)
Outros	5,615	1,74%	4,861	1,48%	(13%)
	152,384	47,22%	136,634	41,64%	(10%)
	188,994	58,57%	179,991	54,86%	
Patrimônio líquido					
Patrimônio líquido dos acionistas da Vale	127,241	39,43%	143,758	43,82%	13%
Patrimônio líquido dos acionistas não controladores	6,461	2,00%	4,348	1,33%	(33%)
Total do patrimônio líquido	133,702	41,43%	148,106	45,14%	11%
Total do passivo e patrimônio líquido	322,696	100,00%	328,097	100,00%	2%

¹Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido.**Ativo Circulante****Caixa e equivalentes de caixa**

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de caixa e equivalentes de caixa de R\$ 14,318 bilhões permaneceu em linha quando comparado com o saldo de R\$ 13,891 bilhões em 31 de dezembro de 2016, em função principalmente da compensação dos seguintes fatores (i) um desempenho operacional mais forte; (ii) redução dos empréstimos e financiamentos através do maior volume de pagamentos contra um menor volume de captações; (iii) maior pagamento de juros sobre capital próprio; e (iv) menores gastos com aquisição de imobilizado e intangível.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Contas a receber

O saldo do contas a receber passou de R\$ 11,937 bilhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$ 8,602 bilhões em 31 de dezembro de 2017 devido aos maiores preços de venda principalmente do minério de ferro no final do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.

Estoques

O aumento dos estoques, que passou de R\$ 10,913 bilhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$ 12,987 bilhões em 31 de dezembro de 2017, ocorreu em função de maiores volumes estocados.

Tributos a recuperar

Em 31 de dezembro de 2017, os tributos a recuperar totalizaram R\$ 3,876 bilhões comparado a R\$ 5,296 bilhões em 31 de dezembro de 2016, sendo que a redução é decorrente da utilização de créditos de PIS/COFINS para compensação de imposto de renda.

Tributos antecipados sobre o lucro

Em 31 de dezembro de 2017, os tributos antecipados sobre o lucro totalizaram R\$ 2,584 bilhões comparado a R\$ 518 milhões em 31 de dezembro de 2016. O acréscimo no saldo é principalmente decorrente da utilização de créditos de PIS/COFINS para compensação do imposto de renda no Brasil.

Outros ativos financeiros

O saldo de outros ativos financeiros passou de R\$ 951 milhões, em 31 de dezembro de 2016, para R\$ 6,689 bilhões, em 31 de dezembro de 2017. Essa variação é referente à desconsolidação do Corredor Logístico de Nacala, que gerou um aumento no saldo de empréstimos a receber da Nacala B.V. no valor de R\$ 14,972 bilhões (R\$ 6,277 bilhões classificado no circulante e R\$ 8,695 bilhões no não circulante).

Ativos não circulantes mantidos para venda

Em 31 de dezembro de 2017, os ativos não circulantes mantidos para venda totalizaram R\$ 11,865 bilhões, referentes à operação de Fertilizantes. Em 31 de dezembro de 2016, os ativos mantidos para venda totalizaram R\$ 27,994 bilhões sendo (i) R\$ 13,178 bilhões referentes à operação de Fertilizantes, (ii) R\$ 13,652 bilhões referente à operação de Nacala e (iii) R\$ 1,164 bilhão referente aos ativos de navegação. A operação de Nacala e a venda dos ativos de navegação foram concluídas durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Para mais informações sobre a operação Nacala, vide item 10.3(b) deste Formulário de Referência.

Ativo Não Circulante

Tributos diferidos sobre o lucro

Em 31 de dezembro de 2017, os tributos diferidos sobre o lucro totalizaram R\$ 21,959 bilhões comparados a R\$23,931 bilhões no ano anterior, sendo que a redução decorreu principalmente da realização do prejuízo fiscal da controladora e de sua controlada no exterior.

Depósitos judiciais

O saldo de depósitos judiciais passou de R\$ 3,135 bilhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$ 6,671 bilhões em 31 de dezembro de 2017, devido à incorporação da Valepar pela Companhia, em conexão com a conversão das ações preferenciais classe "A" da Vale.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Outros ativos financeiros

O saldo de outros ativos financeiros passou de R\$ 2,041 bilhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$ 10,690 bilhões em 31 de dezembro de 2017. Essa variação no saldo é referente à desconsolidação do Corredor Logístico de Nacala, que gerou um aumento no saldo de empréstimos a receber da Nacala B.V. no valor de R\$ 14,972 bilhões (R\$ 6,277 bilhões classificado no circulante e R\$ 8,695 bilhões no não circulante).

Imobilizado

O saldo de imobilizado passou de R\$ 180,616 bilhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$ 181,535 bilhões em 31 de dezembro de 2017, permanecendo em linha devido, principalmente, à redução dos investimentos de capital após a conclusão do projeto S11D.

Intangível

O saldo de intangível passou de R\$ 180,616 bilhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$ 181,535 bilhões em 31 de dezembro de 2017, devido à (i) incorporação da Valepar pela Companhia, em conexão com a conversão das ações preferenciais classe "A" da Vale; e (ii) duplicação da ferrovia de São Luís para transportar o maior volume de minério de ferro após a conclusão do projeto S11D.

Passivo Circulante

Fornecedores e empreiteiros

O saldo de fornecedores e empreiteiros passou de R\$ 11,830 bilhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$ 13,367 bilhões em 31 de dezembro de 2017, sendo que esse aumento se refere principalmente a maiores custos com frete marítimo, impactado pelos maiores preços de "bunker".

Outros passivos financeiros

O saldo de outros passivos financeiros passou de R\$ 2,499 bilhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$ 1,237 bilhão em 31 de dezembro de 2017.

A redução se refere aos instrumentos financeiros derivativos, que passaram de R\$ 1,349 bilhão em 31 de dezembro de 2016 para R\$ 344 milhões em 31 de dezembro de 2017, em função da depreciação do dólar americano frente ao real, gerando um impacto menor no resultado do exercício das operações de combustível e *swaps* cambiais.

Tributos a recolher sobre o lucro

Em 31 de dezembro de 2017, os tributos a recolher totalizaram R\$ 1,175 bilhão comparado a R\$ 556 milhões no ano anterior, sendo que o acréscimo decorre principalmente do imposto de renda a pagar das operações no Brasil e exterior.

Passivo Não circulante

Empréstimos e financiamentos

O saldo de empréstimos e financiamentos reduziu 24%, passando de R\$ 90,154 bilhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$ 68,759 bilhões em 31 de dezembro de 2017. A redução nos empréstimos e financiamentos é decorrente do sólido resultado operacional da Companhia e da conclusão do programa de desinvestimentos.

Outros passivos financeiros

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O saldo de outros passivos financeiros passou de R\$ 6,804 bilhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$ 9,575 bilhões em 31 de dezembro de 2017. Essa variação no saldo é referente (i) à desconsolidação do Corredor Logístico de Nacala, que gerou um aumento no saldo de empréstimos a pagar para a Emirates Ltd no valor de R\$ 3,856 bilhões; e (ii) ao aumento do valor das debêntures participativas em 89,1%, passando de R\$ 2,526 bilhão em 31 de dezembro de 2016 para R\$ 4,080 bilhões em 31 de dezembro de 2017, devido ao aumento da marcação a mercado do título em função do aumento nos preços das *commodities*.

Provisões

O saldo de provisões passou de R\$ 18,730 bilhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$ 23,243 bilhões em 31 de dezembro de 2017. Essa variação no saldo refere-se ao (i) aumento nas provisões para processos judiciais em 78,2%, passando de R\$ 2,734 bilhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$ 4,873 bilhões em 31 de dezembro de 2017, principalmente em função da incorporação de processos judiciais de PIS/COFINS sobre juros sobre o capital próprio da Valepar; e (ii) aumento de 26,5% da provisão com obrigações para desmobilização de ativos, que passou de R\$ 8,055 bilhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$ 10,191 bilhões em 31 de dezembro de 2017, devido à revisão nas estimativas de fluxos de caixa futuro.

Patrimônio Líquido dos Acionistas Controladores

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo do patrimônio líquido dos acionistas controladores totalizou R\$ 143,758 bilhões em comparação a R\$ 127,627 bilhões em 2016, principalmente devido (i) ao lucro líquido do exercício de R\$ 17,627 bilhões, (ii) a ajustes de conversão de R\$ 3,309 bilhões, (iii) à incorporação do acervo líquido da Valepar no valor de R\$ 3,634 bilhões, e compensados pela (iv) distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio no valor de R\$ 6,786 bilhões.

Análise dos Fluxos de Caixa de 2017 x 2016

A tabela a seguir apresenta os valores relativos às demonstrações dos fluxos de caixa consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016:

(em bilhões de reais)	Exercício social findo em 31 de dezembro de		
	2017	Variação %	2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais:			
Lucro líquido (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro das operações	24,885	(7,91%)	27,022
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais	15,086	(356,35%)	(5,885)
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais	39,971	89,10%	21,137
Recursos líquidos utilizado nas atividades de investimentos	(10,690)	(31,79%)	(15,673)
Recursos líquidos proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamentos	(28,031)	879,76%	(2,861)
Caixa líquido proveniente das (utilizados nas) operações descontinuadas	(0,817)	55,03%	(0,527)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	0,433	(79,14%)	2,076
Caixa e equivalentes de caixas no início do exercício	13,891	(0,93%)	14,022
Efeito de variações da taxa de câmbio no caixa e equivalentes de caixa	0,038	(101,72%)	(2,207)
Caixa e equivalentes de caixa de empresas vendidas e incorporadas	(0,044)	(100,00%)	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	14,318	3,07%	13,891

Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais

O fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais aumentou 89,1%, passando de R\$ 21,137 bilhões em 2016 para R\$ 39,971 bilhões em 2017, principalmente em função de (i) um desempenho operacional mais forte devido ao aumento do preço do minério de ferro ao longo de 2017; (ii) uma melhora no capital de giro, como resultado principalmente da redução significativa do contas a receber e (iii) menores liquidações de perdas de instrumentos financeiros derivativos em relação ao mesmo período em 2016.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Recursos líquidos (utilizados) das atividades de investimentos

O fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento da Companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 totalizou R\$ 10,690 bilhões, comparado aos R\$ 15,673 bilhões no mesmo período de 2016, em virtude da redução dos investimentos de capital em função da conclusão do projeto S11D.

Recursos líquidos provenientes (utilizados) das atividades de financiamentos

O fluxo de caixa das atividades de financiamento no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 totalizou R\$ 28,031 bilhões, comparado aos R\$ 2,861 bilhões em 2016, principalmente em função de (i) maior pagamento de empréstimos e financiamentos; (ii) aumento no pagamento de juros sobre capital próprio; e (iii) menor volume de captações de empréstimos.

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 comparado com o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016

Análise dos Resultados das Operações 2016 x 2015

A tabela a seguir apresenta os valores relativos às demonstrações dos resultados consolidadas para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016:

Demonstração do Resultado (em bilhões de reais)	2015	AV (%)	2016	AV (%)	Variação (%) (2015 x 2016)
Receita de vendas, líquida	78,057	100,0	94,633	100,0	21,2
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(62,780)	(80,4)	(61,143)	(64,6)	(2,6)
Despesas administrativas e vendas	(2,009)	(2,6)	(1,755)	(1,9)	(12,6)
Pesquisa e desenvolvimento	(1,326)	(1,7)	(1,098)	(1,2)	(17,2)
Pré-operacionais e paradas operação	(3,127)	(4,0)	(1,570)	(1,7)	(49,8)
Outras despesas operacionais, líquidas	(0,588)	(0,8)	(0,937)	(1,0)	59,4
Redução ao valor recuperável e outros resultados de ativos não circulantes	(33,893)	(43,5)	(4,168)	(4,2)	(88,4)
Lucro (prejuízo) operacional	(25,666)	(32,9)	23,962	25,3	N/A
Resultado de participações em coligadas e joint ventures	(1,526)	(2,0)	1,111	1,2	N/A
Redução ao valor recuperável e outros resultados na participação em coligadas e joint ventures	(1,431)	(1,8)	(4,353)	(4,6)	N/A
Resultado financeiro, líquido	(36,053)	(46,2)	6,302	6,7	N/A
Lucro (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro	(64,676)	(82,9)	27,022	28,6	N/A
Tributos sobre o lucro	19,339	24,8	(9,567)	(10,1)	N/A
Prejuízos provenientes das operações descontinuadas	(0,660)	(0,8)	(4,159)	(4,4)	N/A
Prejuízo atribuído aos acionistas não controladores	(1,784)	(2,3)	(0,015)	(0,0)	N/A
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(44,213)	(56,6)	13,311	14,1	N/A

¹ Em relação à receita de vendas, líquida.

Receitas de venda, líquida

A receita operacional de vendas líquida atingiu R\$ 94,633 bilhões em 2016, contra R\$ 78,057 bilhões em 2015, representando um aumento de 21,2%, devido principalmente ao aumento dos preços de *commodities* e maiores volumes vendidos.

Minerais ferrosos

Minério de ferro

A receita de vendas de minério de ferro aumentou 30,8%, de R\$ 41,427 bilhões em 2015 para R\$ 54,187 bilhões em 2016 devido, principalmente, ao aumento do preço do minério no mercado internacional, e também pelo aumento de volume principalmente relacionado à performance do Sistema Norte.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Pelotas

A receita de vendas de pelotas aumentou 10,8% passando de R\$ 11,916 bilhões em 2015 para R\$ 13,198 bilhões em 2016, em função do aumento do preço das pelotas no mercado internacional e do aumento de volume vendido.

Ferroligas e manganês

A receita de vendas de ferroligas e manganês aumentou 99,0%, passando de R\$ 518 milhões em 2015 para R\$ 1,031 bilhão em 2016, em virtude do aumento dos preços.

Carvão

A receita de vendas de carvão aumentou de R\$ 1,739 bilhão em 2015 para R\$ 2,882 bilhões em 2016 aumentando 65,7%, dado o aumento de preços e volumes do carvão térmico no mercado internacional.

Metais Básicos

Níquel e outros produtos

A receita desses produtos se manteve em linha, passando de R\$ 15,534 bilhões em 2015 para R\$ 15,504 bilhões em 2016, principalmente devido ao aumento do volume de vendas de níquel resultantes das operações da Nova Caledônia e Onça Puma, que foram compensados pela queda de preço no mercado internacional.

Cobre

A receita de vendas de cobre aumentou 16,4%, passando de R\$ 4,957 bilhões em 2015 para R\$ 5,770 bilhões em 2016, principalmente em função da conclusão do *ramp-up* de Salobo.

Outros segmentos

A receita de vendas de outros produtos e serviços passou de R\$ 414 milhões em 2015 para R\$ 548 milhões em 2016, em virtude da venda de placas de aço no ano de 2016.

Custos dos produtos vendidos e serviços prestados

O custo dos produtos e serviços vendidos (excluindo depreciação) foi de R\$ 49,797 bilhões em 2016, representando uma queda de R\$ 2,162 bilhões (4,2%) quando comparado aos R\$ 51,959 bilhões em 2015, devido, principalmente, ao impacto da variação cambial (R\$ 1,085 bilhão) nos custos denominados em dólar, como, por exemplo, os custos com frete marítimo de minério de ferro e os custos das operações de metais básicos fora do Brasil.

Os custos relacionados a cada segmento de negócio estão detalhados a seguir:

Custo dos produtos vendidos e serviços prestados por segmento¹ (em bilhões de reais)	Exercício social findo em 31 de dezembro de	
	2015	2016
Minerais Ferrosos	34,211	31,475
Metais básicos	14,427	14,343
Carvão	2,857	3,090
Outros	0,464	0,889
Total (sem depreciação)	51,959	49,797

¹ Os valores mencionados acima foram considerados descontando-se a depreciação.

Despesas administrativas e de vendas

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As despesas de vendas e administrativas diminuíram 12,6%, passando de R\$ 2,009 bilhões em 2015 para R\$ 1,755 bilhão em 2016 devido, principalmente, à redução de custos de pessoal e serviços.

Despesas de pesquisa e desenvolvimento

As despesas de pesquisa e desenvolvimento reduziram 17,2%, passando de R\$ 1,326 bilhão em 2015 para R\$ 1,098 bilhão em 2016 devido, principalmente, à finalização de projetos em todos os segmentos.

Despesas pré-operacionais e paradas de operação

Em 2016, as despesas pré-operacionais e relativas a paradas de operação foram de R\$ 1,570 bilhão, o que representou uma queda de R\$ 1,557 bilhão quando comparado a R\$ 3,127 bilhões em 2015, principalmente devido ao *ramp-up* das operações em Nova Caledônia em 2015 e, portanto, não houve mais despesas pré-operacionais registrados em 2016 relacionadas à esta operação.

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

Outras receitas (despesas) operacionais aumentaram 59,4%, passando de R\$ 588 milhões em 2015 para R\$ 937 milhões em 2016, principalmente em função da redução dos efeitos positivos não recorrentes da transação de *goldstream* (R\$ 722 milhões em 2015 e R\$ 480 milhões em 2016) e da revisão anual das provisões de fechamento de mina e de outros ativos, o que gerou um impacto positivo em 2015 de R\$ 1,281 bilhão e de R\$ 124 milhões em 2016, como resultado do aumento da vida útil de algumas minas e da revisão de escopo dos trabalhos necessários para o fechamento dos ativos.

Redução ao valor recuperável e outros resultados de ativos não circulantes

Em 2016, a redução ao valor recuperável e outros resultados de ativos não circulantes totalizou R\$ 4,168 bilhões, principalmente devido (i) à projeção de preços de níquel, impactando os ativos de Vale Newfoundland & Labrador Limited e de Vale Nouvelle-Calédonie S.A.S; (ii) aos contratos com volume mínimo garantido para utilização de estrutura fluvial e de fornecimento de manganês; (iii) à reversão de *impairment* resultante da decisão de retomar as operações de pelotas em São Luís no início de 2018; (iv) à revisão de planos de operação dos ativos de carvão na Austrália; e (vi) o resultado na venda de ativos que diminuiu, passando de uma receita de R\$ 52 milhões em 2015 para uma despesa de R\$ 228 milhões em 2016. Essa variação se explica pelo fato de que, em 2016, o resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes se referiu somente aos ativos de navegação, ao passo que, em 2015, o resultado se referiu aos ativos de navegação e de energia.

A redução ao valor recuperável e outros resultados de ativos não circulantes registrada em 2015 no valor de R\$ 33,893 bilhões refletiu principalmente a redução das estimativas dos preços futuros de carvão combinado com o aumento dos custos logísticos, e redução dos valores recuperáveis das unidades geradoras de caixa Vale Newfoundland & Labrador Limited e Vale Nouvelle-Calédonie S.A, e a reversão do saldo de *impairment* remanescente de Onça Puma no montante de R\$ 976 milhões, cujo valor inicial foi registrado em 2012.

Não houve *impairment* em investimentos de subsidiárias e *joint ventures* em 2016.

Redução ao valor recuperável e outros resultados na participação em coligadas e *joint ventures*

Refere-se principalmente à provisão para cumprimento do acordo relacionado ao rompimento da barragem da Samarco, uma *joint venture* entre a Vale S.A. ("Vale") e a BHP Billiton Brasil Ltda. ("BHPB"), conforme detalhado a seguir:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Acordo para reparação

Em março de 2016, a Samarco e os seus acionistas, a Vale e a BHPB, celebraram um Acordo ("Acordo") com a União Federal, os dois estados brasileiros (Espírito Santo e Minas Gerais) e outras autoridades governamentais, em conexão com o processo judicial relacionado ao rompimento da barragem da Samarco para a implementação de programas de recuperação e compensação das áreas e comunidades impactadas.

O prazo do Acordo é de 15 anos, renovável em prazos sucessivos de um ano até que todas as obrigações do Acordo tenham sido cumpridas.

Conforme o Acordo, a Samarco, a Vale e a BHPB constituíram uma fundação ("Fundação Renova" ou "Fundação") para desenvolver e implementar os programas de recuperação e compensação socioeconômicos e socioambientais, a ser financiada pela Samarco. Caso a Samarco não cumpra suas obrigações de aportar recursos na Fundação, a Vale e a BHPB serão responsáveis, nos termos do Acordo, por prover recursos à Fundação na proporção de suas participações na Samarco, de 50% cada.

Como consequência do rompimento da barragem, a Samarco encontra-se com as suas operações suspensas por determinação das autoridades governamentais.

Em função das incertezas com relação ao fluxo de caixa futuro da Samarco, a Vale mantém a provisão para cumprimento dos programas de reparação e compensação previstos no Acordo, equivalente ao percentual de sua participação acionária na Samarco. Os movimentos da provisão são demonstrados a seguir:

(em bilhões de reais)	2017	2016
Saldo em 01 de janeiro de	3,511	-
Adição / Constituição da provisão	0,128	3,733
Pagamentos	(0,941)	(0,461)
Juros apropriados	0,598	0,239
Ajustes de conversão	-	-
Saldo em 31 de dezembro de	3,296	3,511
Passivo circulante	1,080	0,951
Passivo não circulante	2,216	2,560
Passivo	3,296	3,511

Em adição à provisão acima, a Vale também disponibilizou no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 o montante de R\$ 452 milhões, o qual foi integralmente utilizado para capital de giro da Samarco e reconhecido pela Companhia no resultado como "redução ao valor recuperável e outros resultados na participação em coligadas e *joint ventures*". Até 30 de junho de 2018, a Vale ainda poderá disponibilizar até R\$159 milhões para manutenção do capital de giro da Samarco, sem que isso configure uma obrigação para com a Samarco. A disponibilização dos recursos pelos acionistas – Vale e BHPB – está sujeita ao cumprimento de determinadas condições, sendo liberados pelos acionistas, nas mesmas bases e de forma concomitante, à medida que forem necessários.

Resultado de participações em coligadas e joint ventures

O resultado de participações societárias aumentou R\$ 2,637 bilhões, passando de uma perda de R\$ 1,526 bilhão em 2015 para um ganho de R\$ 1,111 bilhão em 2016, principalmente em função da Companhia Siderúrgica do Pecém ("CSP"), que foi impactada positivamente pelo efeito cambial, e da California Steel Industries ("CSI"). Não houve efeito das operações da Samarco.

Ativos de Fertilizantes (Operações descontinuadas)

Em dezembro de 2016, a Companhia firmou um acordo com a Mosaic para vender: (i) os ativos de fosfatados de sua propriedade localizados no Brasil, exceto aqueles principalmente relacionados a ativos de nitrogenados localizados em Cubatão; (ii) o controle na Campanha Mineradora

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Miski Mayo S.A.C, no Peru; (iii) os ativos de potássio de sua propriedade localizados no Brasil; e (iv) os projetos de potássio no Canadá.

Sendo assim, o segmento de fertilizantes, incluindo os ativos de Cubatão, está apresentado como uma operação descontinuada e os ativos e passivos relacionados foram classificados como ativos e passivos mantidos para venda, conforme estabelecido pelo IFRS 5.

Como consequência, os ativos líquidos do segmento de fertilizantes foram ajustados para refletir o valor justo menos o custo de venda e uma perda de R\$ 5,899 bilhões (R\$ 3,893 bilhões líquidos de impostos) foi reconhecida na demonstração do resultado das operações descontinuadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2016.

Resultado Financeiro Líquido

Houve ganho do resultado financeiro líquido de 672,1%, passando de uma despesa de R\$ 36,053 bilhões em 2015 para um ganho de R\$ 6,302 bilhões em 2016, principalmente em razão de variação cambial positiva e ganhos com derivativos de *swap* de dívida em Reais.

Tributos sobre o lucro

Em 2016, registrou-se uma despesa de imposto de renda de R\$ 9,567 bilhões, comparado a uma receita de R\$ 19,339 bilhões em 2015, devido ao lucro registrado em 2016 contra um prejuízo apurado em 2015.

Lucro/prejuízo do exercício

O resultado do exercício passou de um prejuízo de R\$ 44,213 bilhões em 2015 para um lucro líquido de R\$ 13,311 bilhões em 2016, em virtude, principalmente, da redução do *impairment* reconhecido em 2016, dos maiores preços das *commodities* e do efeito positivo no resultado financeiro da apreciação ponta a ponta do BRL contra o USD de 17% em 2016, conforme exposto anteriormente.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Análise das variações patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 comparada a 31 de dezembro de 2015**

Ativo (em bilhões de reais)	31.12.2015	AV (%)¹	31.12.2016	AV (%)¹	Variação (%) (2015 x 2016)
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	14,022	4,06%	13,891	4,30%	(0,93%)
Contas a receber	5,763	1,67%	11,937	3,70%	107,13%
Outros ativos financeiros	0,856	0,25%	1,184	0,37%	38,32%
Estoques	13,775	3,99%	10,913	3,38%	(20,78%)
Tributos antecipados sobre o lucro	3,513	1,02%	0,518	0,16%	(85,25%)
Tributos a recuperar	5,482	1,59%	5,296	1,64%	(3,39%)
Outros	1,215	0,35%	1,814	0,56%	49,30%
Ativos não circulantes mantidos para venda	15,792	4,57%	27,994	8,68%	77,27%
	60,418	17,48%	73,547	22,79%	21,73%
Não circulante					
Depósitos judiciais	3,445	1,00%	3,135	0,97%	(9,00%)
Outros ativos financeiros	1,100	0,32%	2,046	0,63%	86,00%
Tributos antecipados sobre o lucro	1,840	0,53%	1,718	0,53%	(6,63%)
Tributos a recuperar	1,956	0,57%	2,368	0,73%	21,06%
Tributos diferidos sobre o lucro	30,867	8,93%	23,931	7,42%	(22,47%)
Outros	2,392	0,69%	0,894	0,28%	(62,63%)
	41,600	12,04%	34,092	10,56%	(18,05%)
Investimentos	11,481	3,32%	12,046	3,73%	4,92%
Intangíveis	20,789	6,02%	22,395	6,94%	7,73%
Imobilizado	211,259	61,14%	180,616	55,97%	(14,50%)
	243,529	70,48%	215,057	66,64%	(11,69%)
Total do ativo	345,547	100,00%	322,696	100,00%	(6,61%)

¹Em relação ao total do ativo

Passivo e patrimônio líquido (em bilhões de reais)	31.12.2015	AV (%)¹	31.12.2016	AV (%)¹	(2015 x 2016)
Circulante					
Contas a pagar a fornecedores empreiteiros	13,140	3,80%	11,830	3,67%	(10%)
Empréstimos e financiamentos	9,788	2,83%	5,410	1,68%	(45%)
Outros passivos financeiros	9,963	2,88%	3,539	1,10%	(64%)
Tributos a recolher	2,325	0,67%	2,144	0,66%	(8%)
Tributos sobre o lucro a recolher	0,943	0,27%	0,556	0,17%	(41%)
Passivos relacionados a participação em coligadas e joint ventures	0,000	0,00%	0,951	0,29%	100%
Provisões	2,159	0,62%	3,103	0,96%	44%
Dividendos e juros sobre o capital próprio	-	0,00%	2,602	0,81%	100%
Outros	2,448	0,71%	2,921	0,91%	19%
Passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda	0,416	0,12%	3,554	1,10%	754%
	41,182	11,92%	36,610	11,35%	(11%)
Não circulante					
Empréstimos e financiamentos	102,878	29,77%	90,154	27,94%	(12%)
Outros passivos financeiros	8,298	2,40%	6,932	2,15%	(16%)
Tributos a recolher	15,953	4,62%	16,170	5,01%	1%
Tributos diferidos sobre o lucro	6,520	1,89%	5,540	1,72%	(15%)
Provisões	20,867	6,04%	18,730	5,80%	(10%)
Passivos relacionados a participação em coligadas e joint ventures	-	0,00%	2,560	0,79%	100%
Receita diferida - Fluxo de ouro	6,830	1,98%	6,811	2,11%	0%
Outros	3,600	1,04%	5,487	1,70%	52%
	164,946	47,73%	152,384	47,22%	(8%)
Patrimônio líquido					
Patrimônio líquido dos acionistas da Vale	131,160	37,96%	127,241	39,43%	(3%)
Patrimônio líquido dos acionistas não controladores	8,259	2,39%	6,461	2,00%	(22%)
Total do patrimônio líquido	139,419	40,35%	133,702	41,43%	(4%)
Total do passivo e patrimônio líquido	345,547	100,00%	322,696	100,00%	(7%)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

¹ Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido.

Ativo Circulante

Caixa e equivalentes de caixa

Não houve alteração relevante no caixa e equivalentes de caixa durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016.

Contas a receber

O aumento de 107,1% no contas a receber que passou de R\$ 5,763 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 11,937 bilhões em 31 de dezembro de 2016 ocorreu devido aos maiores preços de venda principalmente do minério de ferro no final do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.

Estoques

A redução de 20,8% em estoques, que passou de R\$ 13,775 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 10,913 bilhões em 31 de dezembro de 2016, ocorreu em função de menores volumes estocados e redução dos custos de produção.

Tributos antecipados sobre o lucro

Os tributos antecipados sobre o lucro diminuíram 85,3%, passando de R\$ 3,513 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 518 milhões em 31 de dezembro de 2016, em virtude de compensações realizadas no período.

Ativos não circulantes mantidos para venda

Em 31 de dezembro de 2016, os ativos não circulantes mantidos para venda totalizaram R\$ 27,994 bilhões, sendo R\$ 13,178 bilhões referentes à operação de Fertilizantes, R\$ 13,652 bilhões referentes à operação de Nacala e R\$ 1,164 bilhão referente aos ativos de navegação. Em 31 de dezembro de 2015, os ativos mantidos para venda referiam-se somente à operação de Nacala. Para mais informações sobre a operação Nacala, vide item 10.3(b) deste Formulário de Referência.

Ativo Não Circulante

Tributos diferidos sobre o lucro

O montante registrado em tributos diferidos sobre o lucro reduziu 22,5%, passando de R\$ 30,867 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 23,931 bilhões em 31 de dezembro de 2016, decorrente principalmente da realização do prejuízo fiscal da controladora e de sua controlada no exterior.

Investimentos

A conta de investimentos aumentou 4,9%, passando de R\$ 11,481 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 12,046 bilhões em 31 de dezembro de 2016, refletindo o resultado de equivalência positiva e aportes para a CSP em 2016.

Imobilizado

O imobilizado teve redução de 14,5%, passando de R\$ 211,259 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 180,616 bilhões em 31 de dezembro de 2016 devido, principalmente, à

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

reclassificação de ativos de Fertilizantes para mantidos para venda e à variação dos ativos no exterior devido à desvalorização do dólar frente ao real.

Passivo Circulante

Empréstimos e financiamentos

A redução na parcela do circulante de empréstimos de longo prazo foi de 44,7%, passando de R\$ 9,788 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 5,410 bilhões em 31 de dezembro de 2016 devido, principalmente, à variação cambial sobre as dívidas em outras moedas diferentes do real e à quitação de parte da dívida de curto prazo através de novas captações de longo prazo.

Outros passivos financeiros

O saldo de outros passivos financeiros passou de R\$ 9,963 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 3,539 bilhões em 31 de dezembro de 2016. A redução refere-se principalmente aos valores dos instrumentos financeiros derivativos, que foi de 83,4%, passando de R\$ 8,107 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 1,349 bilhão em 31 de dezembro de 2016, principalmente devido (i) ao vencimento das operações de *bunker oil*, em conjunto com o efeito da queda do preço de mercado de *bunker oil*, e (ii) à depreciação do dólar americano frente ao real, o que afetou os *swaps* cambiais.

Passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda

Os passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda aumentaram 754,3%, passando de R\$ 416 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 3,554 bilhões em 31 de dezembro de 2016, devido à disponibilização para a venda do segmento de Fertilizantes.

Passivo Não-circulante

Empréstimos e financiamentos

A diminuição nos empréstimos e financiamentos foi de 12,4%, passando de R\$ 102,878 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 90,154 bilhões em 31 de dezembro de 2016, refletindo basicamente a variação cambial, uma vez que parte considerável dos empréstimos foi contraída em moeda estrangeira.

Outros passivos financeiros

O saldo de outros passivos financeiros passou de R\$ 8,298 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 6,939 bilhões em 31 de dezembro de 2016. A redução refere-se ao movimento líquido de (i) instrumentos financeiros derivativos, que reduziu em 34,9%, passando de R\$ 6,132 bilhões em 31 de dezembro de 2015 (excluindo as opções de retorno mínimo referente ao contrato da Brookfield Asset Management ("Brookfield") com a VLI S.A. ("VLI")) para R\$ 3,991 bilhões em 31 de dezembro de 2016 (incluindo as opções de retorno mínimo referente ao contrato da Brookfield com a VLI), principalmente devido à depreciação do dólar americano frente ao real, obtendo um ganho na marcação a mercado dos instrumentos de *swap*, cujo objetivo é reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, líquida da transferência das posições de *bunker oil* para passivo circulante; e (ii) aumento do valor das debêntures participativas de 89,1%, passando de R\$ 1,336 bilhão em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 2,526 bilhões em 31 de dezembro de 2016, devido ao aumento da marcação a mercado do título em função dos preços das *commodities*.

Provisões

O saldo de outros passivos financeiros passou de R\$ 20,867 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 18,730 bilhões em 31 de dezembro de 2016. A redução refere-se à (i) diminuição nas provisões para processos judiciais de 14,8%, passando de R\$ 3,210 bilhões em 31 de dezembro

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

de 2015 para R\$ 2,734 bilhões em 31 de dezembro de 2016, refletindo principalmente reversões em virtude de mudança de prognóstico, recálculo e encerramento de processos; e (ii) diminuição de 13,5% da provisão com obrigações para desmobilização de ativos, passando de R\$ 9,313 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 8,055 bilhões em 31 de dezembro de 2016, principalmente em razão da variação cambial aplicável em parte do saldo de sociedades no exterior e da transferência para mantidos para venda, parcialmente compensado pelo ajuste ao valor presente da obrigação devido à mudança de taxa de desconto.

Patrimônio Líquido dos Acionistas Controladores

O patrimônio líquido dos acionistas controladores diminuiu em 3%, principalmente em função da distribuição de parte do lucro líquido do exercício na forma de juros sobre o capital próprio, passando de R\$ 131,16 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 127,241 bilhões em 31 de dezembro de 2016.

Análise dos Fluxos de Caixa de 2016 x 2015

A tabela a seguir apresenta os valores relativos às demonstrações dos fluxos de caixa consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015:

(em bilhões de reais)	Exercício social findo em 31 de dezembro de		
	Variação		
	2016	%	2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais:			
Lucro líquido (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro das operações	27,022	(141,78%)	(64,676)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais	(5,885)	(107,50%)	78,467
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais	21,137	53,27%	13,791
Recursos líquidos utilizado nas atividades de investimentos	(15,673)	(18,28%)	(19,180)
Recursos líquidos proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamentos	(2,861)	(47,57%)	(5,457)
Caixa líquido proveniente das (utilizados nas) operações descontinuadas	(0,527)	(32,87%)	(0,785)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	2,076	143,38%	0,853
Caixa e equivalentes de caixas no início do exercício	14,022	32,85%	10,555
Efeito de variações da taxa de câmbio no caixa e equivalentes de caixa	(2,207)	(184,43%)	2,614
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	13,891	(0,93%)	14,022

Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais

Os recursos provenientes das atividades operacionais atingiram R\$ 21,137 bilhões em 2016, contra R\$ 13,791 bilhões em 2015, o que representou um acréscimo de 53,3% devido, principalmente, ao aumento do preço do minério de ferro.

Recursos líquidos (utilizados) das atividades de investimentos

Os recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos atingiram R\$ 15,673 bilhões em 2016, contra R\$ 19,180 bilhões em 2015, o que representou um decréscimo de 18,3% em virtude da redução dos investimentos de capital.

Recursos líquidos provenientes (utilizados) das atividades de financiamentos

Os recursos líquidos provenientes (utilizados) nas atividades de financiamentos atingiram uma aplicação de recursos de R\$ 2,861 bilhões em 2016, contra uma fonte de recursos de R\$ 5,457 bilhões em 2015, devido à maior amortização de dívidas.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

a. Resultados das operações da Vale, em especial:

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Em 2017, a Vale apresentou receita de vendas líquida de R\$ 108,532 bilhões, o que representou um aumento de 14,7% em comparação a R\$ 94,633 bilhões em 2016 devido, principalmente, aos preços e prêmios mais altos realizados para pelotas, finos de minério de ferro e outras *commodities*, bem como maiores volumes vendidos de pelotas, cobre e carvão metalúrgico.

Em 2016, as receitas de vendas líquidas da Vale aumentaram em 17,6% para R\$ 94,633 bilhões, em relação ao exercício social anterior, principalmente devido a preços mais altos realizados para pelotas, finos de minério de ferro e outras *commodities*, bem como maiores volumes de vendas de pelotas, finos de minério de ferro, níquel, cobre e carvão, e foram afetadas negativamente pela queda dos preços dos metais básicos.

Em 31 de dezembro de 2015, a Vale apresentou receita de vendas líquida de R\$ 78,057 bilhões, principalmente decorrente dos preços mais baixos, parcialmente compensado pelo volume mais alto de vendas de finos de minério de ferro, pelotas e níquel.

A receita da Vale depende, entre outros fatores, do volume de produção nas suas instalações e dos preços de seus produtos. Foi publicado um relatório trimestral de produção que está disponível no website da Companhia (www.vale.com). Os aumentos da capacidade de suas instalações decorrentes do programa de investimentos da Vale têm um efeito importante sobre o seu desempenho. A produção da Companhia também é afetada pelas aquisições e alienações

A tabela a seguir resume, para os períodos indicados, a distribuição da receita líquida da Vale com base na localização geográfica de seus clientes.

(em bilhões de reais)	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de					
	2015	%	2016	%	2017	%
América do Norte	6,500	8,3	7,553	8,0	7,399	6,8
EUA	2,804	3,6	3,475	3,7	4,183	3,9
Canadá	3,696	4,7	4,078	4,3	3,216	3,0
América do Sul	7,810	10,0	8,343	8,8	13,210	12,2
Brasil	6,560	8,4	7,103	7,5	11,091	10,2
Outros	1,250	1,6	1,240	1,3	2,119	2,0
Ásia	44,733	57,3	58,027	61,3	64,129	59,1
China	30,812	39,5	43,778	46,3	44,847	41,3
Japão	6,498	8,3	6,019	6,4	7,836	7,2
Coreia do Sul	2,633	3,4	3,041	3,2	4,482	4,1
Taiwan	2,064	2,6	2,147	2,3	2,231	2,1
Outros	2,726	3,5	3,042	3,2	4,733	4,4
Europa	15,104	19,3	16,042	17,0	17,570	16,2
Alemanha	4,747	6,1	4,772	5,0	4,414	4,1
França	1,086	1,4	1,471	1,6	1,761	1,6
Reino Unido	1,285	1,6	1,123	1,2	1,106	1,0
Itália	1,531	2,0	1,589	1,7	1,673	1,5
Outros	6,455	8,3	7,087	7,5	8,616	7,9
Demais países	3,910	5,0	4,668	4,9	6,224	5,7
Receita Líquida	78,057	100	94,633	100	108,532	100

Individualmente, o produto mais importante em termos de geração de receita nos exercícios de 2017, 2016 e 2015 foi o minério de ferro.

(em bilhões de reais)	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de					
	2015	%	2016	%	2017	%
Minerais ferrosos	55,413	71,0	69,929	73,9	80,291	74,0
Minério de ferro	41,427	53,1	54,187	57,3	59,206	54,6
Pelotas	11,916	15,3	13,198	13,9	18,043	16,6
Manganês e Ferroligas	0,518	0,7	1,031	1,1	1,501	1,4

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Outros	1,552	2,0	1,513	1,6	1,541	1,4
Carvão	1,739	2,2	2,882	3,0	5,003	4,6
Metais básicos	20,491	26,3	21,274	22,5	21,966	20,2
Níquel e outros produtos	15,534	19,9	15,504	16,4	14,914	13,7
Cobre	4,957	6,4	5,770	6,1	7,052	6,5
Outros	0,414	0,5	0,548	0,6	1,272	1,2
Receita Líquida	78,057	100,0	94,633	100,0	108,532	100,0

Demanda e preços

A tabela a seguir indica os preços médios dos principais produtos, em cada um dos períodos indicados.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de			
	2015	2016	2017
(R\$ por tonelada métrica, exceto quando indicado)			
Minério de ferro	148.94	186.89	205.08
Pelotas	268.13	276.63	348.50
Manganês	191.54	378.56	508.42
Ferroligas	3,018.72	2,579.57	4,322.96
Carvão			
Carvão térmico	175.02	158.862	227.88
Carvão metalúrgico	285.63	408.18	550.95
Níquel	39,012.71	33,832.35	34,010.17
Cobre	14,566.75	15,454.23	19,094.34

A tabela a seguir indica os volumes vendidos dos principais produtos em cada um dos períodos indicados.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de			
	2015	2016	2017
(em milhares de toneladas métricas)			
Minério de ferro	276.393	289.940	288.692
Pelotas	46.284	47.709	51.775
Manganês	1.764	1.851	1.826
Ferroligas	69	127	132
Carvão			
Carvão térmico	892	5.457	4.602
Carvão metalúrgico	5.614	4.907	7.178
Níquel	292	311	295
Cobre	397	430	424

Minério de ferro e pelotas

O minério de ferro e as pelotas de minério de ferro são precificados com base em uma vasta gama de níveis de qualidade e características físicas. As diferenças de preços derivam de diversos fatores, tais como o teor de ferro de jazidas de minério específicas, os processos de beneficiamento necessários à produção do produto final desejado, o tamanho das partículas, o teor de umidade e o tipo e concentração de contaminantes (como fósforo, alumina, sílica e minério de manganês) presentes no minério. Além disso, os finos, o minério granulado e as pelotas geralmente comandam preços diferentes.

A demanda por minério de ferro e pelotas de minério de ferro se dá em função da demanda global por aço carbono. A demanda por aço carbono, por sua vez, é fortemente influenciada pelo setor imobiliário e pela produção industrial global. A demanda da China tem sido o principal propulsor da demanda e dos preços mundiais.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Em 2017, a média do índice de referência de preço de minério de ferro Platts IODEX 62% foi de US\$ 71,3/t, significando um crescimento de 22% sobre 2016, suportado pelo desempenho do setor siderúrgico que levou a preços de aço mais altos globalmente.

O desempenho do setor siderúrgico chinês em 2017 foi impulsionado pelos setores de maquinário, manufatura e imobiliário. O setor de infraestrutura mostrou-se robusto, apoiado pela oferta de crédito relativamente livre nos primeiros três trimestres do ano. Bens manufaturados foram beneficiados pela saudável demanda externa originada nas encomendas de países desenvolvidos e pelos projetos ligados à iniciativa "Belt and Road", fazendo com que a China obtivesse a produção de aço recorde de 831,7 Mt em 2017, o que significou um aumento de 5,7% na base anual.

A produção de aço (sem considerar a China) também registrou forte crescimento em 2017, alcançando 859,5 Mt, o que representou um aumento de 4,9% em base anual, à medida que a economia global alcançou o primeiro período de crescimento sincronizado desde a crise financeira global de 2008/2009, com a elevação do consumo, a criação de empregos e a retomada de investimentos, refletido em demanda e produção de aço.

Os preços de minério de ferro fino comandam prêmios em função do teor de ferro contido e do seu grau de impureza. Os preços do minério de ferro granulado e de pelotas contêm prêmios em relação aos preços do minério de ferro fino e que são determinados com base em negociações com clientes.

Destaque-se que em 2017 foram observadas maiores diferenças de preços entre minério de ferro de alta e baixa qualidade. A elevada rentabilidade nas vendas de aço, os altos preços de carvão metalúrgico e as restrições ambientais impostas durante 2017 levaram as siderúrgicas a buscar minério de alta qualidade, como o minério de ferro da Vale das operações de Carajás, com teor de cerca de 65% de ferro contido, que permite alta produtividade e menores níveis de emissão. Enquanto a média de US\$ 46,7/t do índice de referência de preço de minério de ferro *Metal Bulletin* 58% em 2017 foi apenas 1% superior à média de 2016, a média do índice *Metal Bulletin* 65% foi de US\$ 88,0/t em 2017, representando uma elevação de 36% com relação à média do ano anterior.

Os preços do minério de ferro da Vale são baseados em uma variedade de opções de preços, que geralmente são baseados nos índices *spot* para determinação dos preços cobrados de clientes. Os preços finais podem ser baseados em índices *spot* atuais e preços médios durante períodos específicos. Nos casos em que os produtos sejam precificados antes que o preço final seja determinável no momento da entrega, reconhecemos a venda com base em um preço provisório com um ajuste subsequente que reflita o preço final.

O preço realizado médio de minério de ferro¹ no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 foi superior em 17,9% e 43,8% em relação aos preços médios praticados em 2016 e 2015, respectivamente. O preço realizado médio de pelotas⁴, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, foi superior em 36,0% e 40,4% em relação aos preços médios praticados em 2016 e 2015, respectivamente.

Manganês e ferroligas

Os preços do minério de manganês e de ferroligas são principalmente influenciados pelas tendências do mercado do aço carbono. Os preços de ferroligas também são influenciados pelos preços dos seus principais insumos, como o minério de manganês, energia e coque. As vendas do minério de manganês são feitas com base no mercado spot ou trimestrais. Os preços de ferroligas são estabelecidos em bases trimestrais.

¹ Excluindo os efeitos da variação cambial.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Carvão

A demanda por carvão metalúrgico é impulsionada pela demanda de aço, sobretudo na Ásia. A demanda de carvão térmico está diretamente relacionada ao consumo de energia elétrica, que continuará a ser impulsionada pelo crescimento econômico mundial, particularmente nas economias emergentes. Atualmente, os preços de carvão metalúrgico são estabelecidos em base trimestral (sistema de preço *benchmark*) ou seguindo índices de referência *spot*. Os preços do carvão térmico são fixados em negociações *spot* e/ou através de contratos anuais.

A demanda por carvão metalúrgico no mercado transoceânico permaneceu forte em 2017. A demanda chinesa por este tipo de carvão continua sendo a principal força por trás do aumento da demanda global. As importações chinesas atingiram em 2017 o terceiro maior nível já registrado com 70 Mt, o que significa um aumento de 18% em relação a 2016. As importações japonesas permaneceram relativamente estáveis, ficando em torno de 70 Mt, enquanto a Índia apresentou uma elevação nas importações de carvão metalúrgico de 49 Mt para 55 Mt, ou seja, uma alta de 12% em base anual. De forma geral, as importações globais aumentaram em torno de 5,5% em 2017.

Níquel

O níquel é um metal negociado na *London Metal Exchange* (LME) e é principalmente usado na produção de aço inoxidável. A maioria dos produtos de níquel é precificada com desconto ou prêmio em relação ao preço da LME, dependendo das características técnicas e físicas do produto. A demanda do níquel é bastante afetada pela produção de aço inoxidável, que representou 69% do consumo no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 (69% e 66% nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, respectivamente).

A Vale mantém contratos de curto prazo de volume fixo com os clientes para a maioria das vendas anuais previstas de níquel. Esses contratos, juntamente com as suas vendas para aplicações em aço não inoxidável (aço liga, ligas com alto teor de níquel, galvanização e baterias), proporcionam uma demanda estável para uma porção significativa de sua produção anual. Em 2017, 63% das vendas de níquel refinado foram destinadas a aplicações de aço não inoxidável, em comparação com a média da indústria de produtores de níquel primário de 31%, trazendo mais estabilidade para o volume de vendas da Companhia. Como resultado do foco nesses segmentos de maior valor, a média de preços realizados de níquel refinado normalmente excedem os preços do níquel na LME.

O aço inoxidável é um importante impulsionador da demanda por níquel, particularmente na China. Em 2017, a demanda chinesa por aço inoxidável representou 44% do total da demanda global. Em consequência disso, as mudanças na produção chinesa de aço inoxidável têm um grande impacto na demanda global por níquel. Em 2017, a produção chinesa de aço inoxidável cresceu 6% em comparação com os 10% de 2016. Além disso, o crescimento do aço inoxidável concentrou-se em aços da série 300, que contêm quantidades relativamente altas de níquel, devido às suas características físicas superiores, em comparação com outras séries austeníticas.

Cobre

Os preços de cobre são determinados com base: (a) nos preços do metal de cobre nos mercados finais, como a LME e a NYMEX e (b) no caso de produtos intermediários, como concentrado de cobre (que representam a maioria das vendas da Companhia) e anodo de cobre, as taxas para tratamento e refino negociadas com cada cliente. De acordo com o sistema de preço denominado MAMA (*month after month of arrival* – mês após mês de chegada), as vendas de concentrados de cobre e anodos são, temporariamente, determinadas no momento do embarque, sendo os preços finais fixados com base no preço LME para um período futuro, em geral, de um a três meses, após a entrega do produto.

A demanda por cobre refinado cresceu um percentual estimado de 2% em 2017, e a China foi responsável por aproximadamente 48% do consumo mundial. O uso predominante de cobre na

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

China se deu na construção e na rede elétrica. Em 2017, inúmeras interrupções no fornecimento, particularmente nas maiores minas do mundo devido a negociações trabalhistas e disputas governamentais, impactaram na indústria do cobre. No segundo semestre do ano, a demanda na China, bem como dados macroeconômicos positivos, ajudou a melhorar os preços do cobre.

ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Em 2017, o lucro operacional foi de R\$ 34,812 bilhões, o que representou um aumento de R\$ 10,850 bilhões comparado ao lucro operacional de 2016, em virtude principalmente do aumento dos preços realizados de vendas de pelotas e finos de minério de ferro, carvão e metais básicos e uma redução de R\$ 3,143 bilhões na linha de "redução ao valor recuperável e outros resultados de ativos não circulantes".

No exercício social de 2017, as despesas operacionais líquidas - incluindo vendas e administrativas, pesquisa e desenvolvimento, pré-operacionais e de parada de operação e outras receitas (despesas) operacionais -, se mantiveram em linha, passando de R\$ 5,360 bilhões em 2016 para R\$ 5,438 bilhões em 2017.

Em 2016, o lucro operacional foi de R\$ 23,962 bilhões, uma variação de R\$ 49,628 bilhões comparado ao prejuízo operacional de R\$ 25,666 bilhões em 2015, em virtude principalmente da recuperação dos preços dos seus produtos e do impacto da redução ao valor recuperável e outros resultados de ativos não circulantes de 2015, que passou de R\$ 33,893 bilhões em 2015 para R\$ 4,168 bilhões em 2016.

No exercício social de 2016, a Companhia buscou oportunidades para redução de custos. A Vale apresentou queda de 24,0% em suas despesas operacionais líquidas - incluindo vendas e administrativas, pesquisa e desenvolvimento, pré-operacionais e de parada de operação e outras receitas (despesas) operacionais -, correspondente a R\$ 1,690 bilhão, em comparação a 2015, pontuada principalmente pela redução de receita obtida com a operação de *gold stream* e redução da provisão referente à desmobilização de ativos, devido à mudança de taxa em virtude da mudança de risco.

A Companhia apresentou margem operacional (antes da redução ao valor recuperável e outros resultados de ativos não circulantes)² de 33,0%, 29,7% e 10,5% nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, respectivamente.

LAJIDA (EBITDA) ajustado

A administração usa o LAJIDA (EBITDA) ajustado para avaliar a contribuição de cada segmento no desempenho e para respaldar as decisões sobre alocação de recursos. A definição da Companhia de LAJIDA (EBITDA) ajustado é o lucro ou prejuízo operacional excluindo (i) a depreciação, exaustão e amortização, (ii) a redução ao valor recuperável e outros resultados de ativos não circulantes, (iii) os contratos onerosos e somando (iv) os dividendos recebidos e juros de coligadas e *joint ventures*.

(em bilhões de reais)	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de		
	2015	2016	2017
Receita de vendas, líquida	78,057	94,633	108,532
EBIT (lucro operacional)	8,227	28,130	35,837
EBITDA ajustado	21,741	40,906	48,992
Remuneração aos acionistas (controladora)	5,026	5,524	4,721

² Margem operacional (antes da redução ao valor recuperável e outros resultados de ativos não circulantes) corresponde à divisão (a) da receita de vendas líquida menos o somatório do custo dos produtos vendidos e serviços prestados com as receitas (despesas) operacionais pela (b) receita operacional líquida.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

A tabela a seguir demonstra uma reconciliação do LAJIDA (EBITDA) ajustado com o lucro líquido (prejuízo) de operações continuadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015.

LAJIDA (EBITDA) (em bilhões de reais)	Exercícios findos em 31 de dezembro de		
	2015	2016	2017
Lucro líquido (prejuízo) das operações continuadas	(45,337)	17,455	20,278
Depreciação, amortização e exaustão	12,450	12,107	11,842
Tributos sobre o lucro	(19,339)	9,567	4,607
Resultado financeiro, líquido	36,053	(6,302)	9,650
LAJIDA (EBITDA)	(16,173)	32,827	46,377
Itens para reconciliação do LAJIDA (EBITDA) ajustado			
Redução ao valor recuperável e outros resultados de ativos não circulantes	33,893	4,168	1,025
Resultado de participações em coligadas e joint ventures	1,526	(1,111)	(0,302)
Redução ao valor recuperável e outros resultados na participação em coligadas e joint ventures	1,431	4,353	0,579
Dividendos recebidos e juros de coligadas e joint ventures	1,064	0,669	1,313
LAJIDA (EBITDA) Ajustado das operações continuadas	21,741	40,906	48,992

b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

Variações nas taxas cambiais

Os resultados são afetados de várias maneiras por mudanças nas taxas de câmbio do Real. As variações na taxa de câmbio de fechamento influenciam os resultados financeiros da Vale, enquanto variações na taxa de câmbio média afetam seu desempenho operacional.

Em 2017, em média anual, o real se valorizou 8,35% frente ao dólar americano, de uma taxa de câmbio de R\$ 3,48/US\$ 1,00 em 2016 para R\$ 3,19/US\$ 1,00 em 2017.

A maior parte da receita da Companhia é expressa em dólares americanos, enquanto a maior parte dos custos de bens vendidos é expressa em diferentes moedas, sobretudo o real (54,25% em 31 de dezembro de 2017), além do dólar americano (31,13% em 31 de dezembro de 2017), dólares canadenses (11,66% em 31 de dezembro de 2017), rúpias indonésias, dólares australianos, euros e outras.

Em 2017, o real desvalorizou 1,5% frente ao dólar americano, de uma taxa de câmbio de fechamento de R\$ 3,26/US\$ 1,00 em 31 de dezembro de 2016 para R\$ 3,31/US\$ 1,00 em 31 de dezembro de 2017.

A maior parte da dívida de longo prazo (R\$ 57,578 bilhões em 31 de dezembro de 2017, não incluindo juros incorridos) está expressa em outras moedas além do real, principalmente o dólar americano. Como a moeda funcional da Vale é o real, as mudanças no valor do dólar americano, em relação ao real, provocam variações no passivo líquido, que resultam em ganhos ou perdas cambiais no resultado financeiro. Como consequência da depreciação do real em relação ao dólar americano no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a variação monetária e cambial líquida causou um impacto negativo no lucro líquido de R\$ 2,130 bilhões no exercício.

O resultado líquido dos *swaps* de moedas e taxas de juros, estruturados principalmente para converter a dívida em reais para dólares americanos para proteção do fluxo de caixa contra a volatilidade cambial, produziu efeito contábil positivo de R\$ 997 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, dos quais R\$ 764 milhões geraram efeito de caixa negativo.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Em janeiro de 2017, a Companhia implementou um *hedge accounting* para o risco de câmbio relacionado aos seus investimentos líquidos na Vale International e na Vale Áustria. O objetivo do programa é mitigar o impacto da variação cambial no resultado, reduzindo a volatilidade e permitindo que o resultado financeiro reflita melhor o desempenho econômico da sociedade.

Em 2016, em média anual, o real se desvalorizou 4% frente ao dólar americano, de uma taxa de câmbio de R\$ 3,34/US\$ 1,00 em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 3,48/US\$ 1,00 em 2016.

Com relação aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, a receita da companhia substancialmente era expressa em dólares americanos, enquanto a maior parte dos custos de bens vendidos era expressa em diferentes moedas, sobretudo o real (49% e 54% nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, respectivamente), além do dólar americano (34% e 29% nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, respectivamente), dólares canadenses (13% e 12% nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, respectivamente), rúpias indonésias, dólares australianos, euros e outras. Assim, as mudanças nas taxas cambiais afetaram a margem operacional da Companhia.

Em 2016, o real valorizou 17% frente ao dólar americano, de uma taxa de câmbio de fechamento de R\$ 3,90/US\$ 1,00 em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 3,26/US\$ 1,00 em 31 de dezembro de 2016.

A maior parte da dívida de longo prazo nos exercícios sociais de 2015 e 2016 estava expressa em outras moedas além do real, principalmente o dólar americano (73,7% em 2015 e 71,5% em 2016). Como a moeda funcional da Vale é o real, as mudanças no valor do dólar americano, em relação ao real, provocaram variações no passivo líquido, que resultaram em ganhos ou perdas cambiais nos resultados financeiros.

Em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016, a dívida expressa em reais era de R\$ 21,638 bilhões e R\$ 21,578 bilhões, respectivamente. Como a maior parte da receita estava vinculada a dólares americanos, a Vale utilizou derivativos para converter dívida de reais para dólares americanos. Como consequência da apreciação do real em relação ao dólar americano no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a variação monetária e cambial líquida causou um impacto positivo no lucro líquido de R\$ 10,8 bilhões em 2016. Em 2015, houve uma depreciação do real em relação ao dólar americano (além da inflação, neste ano), a variação monetária e cambial líquida causou um impacto negativo no lucro líquido de R\$ 25,109 bilhões. O resultado líquido dos *swaps* de moedas e taxas de juros, estruturados principalmente para converter a dívida em reais para dólares americanos para proteção do fluxo de caixa contra a volatilidade cambial, produziu efeito contábil positivo de R\$ 3,2 bilhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, dos quais R\$ 2,6 bilhões geraram efeito de caixa negativo e efeito contábil negativo de R\$ 4,6 bilhões em 2015, dos quais R\$ 1,0 bilhão geraram efeito de caixa negativo.

Variações de Preço e Volumes

As receitas da Companhia são afetadas principalmente em virtude de modificações de preços bem como alterações de volumes dos produtos por esta comercializados.

Em 31 de dezembro de 2017, a receita de vendas líquida proveniente da comercialização dos produtos da Companhia foi de R\$ 108,532 bilhões. Como a maior parte da receita está vinculada à comercialização de minerais ferrosos, incluindo minério de ferro e pelotas, o aumento no preço e melhores prêmios do minério de ferro e das pelotas contribui significativamente para o aumento das receitas da Companhia. Em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015, a receita proveniente da comercialização dos produtos da Companhia foi de R\$ 94,633 bilhões e R\$ 78,057 bilhões, respectivamente.

A tabela a seguir apresenta a receita de vendas líquida da Vale por segmento para os períodos indicados.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Segmentos de negócios	Exercício Social Encerrado em 31 de dezembro de		
	2015	2016	2017
Minerais Ferrosos	71,0 %	73,9%	74,0%
Metais Básicos	26,3%	22,5%	20,2%
Carvão	2,2%	3,0%	4,6%
Outros	0,5%	0,6%	1,2%
Total	100,0%	100,0%	100,0%

As vendas de minerais ferrosos representaram 74,0% da receita operacional de vendas líquida total da Companhia em 2016, ficando em linha com os 73,9% do mesmo período de 2016 e ligeiramente acima dos 71,0% de 2015.

Diversos fatores influenciaram os preços e a demanda dos diferentes produtos da Companhia, tais como: (a) teor de ferro e impurezas dos produtos e tamanho das partículas (para minério de ferro e pelotas); (b) tendências do mercado do aço carbono e preço dos principais insumos (para manganês e ferroligas); (c) demanda de aço, sobretudo na Ásia e oferta de carvão, sobretudo na produção chinesa; (d) desconto ou prêmio em relação ao preço negociado na LME (para níquel); e (e) preço do metal de cobre nos mercados finais (para cobre).

Para mais informações sobre as modificações dos preços dos produtos da Companhia, bem como sobre as alterações de volumes vendidos nos três últimos exercícios sociais, ver o item "10.2(a) (i)(ii)" deste Formulário de Referência, em especial as tabelas comparativas inseridas em tais itens.

Variações nas taxas de inflação

As receitas da Companhia não são significativamente afetadas por taxas de inflação, sendo as principais variações da receita operacionais atribuíveis a modificações de preços e alterações de volumes.

c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Vale, quando relevante

Para comentários sobre impacto da inflação, da variação de preços dos principais produtos e do câmbio, vide item "10.2(b)" deste Formulário de Referência.

Taxa de Juros

A Vale está exposta aos riscos da taxa de juros de empréstimos e financiamentos. A dívida atrelada à taxa de juros em dólares americanos consiste principalmente em empréstimos, incluindo operações de pré-pagamento de exportações, empréstimos em bancos comerciais e organizações multilaterais. Em geral estas dívidas são indexadas à Libor (*London Interbank Offered Rate*). A taxa flutuante de suas dívidas expressa em reais inclui debêntures, empréstimos obtidos com o BNDES, ativos fixos e financiamento para a aquisição de serviços no mercado brasileiro. Os juros dessas obrigações estão atrelados principalmente ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), a taxa de juros de referência no mercado interbancário brasileiro, e a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo). Utilizamos operações de *swap* para converter grande parte desta dívida para taxas fixas em dólares americanos. Em 31 de dezembro de 2017, antes das operações de *swap*, 18% da dívida era denominada em reais, e os demais 82% denominados em outras moedas. Em 31 de dezembro de 2016, antes das operações de *swap*, 23% da dívida era denominada em reais, e os demais 77% denominados em outras moedas. Em 31 de dezembro de 2015, antes das operações de *swap*, 19% da dívida era denominada em reais, e os demais 81% denominados em outras moedas.

Em 31 de dezembro de 2017, cerca de 35,6% da dívida estava atrelada à taxa de juros flutuante, em comparação a cerca de 47,4% em 31 de dezembro de 2016 e 42,4% em 31 de dezembro de 2015.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Preço dos principais insumos

Os custos de óleo combustível e gases são um componente importante do custo de produção da Vale e representou 6,2% do seu custo total de produtos vendidos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, 7,0% em 2016 e 6,4% em 2015. Os custos de eletricidade representaram 4,6% do custo total de produtos vendidos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, 3,9% em 2016 e 2,6% em 2015.

A redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e contratos onerosos registrados no ano de 2017 resultou em uma perda de R\$ 883 milhões. Este valor refere-se ao valor recuperável em ativos da Companhia, com base em premissas que incluem fluxo de caixa descontado e preço de *commodities*.

A Vale não fornece orientação sob a forma de previsões quantitativas a respeito de seu desempenho financeiro futuro. A Vale procura divulgar o máximo de informações sobre a sua visão dos diferentes mercados onde opera, suas diretrizes, estratégias e a sua execução, de modo a proporcionar aos participantes do mercado de capitais boas condições para a formação de expectativas sobre seu desempenho a médio e longo prazo.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs**a. Introdução ou alienação de segmento operacional****2017****Cubatão (parte do segmento de fertilizantes)**

Em novembro de 2017, a Companhia celebrou um acordo com Yara International ASA ("Yara") para vender os ativos localizados em Cubatão, Brasil. O valor acordado deste contrato é R\$ 844 milhões (US\$ 255 milhões) a ser pago em espécie. A conclusão da transação é esperada até o final de 2018 e está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais, incluindo a aprovação do CADE e de outras autoridades.

Os ativos líquidos foram ajustados para refletir o valor justo menos o custo de venda e uma perda de R\$ 508 milhões foi reconhecida na demonstração do resultado das operações descontinuadas.

2016**Fertilizantes (Operações descontinuadas)**

Em dezembro de 2016, a Companhia firmou um acordo com The Mosaic Company ("Mosaic") para vender: (i) seus ativos de fosfatados localizados no Brasil, exceto aqueles principalmente relacionados a ativos localizados em Cubatão; (ii) o controle na Companhia Minera Miski Mayo S.A.C, no Peru; (iii) seus ativos de potássio localizados no Brasil; e (iv) seus projetos de potássio no Canadá.

Sendo assim, o segmento de fertilizantes, incluindo os ativos de Cubatão, está apresentado como uma operação descontinuada e os ativos e passivos relacionados foram classificados como ativos e passivos mantidos para venda, conforme estabelecido pelo IFRS 5.

Em janeiro de 2018 (evento subsequente), a Companhia e a Mosaic concluíram a transação, a qual foi precedida de alguns ajustes finais realizados pelas partes nos termos e condições originais da negociação. Como resultado dessas alterações, a Companhia recebeu R\$ 3,573 bilhões (equivalente a US\$ 1,080 bilhão) pagos em espécie e 34,2 milhões de ações ordinárias, correspondente a 8,9% do capital total da Mosaic após a emissão destas ações – correspondente a R\$ 2,901 bilhões (equivalente a US\$ 877 milhões), baseado na cotação das ações da Mosaic na data do fechamento da transação.

Os ativos líquidos de fertilizantes foram ajustados para refletir o valor justo menos o custo de venda e uma perda em 2017 no valor de R\$ 2,325 bilhões (R\$ 5,899 bilhões em 2016) foi reconhecida na demonstração do resultado das operações descontinuadas.

2015

Não houve introdução ou alienação de segmentos operacionais no exercício social de 2015 que tenham causado ou possam ter efeitos relevantes sobre as demonstrações financeiras.

b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária**Principais aquisições****2017**

Não houve aquisições de participação societária no exercício social de 2017 que tenham causado ou possam ter efeitos relevantes sobre as demonstrações financeiras.

2016

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Minas da Serra Geral S.A. ("**MSG**")

Em março de 2016, a Companhia realizou a opção de compra de participação adicional de 50% na MSG que era detida pela JFE Steel Corporation ("**JFE**") pelo montante de R\$ 65 milhões. Com isso, a Vale detém 100% do capital da MSG.

2015

Não houve aquisições de participação societária no exercício social de 2015 que tenham causado ou possam ter efeitos relevantes sobre as demonstrações financeiras.

Principais alienações de investimentos e vendas de ativos

Em conformidade com sua estratégia, a Vale segue reduzindo participações em ativos não essenciais. A seguir, o resumo das principais alienações e vendas de ativos no último triênio.

2017

Carvão - Corredor logístico Nacala ("**Nacala**")

Em dezembro de 2014 e conforme aditivos de novembro de 2016, a Companhia celebrou um acordo com a Mitsui & Co. Ltd. ("**Mitsui**") para transferir 50% de sua participação de 66,7% no Corredor Logístico de Nacala ("**CLN**"), formado pelas sociedades que detém as concessões de ferrovias e portos localizados em Moçambique e no Malawi. Além disso, a Mitsui comprometeu-se a adquirir 15% de participação na *holding* da Vale Moçambique, que detém o controle do *Moatize Coal Project*.

Em março de 2017, a transação foi concluída e o valor de R\$ 2,186 bilhões (equivalente a US\$ 690 milhões) foi recebido pela Vale. Após a conclusão da transação, a Companhia passou a (i) deter 81% de participação na Vale Moçambique, mantendo o controle do *Moatize Coal Project* e (ii) compartilhar o controle do Corredor Logístico de Nacala (Nacala BV), com a Mitsui.

Como consequência do controle compartilhado da Nacala BV, a Companhia:

- (i) efetuou a baixa dos ativos e passivos classificados como mantidos para venda no montante total de R\$ 13,130 bilhões (equivalente a US\$ 4,144 bilhões), dos quais R\$ 12,874 bilhões (equivalente a US\$ 4,063 bilhões) referem-se a bens do imobilizado e intangíveis;
- (ii) efetuou a baixa de R\$ 44 milhões (equivalente a US\$ 14 milhões) referente a caixa e equivalentes de caixa;
- (iii) reconheceu um ganho de R\$ 1,403 bilhão (equivalente a US\$ 447 milhões) no resultado referente à venda e re-mensuração ao valor justo, de sua participação remanescente na Nacala BV com base na contraprestação recebida;
- (iv) reclassificou o ganho relacionado aos ajustes acumulados de conversão para o resultado no montante de R\$ 35 milhões (equivalente a US\$ 11 milhões).

O resultado da transação dos ativos referentes ao corredor logístico de Nacala foi reconhecido no resultado como "redução ao valor recuperável e outros resultados de ativos não circulantes".

Os resultados da transação da *holding* do carvão foram reconhecidos em "resultados de operações com acionistas não controladores" no valor de R\$ 329 milhões (equivalente a US\$ 105 milhões), diretamente no Patrimônio Líquido.

O valor recebido foi reconhecido no fluxo de caixa como "recursos provenientes da alienação de bens do imobilizado e do investimento" no montante de R\$ 1,387 bilhão (equivalente a US\$435 milhões) e "transações com acionistas não controladores" no montante de R\$ 799 milhões (equivalente a US\$255 milhões).

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Devido à desconsolidação do Corredor Logístico de Nacala, a Vale passou a possuir, após a transação, saldos de empréstimos em aberto com a Nacala BV e a Pangea Emirates Ltd declarados como partes relacionadas. Em novembro de 2017, Nacala BV firmou contratos financeiros na forma de um *project finance* para receber US\$ 2,7 bilhões (equivalente a R\$ 8,9 bilhões) que serão utilizados para amortizar parcialmente os empréstimos com a Companhia. O recebimento dos recursos ocorrerá em 21 de março de 2018.

Ativos de navegação

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a Companhia concluiu a venda de quatro VLOC's e duas Estações Flutuantes de Transferência pelo montante de R\$ 1,259 bilhão. A Companhia reconheceu uma perda de R\$ 436 milhões no resultado como "redução ao valor recuperável e outros resultados de ativos não circulantes".

Baixas de ativos

Em 2017, a Companhia reconheceu no resultado uma perda de R\$ 1,144 bilhão como "redução ao valor recuperável e outros resultados de ativos não circulantes" referentes à baixa de projetos inviáveis e ativos operacionais baixados por venda ou obsolescência.

2016

Thyssenkrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico Ltd ("CSA")

Em abril de 2016, a Companhia vendeu 100% de sua participação na CSA (26,87%) por um valor não significativo. Essa transação resultou em uma perda de R\$ 266 milhões relacionados à reciclagem de "ajustes acumulados de conversão" reconhecida no resultado como "redução ao valor recuperável e outros resultados na participação em coligadas e *joint ventures*".

Ativos de navegação

Em junho de 2016, a Vale aprovou o plano de venda da sua frota de onze navios. Em consequência, os ativos referidos foram reclassificados para "ativos não circulantes mantidos para venda" e a perda no valor de R\$ 228 milhões foi registrada no resultado como "resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes".

No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, a Companhia concluiu a venda de *três Very Large Ore Carriers* ("VLOC's") por R\$ 863 milhões e quatro navios *capesizes* por R\$ 470 milhões. Em 31 de dezembro de 2016, ainda estavam registrados no "ativo mantido para venda" quatro navios.

Venda de parte dos fluxos de ouro produzido como subproduto

Em 2013, a Companhia firmou uma transação de ouro com a Wheaton Precious Metals Corp. ("WPM"), com aditivos em março de 2015 e agosto de 2016, para vender 75% do ouro extraído como subproduto da mina de cobre de Salobo e 70% do ouro extraído como subproduto das minas de níquel de Sudbury.

As operações foram bifurcadas em dois componentes identificáveis da transação sendo: (i) a venda dos direitos minerários, e (ii) os serviços para a extração de ouro na parte em que a Vale atua como um agente de extração de ouro para a WPM.

O resultado da venda dos direitos minerários das transações adicionais de R\$ 480 milhões e R\$ 722 milhões foi reconhecido no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e 2015, respectivamente, como "outras despesas operacionais, líquidas".

2015

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Shandong Yankuang International Coking Co., Ltd. ("Yankuang")

A Companhia concluiu a venda de sua participação total na Yankuang, produtora de coque, metanol e outros produtos. Nesta operação, a Vale reconheceu um ganho de R\$ 241 milhões como "redução ao valor recuperável e outros resultados na participação em coligadas e joint ventures".

Reestruturação dos ativos de geração de energia

Em 27 de fevereiro de 2015, a Vale concluiu a transação iniciada em 2013 com a Cemig GT para formação da *joint venture* Aliança Geração de Energia S.A., e, em 31 de março de 2015, a Vale concluiu a transação junto à CEMIG GT para a venda de 49% da participação da Vale na Norte Energia.

Minerações Brasileiras Reunidas - MBR

A Vale celebrou, em 29 de julho de 2015, Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, com o Fundo de Investimento em Participações Multisetorial Plus II ("FIP Plus II"), cujas cotas são detidas na data deste Formulário de Referência pelo Banco Bradesco BBI S.A. ("BBI"), por meio do qual prometeu alienar ações preferenciais classe A, representativas de 36,4% do capital social da Minerações Brasileiras Reunidas S.A. – MBR ("MBR"), pelo preço de R\$ 4,0 bilhões, sujeito a condições suspensivas usualmente aplicáveis, incluindo a prévia aprovação da operação pelo CADE. Em 01 setembro de 2015, a venda foi concluída pelo preço acordado, o qual foi transferido em uma única parcela em tal data, tornando-se a Vale proprietária, direta e indiretamente, de 61,9% do capital total e 98,3% do capital ordinário da MBR. A Vale também detém uma opção de compra das ações de emissão da MBR atualmente detidas pelo BBI, sucessor do FIP Plus II.

Ativos de navegação

Em 2015, a Companhia concluiu a venda de 12 navios com capacidade de 400.000 toneladas cada. A Companhia recebeu recursos de caixa de R\$ 4,770 bilhões.

c. Eventos ou operações não usuais

2017

Contingências relacionadas ao acidente da Samarco

(i) Ação civil pública movida pelo governo federal e outros

A União Federal, os dois estados brasileiros impactados pelo rompimento da barragem (Espírito Santo e Minas Gerais) e outras autoridades governamentais iniciaram uma ação civil pública contra a Samarco e seus acionistas, Vale S.A. e BHPB, cujo valor indicado pelos autores é de R\$20,2 bilhões.

Em março de 2016 foi assinado um Acordo relacionado ao rompimento da barragem, o qual foi homologado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF) em maio de 2016. Tal homologação foi suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em junho de 2016, levando a restauração da ação civil pública, além de manter outras determinações judiciais tais como: (a) a indisponibilidade das concessões minerárias da Samarco, Vale S.A. e BHPB, sem, contudo, limitar suas atividades de produção e comercialização; e (b) a necessidade de realização de depósito no valor de R\$ 1,2 bilhão, o qual foi provisoriamente substituído pelas garantias incluídas no acordo preliminar com o Ministério Público Federal ("MPF"), conforme detalhado no item (ii) a seguir.

(ii) Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal ("MPF")

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Em 3 de maio de 2016, o MPF ajuizou ação civil pública contra a Samarco e seus acionistas, por meio da qual apresenta diversos pedidos, inclusive: (i) a adoção de medidas voltadas à mitigação dos impactos sociais, econômicos e ambientais decorrentes do rompimento da barragem, bem como outras medidas emergenciais; (ii) pagamento de indenização à comunidade; e (iii) pagamento de dano moral coletivo. O valor da causa indicado pelo MPF é de R\$155 bilhões.

Em janeiro de 2017, a Samarco, a Vale S.A. e a BHPB (no conjunto denominado “empresas”) celebraram dois Termos de Ajustamento Preliminar (“TAP”) com o MPF.

O Primeiro TAP tem como objetivo definir os procedimentos e o cronograma de negociações para a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta Final (“Termo Final”), previsto inicialmente para ocorrer até 30 de junho de 2017, sendo esse prazo prorrogado para 20 de abril de 2018. O Primeiro TAP cria as bases para conciliação das ações civis públicas mencionadas anteriormente, nos valores de R\$ 20,2 bilhões e R\$ 155 bilhões, respectivamente, as quais encontram-se, atualmente, suspensas.

O Primeiro Termo prevê ainda: (a) a contratação de “experts” pagos pelas empresas para, na condição de assistentes técnicos do MPF, fazer o diagnóstico dos impactos socioambientais e socioeconômicos e acompanhar o andamento dos programas do Acordo; e (b) a realização de audiências públicas e a contratação de assessorias técnicas às pessoas atingidas, com o objetivo de permitir a participação das comunidades na definição do conteúdo do Termo Final.

O Primeiro TAP prevê também o compromisso da Samarco, da Vale e da BHPB em dar garantia para o cumprimento das obrigações dos programas de reparação, previstos nas duas ações civis públicas mencionadas, até a celebração do Termo Final, no valor de R\$2,2 bilhões, sendo (i) R\$100 milhões em aplicações financeiras; (ii) R\$1,3 bilhão em seguro garantia; e (iii) R\$800 milhões em ativos da Samarco. Caso, após 20 de abril de 2018, as negociações não finalizem, o MPF poderá requerer o restabelecimento da ordem de depósito de R\$1,2 bilhão, determinada na ação civil pública de R\$20,2 bilhões, atualmente suspensa, bem como requerer a execução de garantias de até R\$7,7 bilhões nesta ação de R\$155 bilhões.

Em 16 de março de 2017, a 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Belo Horizonte homologou parcialmente o Primeiro TAP, sendo que tal decisão engloba: (i) a homologação da contratação de empresas especializadas para o diagnóstico socioambiental e avaliação dos programas socioambientais e socioeconômicos previstos no Acordo e estabelecimento de um prazo para contratação de empresa de diagnóstico socioeconômico; (ii) a reunião e suspensão de determinados processos conexos, com objetivo de evitar decisões contraditórias ou conflitantes, trazendo uma unidade processual para viabilizar a negociação de um acordo final; e (iii) aceitação temporária das garantias oferecidas pela Samarco e suas acionistas, nos termos do TAP, mencionadas anteriormente.

Adicionalmente, em 19 de janeiro de 2017 foi celebrado um segundo TAP, o qual estabelece cronograma para a disponibilização de recursos para programas de reparação dos danos socioeconômicos e socioambientais causados pelo rompimento da barragem de Fundão nos municípios de Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Ponte Nova no valor de R\$200 milhões. Esse termo também foi homologado judicialmente.

As partes seguem nas tratativas para a contratação dos experts da área socioeconômica, sendo que, em 16 de novembro de 2017, firmaram um Termo Aditivo ao Primeiro Termo – ATAP, através do qual definiram as questões relacionadas ao diagnóstico socioeconômico, seu desenho institucional e os especialistas correspondentes, que, no prazo de 90 dias da assinatura do ATAP, deveriam apresentar propostas comercial e técnica para execução dos serviços.

Em paralelo, as partes, em conjunto com os autores da ação civil pública de R\$20,2 bilhões, o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública, conduzem a negociação do Termo Final almejado. Com base no aditivo e no avanço das negociações, foram solicitadas pelas Partes a prorrogação do prazo para a celebração do Termo de Compromisso Final e contratação de Experts. Em 20 de abril de 2018, o juízo da causa deferiu nova prorrogação de prazo para

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

celebração do Termo de Compromisso Final e contratação de Experts até a data de 25 de junho de 2018.

(iii) Ações Coletivas nos Estados Unidos da América

Movida pelos detentores de *American Depositary Receipts*

A Vale S.A. e alguns de seus executivos foram indicados como réus em potenciais ações coletivas relativas a valores mobiliários perante o Tribunal Federal de Nova York, movidas por investidores detentores de *American Depositary Receipts* de emissão da Vale S.A., com base na legislação federal americana sobre valores mobiliários (*U.S. federal securities laws*). Os processos judiciais alegam que a Vale S.A. fez declarações falsas e enganosas ou deixou de fazer divulgações sobre os riscos e perigos das operações da barragem de Fundão da Samarco e a adequação de programas e procedimentos relacionados. Os autores não especificaram os valores dos prejuízos alegados ou das supostas indenizações pleiteadas nessas ações.

Em 23 de março de 2017, o juiz proferiu decisão julgando extinta uma parte significativa dos pedidos contra a Vale S.A. e os réus indivíduos, e determinando o prosseguimento da ação com relação a pedidos mais limitados. Os pedidos que não foram extintos se referem a certas declarações contidas nos relatórios de sustentabilidade da Vale S.A. em 2013 e 2014 sobre procedimentos, políticas e planos de mitigação de riscos, e certas declarações feitas em uma conferência telefônica, em novembro de 2015, a respeito da responsabilidade da Vale S.A. pelo rompimento da barragem de Fundão.

No final de abril de 2017, deu-se início à fase de ("Discovery"), por meio da qual os autores apresentaram pedido prévio de divulgação de documentos ("Initial Disclosures").

A Vale S.A. continua contestando os pedidos ainda não extintos em relação a essa ação.

Movida pelos detentores de títulos de dívida da Samarco

Em março de 2017, detentores de títulos de dívida emitidos pela Samarco ajuizaram ação coletiva contra a Samarco, a Vale S.A. e a BHPB, com pedido de indenização por supostas violações de leis de valores mobiliários (*U.S. federal securities laws*). Os autores alegam que declarações falsas e enganosas teriam sido apresentadas ou divulgações teriam sido omitidas sobre os riscos e perigos das operações da barragem de Fundão da Samarco e a adequação de programas e procedimentos relacionados. Os autores alegam ainda que, com o rompimento da barragem de Fundão, os títulos da Samarco tiveram uma queda acentuada em seu valor, causando-lhes prejuízos e pedem indenização sem especificar valores.

A Vale S.A. continua contestando essa ação.

(iv) Denúncia

Em 20 de outubro de 2016, o MPF ofereceu à Justiça Federal denúncia em face da Vale S.A., BHPB, Samarco, VogBr Recursos Hídricos e Geotecnia Ltda. e 22 pessoas físicas por suposta prática de crimes contra o meio ambiente, o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, inundação, desmoronamento, bem como por supostos delitos contra as vítimas do rompimento da barragem de Fundão.

Em decisão publicada em novembro de 2017, o Juízo da Vara Federal de Ponte Nova retomou o curso da ação penal e indicou o início da fase de instrução processual, não foram designadas datas e o local onde serão realizadas as audiências.

(v) Outros processos

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Adicionalmente, a Samarco e seus acionistas foram citados como réus em outros processos movidos por indivíduos, sociedades, entidades governamentais ou promotores públicos que procuram indenização por danos morais e/ou patrimoniais.

Em função do estágio dos processos envolvendo o acidente da Samarco e descritos acima, não é possível determinar nesse momento um intervalo de possíveis desfechos ou uma estimativa confiável da exposição potencial para a Vale S.A. Portanto, nenhum passivo contingente foi quantificado e nenhuma provisão para os processos relacionados ao acidente está sendo reconhecida.

Para mais informações relacionadas ao rompimento da barragem da Samarco Mineração S.A. vide a seção 10.1 h.

2016**Contingências relacionadas ao acidente da Samarco**

As contingências relacionadas ao acidente da Samarco estão apresentadas acima.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

a. Mudanças significativas nas práticas contábeis

2017

Não houve alteração significativa em 2017. Os documentos normativos emitidos em 2017 são vinculados à adoção dos novos pronunciamentos contábeis ou interpretações emitidos pelo IASB, mas que ainda não estavam em vigor em 2017.

(I) Pronunciamentos, interpretações ou atualizações emitidos pelo IASB para adoção posterior a 31 de dezembro de 2017

Os pronunciamentos e interpretações emitidos em 2017 para adoção posterior a este exercício não tem impacto relevante para a Companhia.

(II) Pronunciamentos, interpretações, orientações ou revisões aprovados pela CVM para adoção posterior a 31 de dezembro de 2017

- Deliberação CVM nº 786, de 21 de dezembro de 2017 – Aprovou a Interpretação Técnica ICPC 21 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata de transações em moeda estrangeira e adiantamento (correspondente ao IFRIC 22).
- Deliberação CVM nº 787, de 21 de dezembro de 2017 – Aprovou o Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata de arrendamento mercantil (correspondente ao IFRS 16).
- Deliberação CVM nº 788, de 21 de dezembro de 2017 - Aprovou o Documento de Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 12 referente aos Pronunciamentos Técnicos e às Interpretações Técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

(III) Pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos e/ou atualizados pelo CPC, adotados durante o exercício de 2017

- CPC 06 (R2) – Operações de arrendamento mercantil.
- ICPC 21 - Transação em Moeda Estrangeira e Adiantamento.

2016

Em 2016, não houve alteração significativa em nenhum pronunciamento. Todos os pronunciamentos emitidos em 2016 têm por finalidade a adoção de novas orientações contábeis em períodos subsequentes, sendo o IFRS 16 – *Leases*, a mais significativa. O IFRS 16 substituiu a IAS 17 Operações de arrendamento mercantil e interpretações relacionadas e entrará em vigor para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2019, e será, portanto, adotado pela Companhia quando da sua entrada em vigor, desde que implementado no Brasil pelo CPC e aprovado pela CVM e o CFC.

2015

Não houve alteração significativa nas práticas contábeis durante o exercício social de 2015.

b. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

As políticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras são consistentes com as adotadas e divulgadas nas demonstrações financeiras dos exercícios anteriores.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

A Companhia não adotou antecipadamente quaisquer normas e interpretações que tenham sido emitidas ou alteradas, mas que ainda não estejam em vigor para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

Os novos pronunciamentos contábeis a seguir foram emitidos pelo IASB, mas não estavam em vigor em 2017. A Companhia, ainda, avaliou os impactos esperados em suas demonstrações financeiras, conforme detalhado a seguir:

IFRS 9 Instrumentos Financeiros

Em julho de 2014, o IASB emitiu a versão final da IFRS 9, que substitui a IAS 39 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. Este pronunciamento traz novas abordagens sobre a classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros, um novo modelo de *impairment* e novas regras para contabilização de *hedge* (*hedge accounting*). Este pronunciamento entrou em vigor para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2018. A Companhia revisou seus ativos e passivos financeiros e são esperados os seguintes impactos na adoção deste novo pronunciamento em 1º de janeiro de 2018:

- Classificação e mensuração – a IFRS 9 estabelece uma nova abordagem para determinar se um ativo financeiro deve ser mensurado ao custo amortizado ou a valor justo, a qual se baseia nas características dos fluxos de caixa dos instrumentos e no modelo de negócio no qual um ativo é mantido. A Companhia não espera impacto relevante como resultado dessa alteração.

- *Impairment* – a IFRS 9 requer a adoção de um modelo de perdas esperadas para o reconhecimento de *impairment* do contas a receber mensurado ao custo amortizado, seja por um período de 12 meses ou pela extensão da vida do ativo, em substituição ao modelo de perdas incorridas da IAS 39. Em função da natureza de curto prazo dos recebíveis da Vale e das políticas de gerenciamento de risco e de crédito utilizadas, a Companhia não espera que estas mudanças tenham impacto significativo em suas demonstrações financeiras.

- Contabilidade de *hedge* - atualmente as alterações da IFRS 9 relacionadas ao *hedge* de fluxo de caixa ou de valor justo não trarão impacto para a Companhia, considerando que a Vale possui somente *hedge* de investimento líquido no exterior, que não teve alterações introduzidas por esse novo pronunciamento.

IFRS 15 Receita de Contratos com Clientes

Em maio de 2014, o IASB emitiu a IFRS 15, que substitui a IAS 18 – Receitas e interpretações relacionadas. A IFRS 15 estabelece um modelo de cinco etapas, aplicável no reconhecimento de receitas originadas de contratos com clientes. Esse novo pronunciamento tem como princípio fundamental o reconhecimento da receita quando da transferência de controle dos bens e serviços para o cliente e por um montante que reflita a contraprestação que a entidade espera ter direito a receber em troca da transferência desses bens ou serviços. Este pronunciamento entrou em vigor para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2018.

A Companhia passou a adotar essa nova norma na data efetiva em que entrou em vigor, utilizando o método de adoção retrospectivo modificado, o qual não requer a reapresentação dos saldos comparativos.

Durante o exercício de 2017, a Companhia realizou uma avaliação detalhada da IFRS 15, baseada na natureza dos seus contratos com clientes para os principais fluxos de receita da Companhia. O resultado desta avaliação e os impactos identificados em relação à primeira adoção da IFRS 15 estão resumidos abaixo.

A receita da Vale é derivada predominantemente da venda de *commodities*, cujo o momento do reconhecimento da receita depende da modalidade de contrato firmado com o cliente, o qual segue os parâmetros definidos pelo *International Commercial Terms* ("*Incoterms*"). Como a transferência de riscos e benefícios previstas contratualmente geralmente coincide com a

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

transferência de controle dos produtos, o momento do reconhecimento da receita de venda de *commodities* não será impactado pela adoção da nova norma.

No entanto, parte relevante das vendas da Vale são realizadas nas modalidades do *Incoterms* conhecidas como CFR (*Cost and Freight*) ou CIF (*Cost, Insurance and Freight*), na qual a Companhia é responsável pelo serviço de frete após a transferência de controle do produto ao cliente. Atualmente, as receitas oriundas dos serviços de frete são reconhecidas no momento do embarque, bem como os custos relacionados, e não são considerados como um serviço separado de acordo com a IAS 18.

De acordo com a IFRS 15, o serviço de frete nas modalidades CFR e CIF será considerado um serviço distinto e, portanto, uma obrigação de desempenho separada, com alocação de parte do preço da transação reconhecido no resultado, conforme a efetiva prestação do serviço ao longo do tempo. O efeito da diferença no momento de reconhecimento da parcela da receita alocada ao frete não afeta de forma significativa o resultado do exercício da Companhia. Portanto, tal receita não será apresentada separadamente nas demonstrações financeiras da Companhia.

O tratamento contábil para contratos com característica de preços provisórios, que são atualmente considerados como derivativo embutido de acordo com o IAS 39 – Instrumentos Financeiros, permanecem inalterados de acordo com a IFRS 15 e a IFRS 9 – Instrumentos Financeiros. Adicionalmente, a IFRS 15 introduz um novo requerimento para a divulgação dos impactos de preços provisórios nas demonstrações financeiras. Quando aplicável, sistemas e processos serão adaptados para permitir a divulgação destas informações nas demonstrações financeiras da Companhia.

A IFRS 15 também requer que a Companhia trate a receita diferida da transação de venda dos fluxos de ouro como variável, devendo ser ajustada sempre que houver uma alteração na estimativa de produção futura. A Companhia não espera um ajuste significativo como resultado da adoção dessa norma.

IFRS 16 Arrendamento mercantil

Em janeiro de 2016, o IASB emitiu o pronunciamento IFRS 16, que substitui a IAS 17 – Operações de arrendamento mercantil e interpretações relacionadas. A IFRS 16 estabelece que o arrendatário deve reconhecer todos os arrendamentos no balanço patrimonial, removendo a distinção entre arrendamento operacional e financeiro. Esse pronunciamento estabelece algumas exceções para o reconhecimento dos arrendamentos no balanço patrimonial, incluindo contratos onde o ativo subjacente é de baixo valor ou o período do arrendamento é igual ou menor a 12 meses. De acordo com esse novo pronunciamento, a Companhia será requerida a reconhecer um ativo pelo direito de uso e o passivo de arrendamento no balanço patrimonial. Os passivos são mensurados com base no valor presente dos pagamentos futuros de acordo com o contrato de arrendamento. O direito de uso do ativo arrendado geralmente reflete o passivo de arrendamento. Este pronunciamento será aplicável para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2019.

A Companhia iniciou a análise qualitativa de seus principais contratos e continuará a avaliar os potenciais efeitos quantitativos da IFRS 16 durante o ano de 2018, que dependerá da decisão sobre o método de transição e da utilização de expedientes práticos e/ou isenções. Sendo assim, ainda não é possível estimar o montante dos direitos de uso e passivos de arrendamento que serão reconhecidos na adoção deste novo pronunciamento e, como essa adoção, poderá afetar o resultado da Companhia.

c. Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor

Não houve ressalvas nos pareceres dos auditores independentes da Vale referentes às demonstrações financeiras de 2015, 2016 e 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Não há parágrafos de ênfase nas demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis do Grupo.

Essas estimativas são baseadas na experiência, melhor conhecimento, informações disponíveis na data do balanço e outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros que se acredita serem razoáveis nas circunstâncias. Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir à revisão das estimativas. Os resultados reais futuros poderão divergir dos estimados.

As estimativas e julgamentos significativos aplicados pela Companhia na preparação destas demonstrações financeiras estão assim apresentadas:

a) Receita diferida – Fluxo de ouro

A definição do ganho na venda dos direitos minerários e a parcela de receita diferida da transação exigiu o uso de estimativas contábeis críticas como segue:

- As taxas de desconto utilizadas para mensurar o valor presente de futuras entradas e saídas;
- Alocação de custos entre níquel ou cobre e ouro com base nos preços relativos;
- Margem esperada para os elementos independentes (venda de direitos minerários e de serviços para a extração de ouro) com base na melhor estimativa da Companhia.

b) Tributos diferidos sobre o lucro

Os ativos de tributos diferidos decorrentes de prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e diferenças temporárias são reconhecidos levando-se em consideração a análise dos resultados futuros, fundamentada por projeções econômico-financeiras, elaboradas com base em premissas internas e em cenários macroeconômicos, comerciais e tributários que podem sofrer alterações no futuro. A premissa de lucros futuros é baseada na produção, planejamento de vendas, preços de *commodities*, custos operacionais, reestruturação e planejamento de custos de capital.

c) Consolidação

Em algumas circunstâncias, julgamento é exigido para determinar se, depois de considerar todos os fatores relevantes, a Companhia possui controle, controle conjunto ou influência significativa sobre uma entidade. A influência significativa inclui situações de controle coletivo.

A Companhia detém a maioria do capital com direito a voto em cinco operações controladas em conjuntos (Aliança Geração de Energia S.A., Aliança Norte Energia Participações S.A., Companhia Hispano-Brasileira de Pelotização, Companhia Ítalo-Brasileira de Pelotização e Companhia Nipo-Brasileira de Pelotização), sendo que a administração concluiu que a Companhia não possui direito de voto suficientemente dominante para ter o poder de direcionar as atividades da entidade. Como resultado, essas entidades são contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial devido a acordos de acionistas onde as decisões relevantes são compartilhadas com outras partes.

d) Reservas minerais e vida útil das minas

As estimativas de reservas provadas e prováveis são periodicamente avaliadas e atualizadas. Estas reservas são determinadas usando técnicas de estimativas geológicas geralmente aceitas. O cálculo das reservas requer que a Companhia assuma premissas sobre condições futuras que são incertas, incluindo preços futuros do minério, taxas de câmbio e de inflação, tecnologia de mineração, disponibilidade de licenças e custos de produção. Alterações em algumas dessas posições assumidas poderão ter impacto significativo nas reservas provadas e reservas prováveis da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

A estimativa do volume das reservas minerais é base de apuração da parcela de exaustão dos ativos minerários, e sua estimativa de vida útil é fator preponderante para quantificação da provisão de recuperação ambiental das minas e o *impairment* de ativos de longo prazo. Qualquer alteração na estimativa do volume de reservas das minas e da vida útil dos ativos a ela vinculado poderá ter impacto significativo nos encargos de depreciação, exaustão e amortização e na avaliação de *impairment*.

e) *Impairment* de ativos ("Impairment")

A Companhia determina seus fluxos de caixa com base nos orçamentos aprovados pela administração, os quais utilizam as seguintes premissas: (i) reservas e recursos minerais mensurados por especialistas internos; (ii) custos e investimentos baseados na melhor estimativa dos projetos com base em desempenhos passados; (iii) preços de venda consistentes com as projeções disponíveis nos relatórios publicados pela indústria, considerando a cotação de mercado quando apropriado; (iv) vida útil de cada unidade geradora de caixa (relação entre produção e as reservas minerais); e (v) taxas de desconto que refletem riscos específicos de cada unidade geradora de caixa. Essas premissas estão sujeitas a riscos e incertezas. Portanto, existe a possibilidade de que mudanças nas circunstâncias alterem essas projeções o que pode afetar o valor recuperável dos ativos.

f) Passivos relacionados à participação em coligadas e joint ventures

A provisão requer o uso de premissas que podem ser afetadas principalmente por: (i) mudanças no escopo de trabalho incluído no Acordo como resultado de análises técnicas adicionais e das negociações em andamento com o Ministério Público Federal; (ii) resolução de incerteza sobre a retomada das operações da Samarco; (iii) atualizações da taxa de desconto; e (iv) resolução de reclamações legais existentes. Como resultado, as despesas a serem incorridas no futuro podem diferir dos montantes provisionados e as alterações nessas estimativas podem resultar num impacto material no montante da provisão no futuro. A Companhia reavaliará a cada data de apresentação de suas demonstrações financeiras as principais premissas utilizadas pela Samarco na preparação do fluxo de caixa projetado e, eventuais alterações serão refletidas na respectiva provisão, quando aplicável.

g) Estimativa do valor justo

O valor justo de instrumentos financeiros não negociados em mercado ativo é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. A Companhia usa seu julgamento para escolher os diversos métodos. Premissas são baseadas nas condições de mercado existentes na data do balanço.

h) Obrigações para desmobilização de ativos

É necessário o julgamento para determinar as principais premissas utilizadas na mensuração das obrigações para desmobilização de ativos, tais como, taxa de juros, custo de fechamento, vida útil do ativo considerando o estágio atual de exaustão e as datas projetadas de exaustão de cada mina. Qualquer alteração nessas premissas pode afetar significativamente o valor provisionado. Portanto a Companhia considera as estimativas contábeis relacionadas aos custos de encerramento da mina como uma estimativa contábil crítica. Estas estimativas são revisadas anualmente.

i) Processos judiciais

Por sua natureza, os processos judiciais serão resolvidos quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Tipicamente, a ocorrência ou não de tais eventos não depende da atuação da Companhia e incertezas no ambiente legal envolve o exercício de estimativas e julgamentos significativos da Administração quanto aos potenciais resultados dos eventos futuros.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas**j) Obrigações com benefícios de aposentadoria**

Os valores registrados nesta conta dependem de uma série de fatores que são determinados com base em cálculos atuariais, que utilizam diversas premissas para determinação dos custos e passivos. Uma das premissas utilizadas é a determinação e utilização da taxa de desconto. Quaisquer mudanças nessas premissas afetarão os registros contábeis efetuados.

A Companhia, em conjunto com os atuários externos, revisa no final de cada exercício, as premissas que serão utilizadas para o exercício seguinte. Essas premissas são utilizadas para determinar o valor justo de ativos e passivos, custos e despesas e os valores futuros de saídas de caixa estimadas, que são registrados nas obrigações com os planos de pensão.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**a. Ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem em seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*)****i. Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos**

A Vale possui um contrato de arrendamento mercantil operacional com suas entidades controladas em conjunto pela Companhia Coreano-Brasileira de Pelotização, Companhia Hispano-Brasileira de Pelotização, Companhia Ítalo-Brasileira de Pelotização e Companhia Nipo-Brasileira de Pelotização, pelo qual a Vale arrenda suas plantas de pelotização. Estes contratos de arrendamento mercantil operacional têm duração entre 3 e 10 anos, renováveis.

A Companhia também possui arrendamento operacional para exploração e beneficiamento de minério de ferro com *joint ventures* e operações portuárias com terceiros.

Os compromissos de pagamentos mínimos futuros de arrendamentos operacionais são os seguintes, para a data de 31 de dezembro de 2017:

(em bilhões de reais)	
2018	0,935
2019	0,633
2020	0,593
2021	0,588
2022 e períodos subsequentes	0,732
Total de pagamentos mínimos requeridos	3,481

ii. Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos

Não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a Vale mantenha riscos e responsabilidades, que não apareçam no seu balanço patrimonial.

iii. Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Os compromissos com obrigações de compra decorrem principalmente de contratos de aquisição de combustível e energia, bem como de aquisição de matérias primas e serviços.

Os compromissos de pagamentos mínimos futuros referentes a obrigação futura de compras são os seguintes, para a data de 31 de dezembro de 2017:

(em bilhões de reais)	
2018	7,248
2019	3,378
2020	2,269
2021	1,997
2022 e períodos subsequentes	12,442
Total de pagamentos mínimos requeridos	27,334

iv. Contratos de construção não terminada

Não há contratos de construção não terminada que não apareçam no balanço patrimonial da Companhia.

v. Contratos de recebimentos futuros de financiamentos**(I) Operações de Metais Básicos**

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

Operações de níquel – Indonésia

A PT Vale Indonesia Tbk ("PTVI"), que é uma subsidiária da Companhia e empresa pública na Indonésia, tem um acordo em vigor com o Governo da Indonésia para operar suas licenças de mineração, que inclui um compromisso de alienar 20% das ações da PTVI para o mercado da Indonésia até outubro de 2019 (aproximadamente 20% das ações da PTVI já estão registradas na Bolsa de Valores da Indonésia). A obrigação de desinvestimento será cumprida na proporção da participação dos principais acionistas existentes, Vale Canada e Sumitomo Metal Mining, Co., Ltd..

(II) Garantias concedidas

Em 31 de dezembro de 2017, o total de garantias concedidas pela Vale (no limite de sua participação direta ou indireta) para as companhias Norte Energia S.A. e Companhia Siderúrgica do Pecém S.A. totalizavam R\$ 1,250 bilhão e R\$ 4,952 bilhões, respectivamente.

Os valores líquidos dos ativos imobilizados dados em garantias de processos judiciais correspondem em 31 de dezembro de 2017 e 2016 a R\$ 50 milhões e R\$ 113 milhões, respectivamente.

b. Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Companhias de transporte ferroviário

A Companhia celebrou com o Governo Federal, por intermédio do Ministério dos Transportes, contratos de concessão para exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de cargas e de passageiros, que estão sob supervisão da Agência Nacional e Transportes Terrestres (ANTT). Os registros contábeis das concessões são classificados como ativo intangível.

Os prazos de concessão para as ferrovias Vitória a Minas e também para Carajás são até junho de 2027. As bases contratuais e os prazos de término das concessões de transporte ferroviário não sofreram alterações no exercício social.

A concessão será extinta em caso de: término do prazo contratual, encampação, caducidade, rescisão, anulação, falência ou extinção da concessionária.

Terminais portuários

A Vale possui terminais portuários especializados, conforme abaixo:

Terminal de Tubarão	Vale S.A.	Vitória/ES	2039
Terminal de Praia Mole	Vale S.A.	Vitória/ES	2039
Terminal Marítimo de Ponta da Madeira	Vale S.A.	São Luís/MA	2039
Terminal da Ilha Guaíba	Vale S.A.	Mangaratiba/RJ	2039
CPBS - Companhia Portuária Baía de			
Terminal de Exportação de Minério	Sepetiba	Itaguaí/RJ	2021
Terminal de Gregório Curvo	MCR - Mineração Corumbaense Reunida S.A.	Corumbá/MS	2039

À exceção do Terminal de Exportação de Minério outorgado à CPBS – Companhia Portuária Baía de Sepetiba, os demais terminais portuários tiveram adaptados seus Contratos de Adesão ao novo marco portuário, Lei 12.815/2013, tendo sido assinados novos contratos em setembro de 2014, com prazo de 25 anos prorrogáveis por iguais períodos.

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Vale que não os informados anteriormente.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados**(a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor**

Os Diretores da Vale não esperam efeitos relevantes nas operações descritas no item "10.6" deste Formulário de Referência e não evidenciados nas demonstrações financeiras que possam vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das informações contábeis da Vale.

(b) Natureza e o propósito da operação

Para uma descrição sobre a natureza e propósito de cada operação, vide item "10.6" deste Formulário de Referência.

(c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Para uma descrição do montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Vale em decorrência das operações não evidenciadas nas suas demonstrações financeiras, vide item "10.6" deste Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

a. Investimentos, incluindo: (i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos; (ii) fontes de financiamento dos investimentos; e (iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.

b. Aquisição já divulgada de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Vale

c. Novos produtos e serviços, incluindo: (i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas; (ii) montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços; (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados; e (iv) montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

OBS: Para a conversão dos valores de investimentos realizados, foi utilizada a taxa de câmbio média nos períodos para conversão.

Em 2017, os investimentos da Vale (execução de projetos e manutenção de operações) foram de R\$ 12,275 bilhões. Foram investidos R\$ 5,158 bilhões para execução de projetos e R\$ 7,117 bilhões para manutenção de operações existentes. Investimentos em responsabilidade social corporativa totalizaram R\$ 1,952 bilhão, compostos por R\$ 1,553 bilhão em proteção e conservação ambiental e R\$ 399 milhões em projetos sociais.

Em 2016, os investimentos da Vale (execução de projetos e manutenção de operações) foram de R\$ 18,062 bilhões. Foram investidos R\$ 10,796 bilhões para execução de projetos e R\$ 7,266 bilhões para manutenção de operações existentes. Investimentos em responsabilidade social corporativa totalizaram R\$ 2,458 bilhões, compostos por R\$ 1,962 bilhão em proteção e conservação ambiental e R\$ 496 milhões em projetos sociais.

Em 2015, os investimentos da Vale (execução de projetos e manutenção de operações) foram de R\$ 27,202 bilhões. Foram investidos R\$ 18,381 bilhões para execução de projetos e R\$ 8,821 bilhões para manutenção de operações existentes. Investimentos em responsabilidade social corporativa totalizaram R\$ 2.673 milhões, compostos de R\$ 1.764 milhões em proteção e conservação ambiental e R\$ 909 milhões em projetos sociais.

Desde 2013, gastos com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) não estão incluídos no valor de investimentos, os quais, por sua vez, são compostos de execução de projetos e manutenção de operações existentes, e baseados em desembolsos.

As principais aquisições estão comentadas no item "10.3" deste Formulário de Referência.

Em 2016, a Vale iniciou as operações em três projetos: a mina e usina de S11D, Moatize II e CSP.

Em 2015, a Vale iniciou as operações em três projetos: Conceição Itabiritos II, Cauê Itabiritos e o Porto de Nacala.

Orçamento de Capital 2018

Em novembro de 2017, o Conselho de Administração aprovou o orçamento de investimentos para 2018 no montante de US\$ 3,837 bilhões (equivalente a R\$ 12,854 bilhões), incluindo dispêndios de US\$ 972 milhões (equivalente a R\$ 3,256 bilhões) para a execução de projetos e US\$ 2,865 bilhões (equivalente a R\$ 9,598 bilhões) dedicados à manutenção das operações existentes e projetos de reposição.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

A principal iniciativa de crescimento da Vale em minério de ferro, o projeto da mina e usina de S11D, além de sua infraestrutura integrada o CLN S11D, são responsáveis por 82% dos US\$ 972 milhões orçados para o desenvolvimento de projetos em 2017.

A tabela abaixo evidencia a alocação estimada dos investimentos para manutenção das operações existentes:

INVESTIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES 2018 – ALOCAÇÃO POR SEGMENTOS DE NEGÓCIO						
US\$ milhões	Operações	Pilhas e Barragens de Rejeito	Saúde e Segurança	Responsabilidade Social e Corporativa	Administrativo e Outros	Total
Minerais ferrosos	1.028	213	206	62	119	1.628
Metais básicos	749	35	188	44	27	1.043
Carvão	150	-	14	16	3	182
Outros	4	-	-	-	8	12
Total	1.931	248	408	121	157	2.865

A tabela abaixo evidencia os principais projetos em desenvolvimento pela Vale e/ou pelas sociedades do grupo:

Projeto	Data de <i>start-up</i> estimada	Investimento realizado			Investimento esperado		Status ¹	
		R\$ milhões						
		2015	2016	2017	2018	Total		
Projeto CLN S11D Aumentar capacidade logística do Sistema Norte para apoiar a mina S11D, incluindo a duplicação de aproximadamente 570 km da estrada de ferro, a construção de um ramal ferroviário com 101 km, aquisição de vagões e locomotivas e expansões <i>onshore</i> e <i>offshore</i> no terminal marítimo de Ponta da Madeira. Aumento da capacidade logística nominal da Estrada de Ferro Carajás para aproximadamente 230 Mtpa.	1S14 a 2S19	3.910	3.507	2.108	2.064	22.012	Expansão do porto off-shore teve seu start-up.. Expansão do porto on-shore alcançou 93% de avanço físico. Duplicação da ferrovia alcançou 80% de avanço físico, totalizando 505 km entregues. 88% de avanço físico.	

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Não há outros fatores ocorridos nos três últimos exercícios sociais que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens dessa seção.